

分类号: P57, P58, P61

10710-2015127024



长安大学

硕士学位论文

内蒙古乌拉特中旗乌珠尔扎格地区金矿化
特征及找矿方向

高 超

导师姓名职称 康明 教授

申请学位类别 理学硕士 学科专业名称 矿物学、岩石学、矿床学

论文提交日期 2018 年 4 月 16 日 论文答辩日期 2018 年 5 月 26 日

学位授予单位 长安大学

**Study on the geoglogical characteristics and exploration
direction of gold mineralization in Wuzhuerzhage
area, Urad Zhongqi, Inner Mongoulia**

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Candidate: Gao Chao

Supervisor: Prof. Kang Ming

Chang'an University, Xi'an, China

论文独创性声明

本人声明：本人所呈交的学位论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除论文中已经注明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表的成果。

本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：高超 2018年5月21日

论文知识产权权属声明

本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。本人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为长安大学。

（涉密论文在解密后应遵守此规定）

论文作者签名：高超 2018年5月21日
导师签名：张明 2018年5月21日

摘 要

乌珠尔扎格地区位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗境内，地处华北板块北部陆缘增生带，宝音图—锡林浩特火山型被动陆缘，位于内蒙-大兴安岭成矿省，查干此老-巴音杭盖金成矿带上，区域上划归为巴音杭盖金成矿远景区，具有优越的成矿地质条件。本文在充分收集和研究以往资料的基础上，通过地质、物探、化探等野外地质调查方法，初步查明研究区内地层、构造、岩浆岩和地球化学等成矿地质条件；查明矿化体特征及其赋存规律。在分析区域成矿地质背景与相邻矿区地质特征的基础之上，深入研究该区地质、地球物理、地球化学特征等有利的成矿条件后，取得的主要成果及认识如下：

1、通过对前人在研究区进行的岩屑测量所获得的 6 处化探异常进行筛选、排序，认为 AS-3 号异常前缘晕元素 Sb、Hg 发育，成矿元素 Au、Ag、Cu、Pb 含量较高，各元素异常套合较好。利用大比例尺地化综合剖面测量和地表槽探工程进行查证后，发现该化探综合异常与 F3 断裂带内的石英脉和破碎蚀变带关系密切，经地表槽探工程揭露、深部钻探工程验证，圈定出 7 个金矿化体，具有较好的找矿潜力。

2、通过深部钻探工程对地表发现的矿化体进行验证和控制，发现研究区金矿化体呈脉状、透镜状分布在矿区东北角 F3 断裂带中，其形态、产状、空间位置严格受 F3 断裂带控制。含矿岩性主要为含石英脉花岗质碎裂岩和蚀变岩，含矿岩石热液蚀变现象强烈，可见其受后期岩浆热液影响较大。

3、研究区找矿标志有：（1）岩性标志：研究区内晚元古代花岗岩与宝音图群地层的接触带及其附近的石英脉、蚀变带为找矿的有利地带。F3 断裂带中含炭质黑色断层泥和断层下盘含硫化物蚀变硅化花岗岩是本区金矿标志层。（2）构造标志：研究区东北部北西向的断裂 F3，为岩浆活动及热液运移提供通道，是较好的容矿构造。（3）围岩蚀变标志：围岩蚀变常见硅化、绢云母化、黄铁矿化、绿泥石化、高岭土化及碳酸盐化等，其中硅化和黄铁矿化与研究区金矿化密切相关。

4、通过系统分析区域成矿地质背景、相邻典型矿床特征及研究区地层、构造、岩浆岩等控矿因素，认为研究区东北部 F3 断裂带中常充填有含矿石英脉，既是矿液运移的通道，又是矿液充填的场所，且金矿化体均赋存于该断裂中，具有很好的找矿前景。

关键词：金矿化特征，化探异常，找矿方向，乌珠尔扎格，内蒙古乌拉特中旗

Abstract

Wuzhuerzhage area is located in Wulatezhongqi, Bayannaoer City, Inner Mongolia, which is situated in the northern margin of the North China plate accretion zone and Baoyintu-Xilinhaote volcano type passive continental margin. And it is located in Inner Mongolia-Daxinanling metallogenic province, Chagancilao- Bayinhanggai Gold Metallogenic belt, which is regionally classified as Bayinhanggai Gold Mineralization, with superior ore-forming geological conditions. On the basis of the collection and study of the previous data, the geological, geophysical and geochemical prospecting methods have been used to find out the geological conditions of the strata, tectonics, magmatic rocks and geochemistry in the study area, and to find out the characteristics and occurrence rules of gold mineralization bodies. Based on the analysis of regional metallogenic geological background and the geological characteristics of adjacent mining areas, and after a thorough study of favorable geological conditions, such as geology, geophysics and geochemical characteristics in this area, the main achievements and understanding are as follows:

1、Through the screening and sorting of 6 geochemical anomalies obtained by debris survey by predecessors in the study area, it is considered that the abnormal front halo elements of AS-3 are Sb and Hg, and the content of Au, Ag, Cu and Pb is higher, and the abnormal nesting of the elements is better. By using geochemical comprehensive profile measurement, surface channel exploration engineering verification, it is found that the geochemical anomalies are closely related to quartz veins and fractured alteration zones in the F3 fault zone. And 7 gold mineralization bodies are delineated after surface channel exploration engineering exposure and deep drilling engineering verification, which indicates that AS-3 has good prospecting potential.

2、Through deep drilling engineering, to control and verify the mineralized bodies found on the surface, It is found that the gold mineralization body in the study area is distributed in the F3 fracture zone of the northeast corner of the mining area. And its shape, occurrence and space position are strictly controlled by the F3 fault zone. The ore bearing lithology are mainly granitic clastic rock with quartz vein and altered rock. The hydrothermal alteration of ore bearing rocks is strong, which shows that it is greatly influenced by late magmatic hydrothermal.

3、The prospecting marks in the study area are as follows: (1) Lithologic marks: The contact zone between late Proterozoic granite and Baoyin group formation in the study area and its quartz veins and alteration zones nearby are favorable areas for prospecting. The

carbonaceous black fault gouge and fault bearing sulfide silicified granite in the F3 fault zone are the gold marker beds in this area. (2) Structural marks: The NW fault F3 in northeastern part of the study area provides a channel for magmatic activity and hydrothermal migration, which is a good ore hosting structure. (3) The alteration mark of surrounding rock: Alteration develops silicification, sericite, pyrite mineralization, chlorinization, kaolinitization and carbonation, among which silicification and pyrite mineralization are closely related to gold mineralization in the study area.

4、Through systematic analysis of regional metallogenic geological background, characteristics of adjacent typical deposits and ore controlling factors such as strata, tectonics and magmatic rocks in the study area, it is believed that the F3 fracture zone in the northeastern part of the study area is often filled with ore quartz veins, not only the passage of ore fluid migration, but also the place of mineral fluid filling, and all the gold orebodies occur in the fault, which has good prospecting potential.

Key words: Characteristics of gold mineralization, Geochemical anomaly, Prospecting direction, Wuzhuerzhage, Urad Zhongqi, Inner Mongoulia

目 录

第一章 前 言	1
1.1 项目依托及选题依据	1
1.2 研究区范围及自然地理概况	1
1.2.1 研究区范围及交通位置	1
1.2.2 研究区自然地理及经济概况	1
1.3 研究现状	2
1.3.1 金矿床研究现状	2
1.3.2 造山型金矿研究现状	3
1.3.3 兴蒙造山带研究现状	3
1.3.4 地球化学找矿方法研究现状	4
1.3.5 研究区地质工作程度及研究现状	5
1.4 研究内容及技术方法	6
1.5 完成主要工作量	6
1.6 研究成果及主要认识	7
第二章 区域地质背景	8
2.1 区域地层	10
2.2 区域构造	11
2.2.1 褶皱构造	11
2.2.2 断裂构造	12
2.3 区域岩浆岩	13
2.4 区域地球物理特征	14
2.5 区域地球化学特征	15
2.6 区域矿产特征	18
第三章 研究区地质特征	20
3.1 地层	20
3.2 构造	25
3.3 岩浆岩	27
3.4 地球化学异常特征	30
3.4.1 1: 25000 岩屑地球化学测量	30
3.4.2 异常圈定	31
3.4.3 异常分类与评序	31
3.4.4 异常解释与评价	32
第四章 矿化体地质特征	53

4.1 金矿化体类型及特征	53
4.1.1 金矿化体类型	53
4.1.2 金矿化体特征	53
4.2 矿石特征	57
4.2.1 矿石物质组成	57
4.2.2 矿石结构和构造	59
4.2.3 矿石类型	59
4.2.4 金赋存状态和载金矿物	59
4.3 围岩蚀变	60
4.4 成矿期次	60
4.5 矿化体赋存规律	60
第五章 岩石地球化学特征	62
5.1 样品采集与分析方法	62
5.1.1 主量元素分析方法	63
5.1.2 微量元素分析方法	63
5.2 主量元素特征	63
5.3 稀土元素特征	64
5.4 微量元素特征	66
第六章 成矿规律与找矿方向	69
6.1 控矿条件分析	69
6.1.1 地层控矿条件	69
6.1.2 构造控矿条件	70
6.1.3 岩浆岩控矿条件	71
6.2 矿床成因探讨	73
6.2.1 典型矿床对比分析	73
6.2.2 矿床成因探讨	75
6.3 成矿规律	77
6.3.1 空间上的分布规律	77
6.3.2 时间上的分布规律	77
6.4 找矿方向	78
6.4.1 找矿标志	78
6.4.2 找矿方向	79
结 论	81
参考文献	82
攻读学位期间取得的研究成果	87
致 谢	88

第一章 前言

1.1 项目依托及选题依据

本文选题依托于内蒙古自治区第二地质矿产勘查开发院承担的《内蒙古自治区乌拉特中旗乌珠尔扎格金多金属矿普查》项目。前人已经对研究区做了大量的工作，包括基础地质填图、物探、化探以及矿产调查工作，在充分收集和研究以往资料的基础上，通过地质、物化探综合勘查方法开展研究工作，初步查明该地区地层、构造、岩浆岩等成矿地质条件；筛选前人圈定的成矿有利化探异常并利用大比例尺地化综合剖面、地表槽探工程和深部钻探工程开展异常查证，揭露并验证矿化体，初步认识矿化类型，充实该区找矿勘查资料；初步了解主要矿化体的分布、数量、规模、形态、产状、矿石质量等。初步分析该区控矿因素并初步探讨矿床成因，综合研究成矿规律，总结找矿标志，提出有价值的找矿方向，从而为该地区今后的找矿实践提供良好的理论依据和实践基础。

1.2 研究区范围及自然地理概况

1.2.1 研究区范围及交通位置

研究区行政区划隶属于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗巴音杭盖苏木管辖，位于乌拉特中旗西北约 100km 处。北距中蒙边界直线距离约 60km，南距川井至前达门公路约 30km，测区正东约 50km 处为乌拉特中旗至甘其毛都口岸的 S212 省道，区内车辆一般都可以通行，交通尚属便利。交通位置如图 1.1。

1.2.2 研究区自然地理及经济概况

研究区位于内蒙古西部，区内地形属草原丘陵地貌，海拔最高处位于西南部，海拔标高为 1337m，海拔最低处位于东北部，海拔标高为 1271m，地势较为平缓。

研究区气候属中温带大陆性季风气候，冬季较长，寒冷而多风，最低气温-30.3℃，夏季较短，炎热少雨，最高气温 31.7℃，年平均气温为 7.6℃，冬春两季多风，以西北风居多，平均风速 15.00m/s，最大风速可达 26m/s。降雨主要集中在 7-8 月份，年平均降水量为 272mm。每年十月至翌年四月为霜冻期。

研究区地处边远地区，以牧业为主，人口稀少，居住分散，蒙、汉杂居。区内水源少，只有居民点的水井供人、畜饮用，且大都为咸水。各村镇所在地均有邮局和固定电话，大部分可通移动电话。经济形式单一，以农业、畜牧业为主，植被以草本植物为主，区内几无地表径流，人、畜供水以井水为主。区内工业不发达，经济发展落后，基础设施建设不完善。矿业勘探开发将会大大带动地方经济的迅速发展。

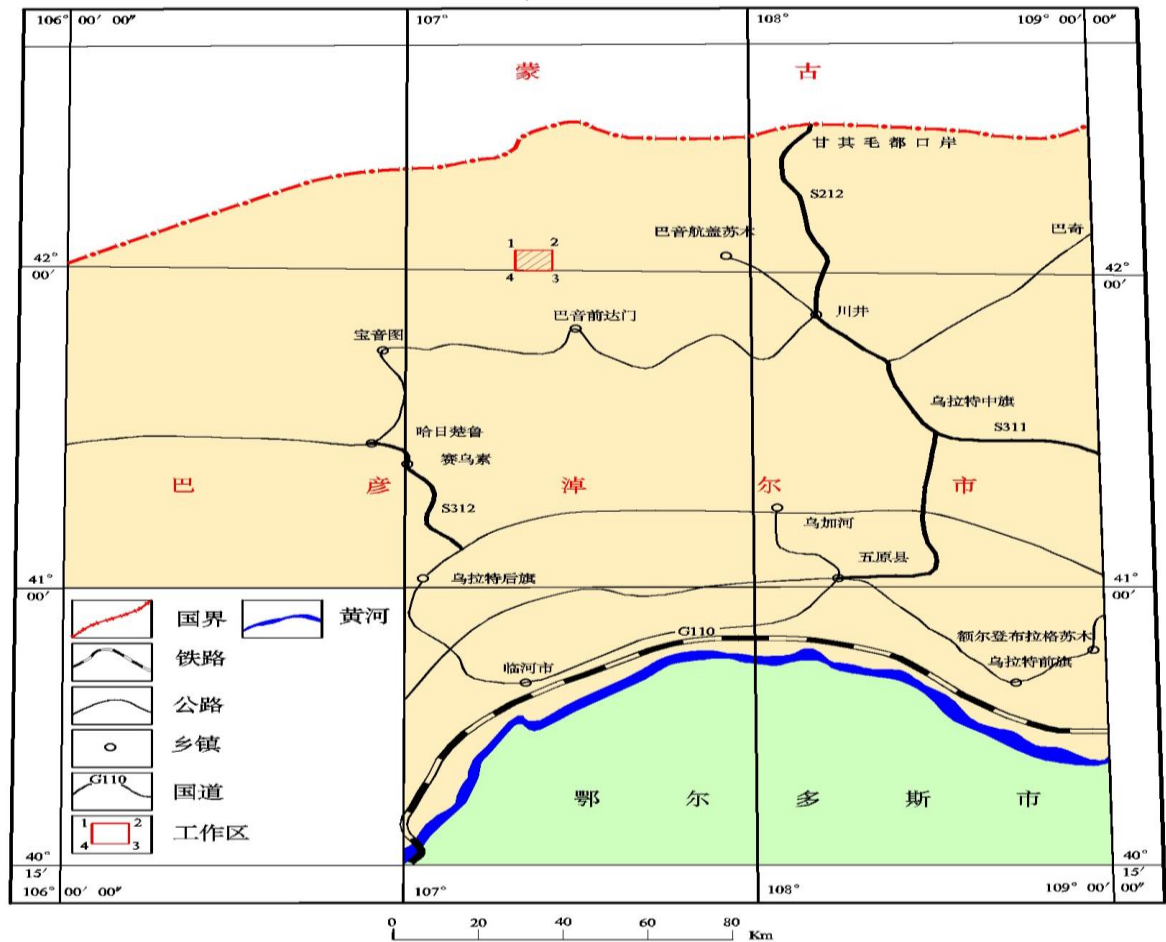


图 1.1 交通位置图

1.3 研究现状

1.3.1 金矿床研究现状

金矿床分类方面，自二十世纪早期至今，国内外专家学者按照不同的分类依据提出了不同的金矿床类型。郑明华^[1]根据成矿物质来源将金矿床划分为源于上地幔硅镁质岩浆的金矿、源于硅铝壳重熔-再熔岩浆的金矿、源于壳内固体岩石的金矿床、源于地表岩石的金矿床、宇宙来源的金矿床及多来源叠生金矿床。栾世伟等^[2]根据成矿作用将金矿床分为内生矿床和外生矿床两大类，其中内生矿床又可分为岩浆岩型矿床、矽卡岩型矿床、岩浆热液型金矿床、火山热液型金矿床、地下热卤水渗滤型金矿床、变质热液型金矿床；外生矿床又可分为风化壳型金矿床、机械沉积型金矿床。进入 20 世纪后，基于成矿构造环境-成矿时代的分类方案将内生金矿床划分为裂谷型（拉张期）金矿、俯冲造山型（俯冲期）金矿、碰撞造山型（碰撞期）金矿、伸展造山型（伸展期）金矿、板内型（非造山型）（稳定期）金矿和过渡-叠加-复合型金矿六大类^[3]。Dill^[4]根据矿床的赋存环境和矿物学特点提出了（棋盘式）矿床分类方案，并在此基础上把金矿床划分成

了岩浆型金矿床、构造相关金矿床、沉积型金矿床和变质型金矿床四大类。陈毓川等^[5]根据赋矿围岩和成矿作用将金矿床分为产于沉积岩建造中的金矿床、与岩浆岩有关的金矿床、产于花岗岩-绿岩带建造中的金矿床和与表生作用有关的金矿床四个大类。

成矿理论方面，绿岩带成矿理论^[6-9]认为该型金矿床是在绿岩带中产出形成并发展改造而成的。浅成热液金成矿理论认为该类矿床的成矿热液（主要包括火山、次火山热液以及大气降水下渗循环形成的热液）上升至小于 1000 米的近地表时，压力降低使其温度达到 200-300℃之间进而沸腾，导致金等成矿元素以渗透或充填的方式进入容矿构造或地质体，最终形成了浸染状及脉状矿体^[6-7]。造山型金矿成矿理论认为造山型金矿的成矿物质多数来自岩石退变质或古老地层发生绿片岩相时释放的变质水，一般形成于碰撞造山带中或汇聚板块边缘的增生带中^[10]。剪切带成矿理论认为含金成矿流体从深部向上运移时，经过剪切带深部发生韧性变形和浅部发生脆性变形的转换带时，围压忽然降低使得金沉淀并成矿^[11-16]。

1.3.2 造山型金矿研究现状

造山型金矿床是由 Groves 和 Goldfarb 等人^[10]在沿用 Lindgren^[17]深度分类方案的基础上，根据产于中地壳、绿片岩相地质体中的脉状金矿床与造山作用之间独特的时、空关系而提出的。

“造山型金矿”这一观点的提出引起了学术界的广泛讨论与研究，国内外学者对同时代造山型金矿床进行了深入的研究^[10,18,19-25]。胡安新^[26]根据这些研究总结了造山型金矿床的特征：（1）造山型金矿床多形成于汇聚板块边缘以挤压和转换作用为主的增生地体中，俯冲和碰撞造山运动经常在此类金矿床形成过程中发生；（2）造山型金矿床的元素组合较为独特，与背景丰度值相比较，表现为 Cu, Pb, Zn, Hg 弱富集，而 Au, Ag ($\pm$ As, Sb, Te, W, Mo, Bi, B) 强富集；As, Sb 和 Hg 的富集程度在这类矿床地壳连续模式的低温区域增强；（3）对于单个矿床来说，整个矿区内尽管存在一些分带特征，且这些分带达到了金属元素含量，且存在垂直延伸可超过 2km 的矿脉系统，却没有垂直分带的特征，或者分带性不明显；（4）低盐度富水含碳流体是造山型金矿床的成矿热液流体，盐度大致相似且较低，小于 6%，少量 H₂O-CO₂ 不混溶，(CO₂+CH₄) 含量为 5%~30%；（5）绝大部分超大型成矿省发育于绿片岩相变质地质体中；（6）矿床产于超岩石圈断裂带的二级或更低级的断层羽中，受构造控制。

1.3.3 兴蒙造山带研究现状

兴蒙造山带位于中亚巨型造山带的东段，华北板块和西伯利亚板块之间，是世界上截止目前已知的发展历史最长、构造-岩浆活动最复杂的一条增生型造山带^[27]。兴蒙造山带是由华北板块和西伯利亚板块之间的许多古老微地块组成的构造拼合带，而不是它们之间简单的缝合带^[28-29]。这些微陆块之间和他们与华北板块和西伯利亚板块之间在古亚洲洋的不断地收缩的背景下先后互相碰撞拼合，最终形成了一个整体^[30-34]。

针对兴蒙造山带在二叠纪时期所处的构造演化阶段，专家学者对于华北板块、西伯利亚板块及二者间的微陆块最后碰撞缝合的时间尚有争议。一部分专家学者认为古亚洲洋闭合于晚二叠至早三叠世^[35-43]；另一种观点认为古亚洲洋闭合时间为晚泥盆世末-早石炭世末，随后进入了碰撞以及后碰撞构造演化阶段^[44-48]。

1.3.4 地球化学找矿方法研究现状

勘查地球化学是区域矿产地质调查中快速发现地球化学异常、确定成矿远景和找矿靶区最有效的手段之一，其基本原理是通过研究成矿元素和相关元素在不同地质体中的含量和分布，发现异常，解释和评价异常，确定找矿远景区和找矿靶区。目前国内外除了传统的岩石地球化学找矿、土壤地球化学找矿、水系沉积物地球化学找矿，还发展了如气体地球化学找矿、水地球化学找矿、生物地球化学找矿等新方法。这些方法在矿床预测中发挥了非常重要的作用，并在矿产勘查工作中取得了显著成效。

岩屑地球化学测量是继区域化探方法之后研发的一种在干旱、半干旱荒漠地区以岩石碎屑为采样对象的地球化学找矿方法。岩石地球化学测量是通过测量元素在岩石中的分布模式的地球化学勘查方法，适用于基岩出露差，第四系广布、而岩石碎屑发育的中浅覆盖区，如森林覆盖区、残山戈壁区和风成沙干犹区以及残坡积物覆盖区^[49]。关于其方法及找矿效果，前人已做过大量的研究^[50-52]。实践证实，岩屑测量方法在矿产资源评价工作中，能够快速缩小找矿靶区，对找矿起到了较好的指导作用。

从上个世纪 50 年代开始我国就开展了岩石地球化学找矿的研究工作。1953-1954 年地质矿产部物探所为研究金属矿找矿方法技术，先后在我国西北、西南、东北、华北等地区开展了岩石地球化学找矿的试验工作，取得了初步的成功，随后，又在辽宁、安徽、湖南、广东等地开展了岩石地球化学找盲矿的进一步试验，根据岩石地球化学异常信息找到了不少新的矿床和矿体^[53]。从上个世纪 60 年代以来苏联一直进行岩石地球化学找矿的方法研究和寻找隐伏矿的工作，并成功地勘查找到了数以百计的金属矿床，岩石地球化学找矿方法已被公认为是一种理想的方法技术^[54]。

1.3.5 研究区地质工作程度及研究现状

1、区域地质工作程度

(1) 1957-1958 年, 内蒙古地质局五原县狼山地质队在测区进行了 1: 50 万地质填图。

(2) 1957 年地质部地球物理探矿局 901 航测大队在乌盟西部和巴盟东部沿国境线一带进行了 1: 10 万航空磁测。

(3) 1959 年内蒙古地质局物探二队在索伦山进行区域重力测量工作。

(4) 1958-1962 年, 内蒙古地质局水文工程地质大队进行了 1: 50 万水文地质填图。

(5) 1962 年, 内蒙古地质局地质研究所在该区进行了 1: 100 万地质填图。

(6) 1982 年, 内蒙古自治区地质局第一区域地质调查队, 在该区进行了 1: 20 万 (巴音杭盖幅 K-48- (18)) 区域地质测量, 系统地研究了地层层序、构造变动、岩浆活动。发现的矿产有铜、金、褐铁矿等, 具重要参考价值。

(7) 2006—2008 年, 内蒙古第一地质矿产勘查开发院在该区域开展内蒙古自治区巴彦淖尔市准苏海等四幅 1: 5 万区域矿产地质调查工作, 对该区地层、岩浆岩、构造等重新进行了划分和厘定, 圈定化探综合异常 18 处, 并对其进行概略检查, 在马尼图、查干德尔斯和查干花一带发现了钨钼矿体和矿点。

2、矿产地质工作程度

(1) 1958 年内蒙古地质局五原县狼山地质队, 对本区放射性元素进行了检查, 著有“放射性元素检查报告”, 资料较粗糙, 可供参考。

(2) 1959-1965 年, 内蒙古地质局第三地质队在沃博尔桐格盆地进行了地质普查工作, 可供参考。

(3) 2007 年 5-6 月, 中国冶金地质总局第三地质勘查院在该区内进行了 1: 25000 岩屑地球化学测量, 测量面积 28.0km², 均位于本次研究区内。上述工作共圈定出 Zn、Cu 矿成矿远景区和 Au 矿成矿远景区各一处。Zn、Cu 矿成矿远景区包含 AS-3 号组合异常, Zn 矿成矿远景区包含 AS-1、AS-2、AS-4 号组合异常。总体异常特征均表现为前缘晕元素发育, 面积较大, 含量较高, 且成矿元素含量也相对较高, 元素组合较为齐全。

3、以往科研工作及存在的问题

区域上的科研成果主要有:《内蒙古自治区岩石地层》^[55];《中朝板块北侧褶皱带构造演化及成矿规律》^[48];《中朝板块北缘中段地壳演化》^[56];《华北地台北缘早古生代大陆边缘演化》^[57]等。前人针对研究区的工作主要集中在基础地质工作方面, 科研工作相

对贫乏，研究程度较低，总结前人资料发现前人并未对该矿床的成矿地质条件、成矿物质来源、矿化富集规律、成矿时代及矿床成因进行针对性的系统研究。

1.4 研究内容及技术方法

1、通过收集并系统总结研究以往资料，实施地质、物探、化探、剖面测量等野外工作，查明研究区内地层、构造、岩浆岩和地球化学特征等成矿地质条件及矿产分布特征。

2、通过地化剖面、地表槽探工程和深部钻探工程，查证化探异常，对地表发现的矿化体揭露和验证，初步了解主要矿化体的形态、分布、数量、规模、产状以及矿石质量等。同时了解围岩蚀变等地质特征，进一步查明矿化体赋存规律。

3、系统采集各类样品研究分析。进行光薄片观察，并采集典型岩（矿）石样品，利用高精度分析仪器测试主量元素、微量元素、稀土元素，为分析成岩环境、成矿物质来源等提供基础数据。

4、通过系统分析区域及矿区地层、构造、岩浆岩及地球化学条件等成矿条件，查明矿化体特征，进而探讨矿床成因及成矿规律并总结找矿标志及找矿方向，为该区今后找矿实践提供良好的理论依据和实践基础。

1.5 完成主要工作量

笔者依托于所在单位承担的内蒙古自治区基金项目，积极参与野外调查和室内研究工作，包括剖面测制、槽探、钻探编录以及相应图件的绘制等，并采集研究区内具代表性的岩石样品进行测试分析，为论文提供了数据来源；并协同项目组其他成员完成了普查报告的编写；并阅读了许多相关的文献，充实了论文的理论基础。完成工作量如表 1.1。

表 1.1 完成工作量一览表

序号	工作内容	单位	数量
1	野外调查工作	天	150
2	1：5 千地质剖面测量	km	10
3	1：5 千土壤剖面测量	km	10
4	探槽编录	m ³	1973
5	钻探编录	m	2004
6	样品分析	件	970
7	文献检索	篇	150
8	野外照片	张	150
9	完成论文	份	1

1.6 研究成果及主要认识

笔者依托所在单位参加该项目的野外勘查工作，参与了大量的室内资料整理、样品分析测试及数据处理、图件绘制等工作，最终参与编制了该项目的成果报告。通过学习与工作，笔者参考并总结了前人已有的资料，同时实地勘查及室内分析实验的成果，重点对研究区金矿化体特征及成矿条件进行了研究，取得的成果及认识如下：

1、初步认为前人圈定的 6 处化探异常中，AS-1 号、AS-2 号、AS-4 号、AS-5、AS-6 异常是由石英脉和岩性差异引起的元素局部富集及裂隙中含矿热液活动造成的，故其寻找金的潜力不大。AS-3 号异常前缘晕元素 Sb、Hg 发育，成矿元素 Au、Ag、Cu、Pb 含量较高，各元素异常套合好，经查证，认为该化探异常是由 F3 断裂带内的石英脉和破碎蚀变带造成的，经地表和深部工程验证，发现多条金矿化体，具有较好的找矿潜力。

2、通过地球化学剖面测量、地表槽探工程揭露、深部钻探工程验证，在矿区东北角 F3 断裂带中圈定出 7 个金矿化体，矿化体呈脉状、透镜状，形态产状、空间位置严格受 F3 断裂带控制。含矿岩性主要为含石英脉花岗质碎裂岩和蚀变岩。

3、矿区内发育硅化、黄铁矿化、绿泥石化、褐铁矿化、高岭土化、绢云母化及孔雀石化等，与金矿化最密切相关的是硅化和黄铁矿化，含矿岩石热液蚀变现象强烈，可见其受后期岩浆热液影响较大。

4、研究区构造角砾岩和片岩均表现为富钾贫钠；片岩具富硅铝、贫钙镁的特征，花岗岩具富碱的特征。含矿岩石、片岩和片麻状花岗岩的 REE 总含量均较高，且均具有轻稀土富集、重稀土亏损的特征。含矿岩石和片岩均富集大离子亲石元素 Rb、Ba、Sr、Pb，而相对亏损高场强元素 Ta、Nb、Y、Ti 等。片麻状花岗岩富集大离子亲石元素 U、Sr、Pb，而相对亏损高场强元素 Ti。

5、研究区晚元古代花岗岩与宝音图群地层的接触带及附近的石英脉及蚀变岩为找矿的有利岩性。F3 断裂中的硅质脉和蚀变岩，尤其是含炭质断层泥和断层下盘含硫化物蚀变硅化花岗岩是本区金矿标志层。F3 断裂为岩浆的活动及热液运移提供通道，是较好的容矿构造。围岩蚀变常见硅化、绢云母化、黄铁矿化、绿泥石化、高岭土化及碳酸盐化等，其中硅化和黄铁矿化与研究区金矿化密切相关。

6、通过系统分析区域成矿地质背景、相邻矿床特征及研究区地层、构造、岩浆岩等控矿因素，初步认为乌珠尔扎格金矿化与岩浆期后热液有关。金矿化体赋存于研究区东北部 F3 断裂带内，该断裂带既是矿液运移的通道，又是矿液充填的场所，具有很好的找矿前景。因此，乌珠尔扎格地区金的找矿方向应集中在 F3 断裂带及其附近。

第二章 区域地质背景

乌珠尔扎格地区位于内蒙古自治区乌拉特中旗境内，大地构造位置处于华北板块北缘，兴蒙造山带西端，宝音图隆起的中部。兴蒙造山带隶属于中亚造山带东段，古生代时期主要受控于古亚洲洋构造域；宝音图隆起属华北板块北部陆缘增生带的宝音图—锡林浩特火山型被动陆缘^[58]。研究区区域地质图见图 2.1。

研究区位于内蒙-大兴安岭成矿省，乌力吉-锡林浩特元古代、华力西、燕山期铜、铁、铬、金、萤石成矿带以及查干此老-巴音杭盖金成矿带上，区域上划归为巴音杭盖金成矿远景区，具有优越的成矿地质条件。巴音杭盖金矿找矿远景区位于中蒙边境，是古亚洲洋中由古元古代宝音图岩群组成的古地块，该区在中生代经历了濒太平洋活动大陆边缘构造发育阶段，形成了一批热液型金矿床及金矿点，目前已知有图古日格、查干此老和巴音杭盖等金矿床^[59]。

区域出露地层有下元古界宝音图群 (Pt_1BY)、中生界白垩系上统二连组 (K_2e) 和第四系全新统 ($Q_{h^{al+pl}}$)。古生界地层未出露，中新生界地层出露不全。区域东部出露极少量古近系渐新统 (E_3) 的桔黄色含砾中粗粒砂岩、粉砂岩夹泥岩，不具有代表性。

受构造带的控制，区内岩浆活动频繁，岩浆岩分布广泛，由老到新主要有：晚元古代花岗闪长岩和花岗岩，石炭纪斜长花岗岩、似斑状二长花岗岩和花岗闪长岩，侏罗纪黑云母花岗岩，区域上主要出露的脉岩包括：花岗伟晶岩脉、流纹斑岩脉、花岗细晶岩脉、闪长岩脉、闪长玢岩脉、石英脉等。

区内经历了多次构造运动，总体构造线方向为北东向，并叠加了北北东向的构造。根据构造形迹及组合特征，各种构造的发育程度以及这些构造的规模特点，研究区可分为准苏海坳陷和宝音图隆起两个三级构造单元。

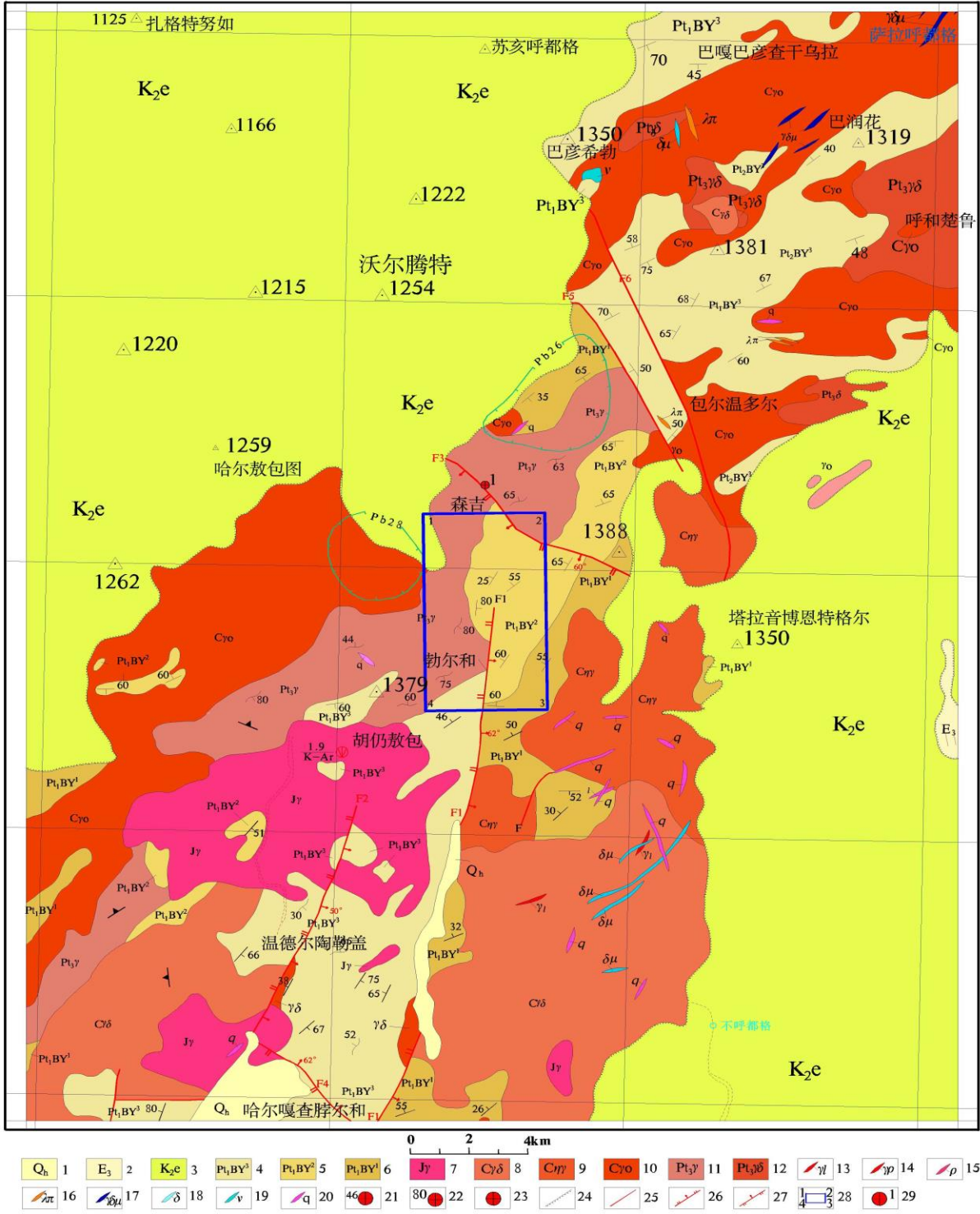


图 2.1 乌珠尔扎格地区区域地质图

1-第四系风积物、冲洪积物、洪积物；2-古近系含砾中粗粒砂岩、粉砂岩夹泥岩；3-白垩系二连组粉砂质泥岩及含砾砂岩；4-下元古界宝音图群三岩段；5-下元古界宝音图群二岩段；6-下元古界宝音图群一岩段；7-侏罗系黑云花岗岩；8-石炭纪花岗闪长岩；9-石炭纪似斑状二长花岗岩；10-石炭纪黑云(角闪)斜长花岗岩；11-晚元古代片麻状花岗岩；12-晚元古代(花岗)闪长岩；13-花岗细晶岩脉(γl)、细晶岩脉(l)；14-花岗伟晶岩脉；15-伟晶岩脉；16-流纹斑岩脉；17-花岗闪长玢岩脉；18-闪长岩脉(δ)、石英闪长岩脉(δo)、闪长玢岩脉(δμ)；19-辉长岩脉；20-石英脉；21-地层产状；22-片麻理产状；23-侵入岩流面构造；24-不整合地质界限；25-实测性质不明断层；26-实测正断层；27-实测逆断层；28-研究区范围；29-伊很查干金矿化点

2.1 区域地层

根据《内蒙古自治区岩石地层》^[55]及《内蒙古自治区区域地质志》^[60]资料，区域地层区划古生代属华北地层大区（V）、内蒙古草原地层区（V₃）、锡林浩特-磐石地层分区（V₃¹）。中、新生代地层归属滨太平洋地层区（5）、大兴安岭—燕山地层分区（5₁）、阴山地层小区（5₁¹）。元古界地层出露有下元古界宝音图群；古生界地层未出露；中新世地层出露也不全，连续性差。由老到新有下元古界宝音图群（Pt₁BY）、中生界白垩系上统二连组（K₂e）和第四系全新统（Q_h^{al+pl}）。区域东部出露极少量古近系渐新统（E₃）桔黄色含砾中粗粒砂岩、粉砂岩夹泥岩，不具有代表性，以下不再叙述该地层单元。区域出露地层见表 2.1。

表 2.1 区域岩石地层单位划分一览表

年代地层单位			岩石地层单位	代号	岩 性 特 征	厚度
界	系	统	群 组 段			
新生界	第四系	全新统		Q _h ^{al+pl}	风积物、冲洪积物、洪积物等	
中生界	白垩系	上统	二连组	K ₂ e	粉砂质泥岩夹含砾粉砂质泥岩及灰色含砾砂岩	
下元古界			宝音图群 三段	Pt ₁ BY ³	二云石英片岩、阳起片岩、含石榴绿泥白云片岩、硅化炭质板岩、绢云石英片岩为主夹石英岩、石英片岩	>3036m
			宝音图群 二段	Pt ₁ BY ²	变质石英砂岩、石英岩、灰白色石英岩夹白色绢云石英片岩、含石榴绢云绿泥片岩	>759m
			宝音图群 一段	Pt ₁ BY ¹	片状石英岩、白云母石英片岩、二云石英片岩夹石英岩、白云母石英片岩	>1381m

1、下元古界宝音图岩群（Pt₁BY）：岩性为石英岩与片状石英岩互层，夹二云石英片岩、含石榴绢云片岩、绢云石英片岩夹灰褐色石英岩及含绿帘绢云石英片岩，走向为北北东向。该套地层可划分为 3 个岩段，具体特征如下：

一岩段（Pt₁BY¹）：主要分布在区域中部的 F1 断层东侧、F5 断层南西侧以及区域西南部，地层被后期岩体和断裂构造破坏，分布较零散，出露面积共约 40km²。主要岩性为变质石英砂岩、石英岩、绢云石英片岩、含石榴绢云绿泥片岩等。

二岩段（Pt₁BY²）：主要分布在区内及其东北部，区域西南部零星分布，地层被后期岩体破坏严重，分布较零散，出露面积共约 30km²。主要岩性为二云石英片岩、含石

榴绿泥片岩、绢云石英片岩为主夹石英岩、石英片岩等。

三岩段 (Pt_1BY^3)：在基岩区分布较广，从区域南部的哈尔嘎查勃尔和到胡仍敖包，一直进入研究区内均有出露，区域东北部也大面积分布该套地层。出露面积共约 155km²。主要岩性为二云石英片岩、阳起片岩、含石榴绿泥白云片岩、绢云石英片岩、石英片岩等。三岩段与一岩段呈断层接触，断裂带中见绿泥石化、褐铁矿化、高岭土化等蚀变，局部有较小石英脉贯入。

2、白垩系上统二连组 (K_2e)：大面积分布在区域西北部和东南部的地势平缓地区，出露面积约 626km²。岩性为紫红色粉砂质泥岩、含砾粉砂质泥岩及灰色含砾砂岩。该套地层不整合覆盖于宝音图群岩层之上。

3、第四系全新统 ($Q_{h^{al+pl}}$)，零星分布在地势低洼处或沟谷内，岩性为风积物、冲洪积物、洪积物等。

2.2 区域构造

按板块构造理论^[61]划分，研究区位于天山-兴蒙造山系，包尔汉图-温都尔庙弧盆系，宝音图岩浆弧；按槽台观点划分，研究区位于内蒙古中部地槽褶皱系苏尼特右旗晚华力西期地槽褶皱带宝音图隆起的中部。区内经历了多次构造运动，宝音图群地层褶皱复杂，断裂发育，总体构造线方向为北东向，并叠加了北北东向的构造。根据构造形迹及组合特征，各种构造的发育程度以及这些构造的规模特点，本地区可分为准苏海坳陷和宝音图隆起两个三级构造单元。两个构造单元呈东西排列，展布方向为北东向。其中，准苏海坳陷为中新生代坳陷，分布地层有白垩系固阳组和第四系，产状近水平。宝音图隆起分布有早元古界地层及晚元古代、石炭纪、侏罗纪侵入岩，褶皱、断裂构造十分发育，岩浆岩活动频繁。区域构造纲要图如图 2.2。

2.2.1 褶皱构造

区域上发育有晚元古代褶皱构造层，主要有温德尔陶勒盖向斜。

温德尔陶勒盖向斜：位于巴音前达门北 15km 哈尔嘎查勃尔和--温德尔陶勒盖一带，出露长度约 15km，轴向约 35°，核部倾向约 125°，倾角 65°-70°，两翼宽 3-4km，北西翼倾向约 120°-125°，倾角 41°-72°，南东翼倾向约 120°-125°，倾角 30°-70°，为一紧密的线型褶皱构造。该向斜由早元古界宝音图群一、二、三岩段组成，岩性主要为石榴云母石英片岩、绢云绿泥片岩及石英岩组成。

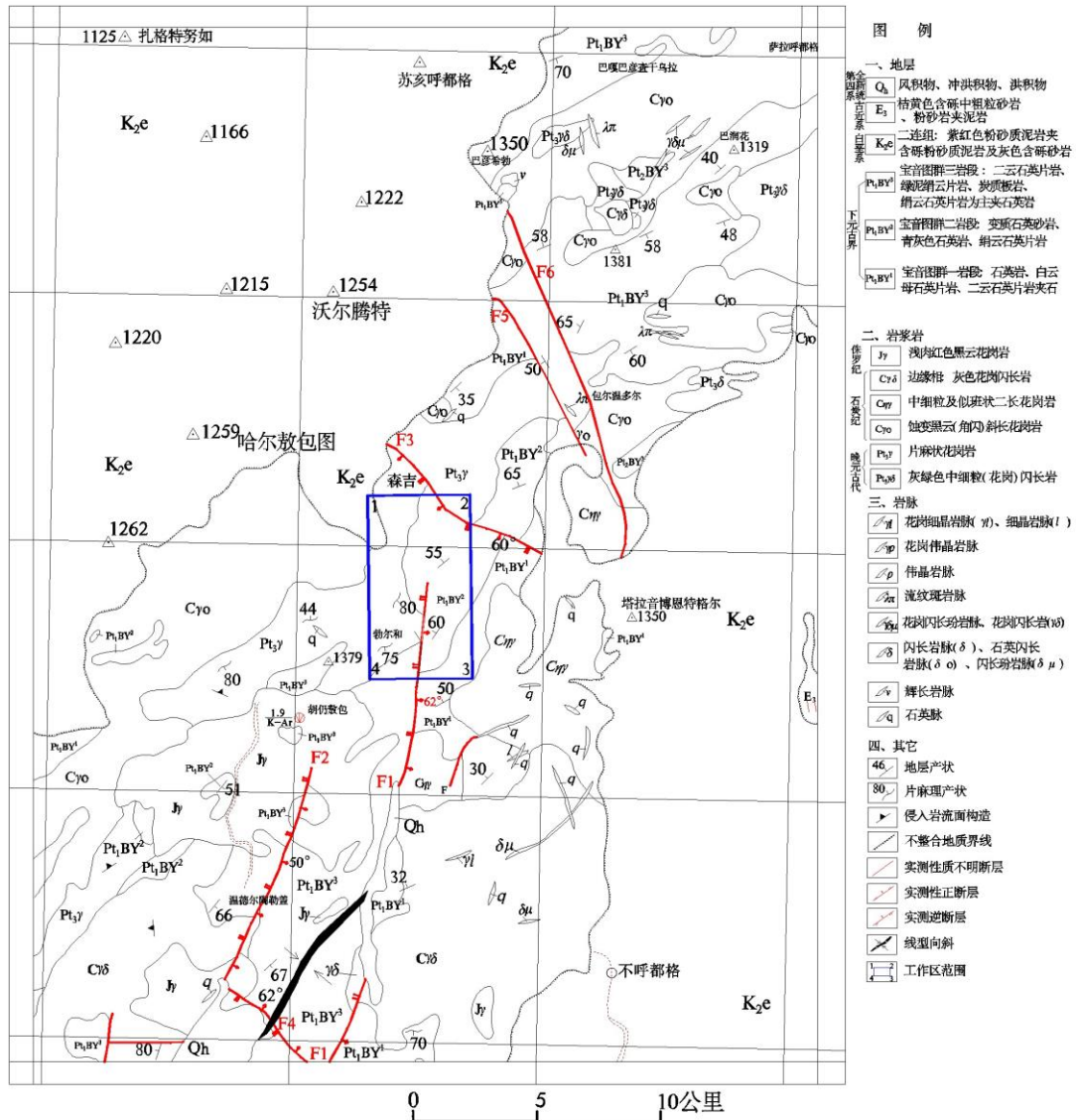


图 2.2 区域构造纲要图

2.2.2 断裂构造

区域内断裂构造较为发育，其中以北北东向、北西向两组最为发育，规模相对较大。

1、北北东向逆断层 (F₁)：断层位于勃尔和-哈尔嘎查勃其和一带，出露长度大于 15 公里，产于宝音图群三段 (Pt₁BY³) 与岩体接触带内。走向 10°-15°，倾向南东，倾角 62°。沿断层岩石片理化明显，局部见碎裂岩化和角砾岩化；沿断层形成宽几十米至数百米的挤压破碎带，断裂中有脉岩充填。

2、胡仍敖包南逆断层 (F₂)：产于宝音图群三段 (Pt₁BY³) 内。延伸方向 20°，倾向南东，倾角 50°，出露长度 6.2km。

3、森吉正断层 (F₃)：该断层位于森吉一带，延伸方向 135°，出露长度 9km。断层

面南西倾，倾角 60-64°。断层上盘由宝音图群二段（ Pt_1BY^2 ）和片麻状花岗岩组成，下盘由宝音图群一、二段（ Pt_1BY^1 、 Pt_1BY^2 ）和片麻状花岗岩组成。断层中充填有石英脉及硅质脉。

4、哈尔嘎查勃尔和逆断层（ F_4 ）：该断层位于哈尔嘎查，为逆冲断层，走向 130°，出露长度大于 3km，断层面北东倾，倾角 62°。沿断层两侧岩石破碎，形成宽几十米至数百米的挤压破碎带，有石英脉充填。断层上盘、下盘由宝音图群三段（ Pt_1BY^3 ）组成。

5、霍布东断层（ F_5 ）：该断层位于霍布东侧一带，产于宝音图群三段（ Pt_1BY^3 ）与宝音图群一段（ Pt_1BY^1 ）、元古界片麻岩接触带内。延伸方向 330°，出露长度 5.5km。断层性质不明。

6、包尔温多尔--巴彦希勃断层（ F_6 ）：该断层位于查干哈达北侧一带，产于宝音图群三段（ Pt_1BY^3 ）内。延伸方向 350°，出露长度 8km，断层性质不明。

2.3 区域岩浆岩

构造变动使岩层发生变形弯曲或产生裂隙，为岩浆活动提供了良好的通道和赋存的空间，所以岩浆的活动频繁，与断裂关系密切，岩浆岩分布广泛。

一、晚元古代侵入岩

晚元古代侵入岩主要有花岗闪长岩和花岗岩。

1、中细粒（花岗）闪长岩（ $Pt_3\gamma\delta$ ）：分布于区域东北部，总出露面积约 7.83km²，呈北东向带状产出，与区域构造线方向一致。岩体被石炭纪斜长花岗岩侵入。

2、片麻状花岗岩（ $Pt_3\gamma$ ）：主要分布于森吉-勃尔和一带，呈北东 25°方向展布，岩体为长带状，宽约 2-7km，长约 34km，出露面积约 66.48km²。由于后期构造变质作用和岩体的侵入，将原花岗岩变为片麻状花岗岩，岩石风化面为灰褐色、土黄色，新鲜面为灰白色。主要岩石类型为黑云钾长花岗岩、黑云花岗岩，少数为黑云斜长花岗岩等。岩体被石炭纪斜长花岗岩侵入。

二、石炭纪侵入岩（C）

区域上分布较广，长达 60km，宽约 30km，呈北北东向带状岩基产出。

1、黑云（角闪）斜长花岗岩（ $C\gamma o$ ）：岩体大面积出露于研究区西南部和北部巴润花-包尔温多尔一带，面积约 144km²，呈岩株产出，沿北东向展布。岩体中有较多宝音图群二、三岩段石英岩、片岩捕虏体。岩体被白垩系二连组粉砂质泥岩和含砾砂岩不整合覆盖。

2、浅肉红色中细粒及似斑状二长花岗岩（ $C\eta\gamma$ ）：出露于研究区东部和南部，总出

露面积为 44km²。呈岩基、岩株产出，总体走向为北东向。侵入下元古界宝音图群一段 (Pt₁BY¹)，被白垩系二连组粉砂质泥岩和含砾砂岩不整合覆盖。

3、花岗闪长岩 (Cγδ)：主要出露于区域南部，呈北东向岩基、岩株状产出，出露面积约 114.73km²。岩体被侏罗纪黑云母花岗岩侵入，被白垩系二连组粉砂质泥岩和含砾砂岩不整合覆盖。

三、侏罗纪侵入岩 (Jγ)

黑云母花岗岩：主要分布于胡仍敖包一带，沿北北东方向呈断续的岩基、岩株状产出，出露面积约 60.30km²。岩体分带明显，过渡相为黑云二长花岗岩，边缘相为黑云花岗岩。岩体部分被北北东向断层 F2 错断。

四、脉岩

区域上主要出露的脉岩包括：花岗细晶岩脉 (γl)、细晶岩脉 (l)、花岗伟晶岩脉 (γp)、流纹斑岩脉 (λπ)、花岗闪长岩 (γδ)、闪长岩脉 (δ)、石英闪长岩脉 (δo)、闪长玢岩脉 (δμ)、辉长岩脉 (v)、石英脉 (q) 等。

2.4 区域地球物理特征

1、岩石磁性特征

根据 2006~2008 年由内蒙古自治区第一地质矿产勘查开发院承担的《内蒙古自治区巴彦淖尔市准苏海等四幅 1:5 万区域矿产地质调查》地面高精度磁测资料^[62]，将区域地球物理特征的岩石磁性特征归纳总结如下。

晚元古代花岗闪长岩 (Pt₃γ) 磁化率变化范围在 280~1370 ($4\pi \times 10^{-6}$ SI (K))。石英脉磁化率变化范围在 27~10264 ($4\pi \times 10^{-6}$ SI (K))；花岗伟晶岩脉磁化率变化范围在 45~7000 ($4\pi \times 10^{-6}$ SI (K))；闪长岩脉、闪长玢岩脉磁化率变化范围在 193~10682 ($4\pi \times 10^{-6}$ SI (K))。下元古界宝音图群 (Pt₁BY) 石榴白云母片岩、二云石英片岩、阳起片岩、炭质板岩磁化率变化范围在 25~6890 ($4\pi \times 10^{-6}$ SI (K))，绢云石英片岩、石英岩、大理岩磁化率变化范围在 31~6890 ($4\pi \times 10^{-6}$ SI (K))；白垩系下统固阳组褐黄色砾岩、砂砾岩、长石石英砂岩磁性较弱，磁化率变化范围在 3869~6394 ($4\pi \times 10^{-6}$ SI (K))。

2、航磁特征

通过 1:5 万航磁资料^[62] (见图 2.3)，可知区域磁场基本处于平稳状态，梯度变化小，整体呈近东西向展布。研究区所在区域处于近东西向负磁场带。

该磁场带西北部及东南部分布范围较大的正磁异常，主要是由地下深部火成岩体引起，且磁场带中零星存在多个突兀的局部正异常，其中多数分布于各期侵入岩出露区域。

区域北部，南部及东部分布有大面积平静的稳定磁场，西部存在突兀出现的正磁异常。

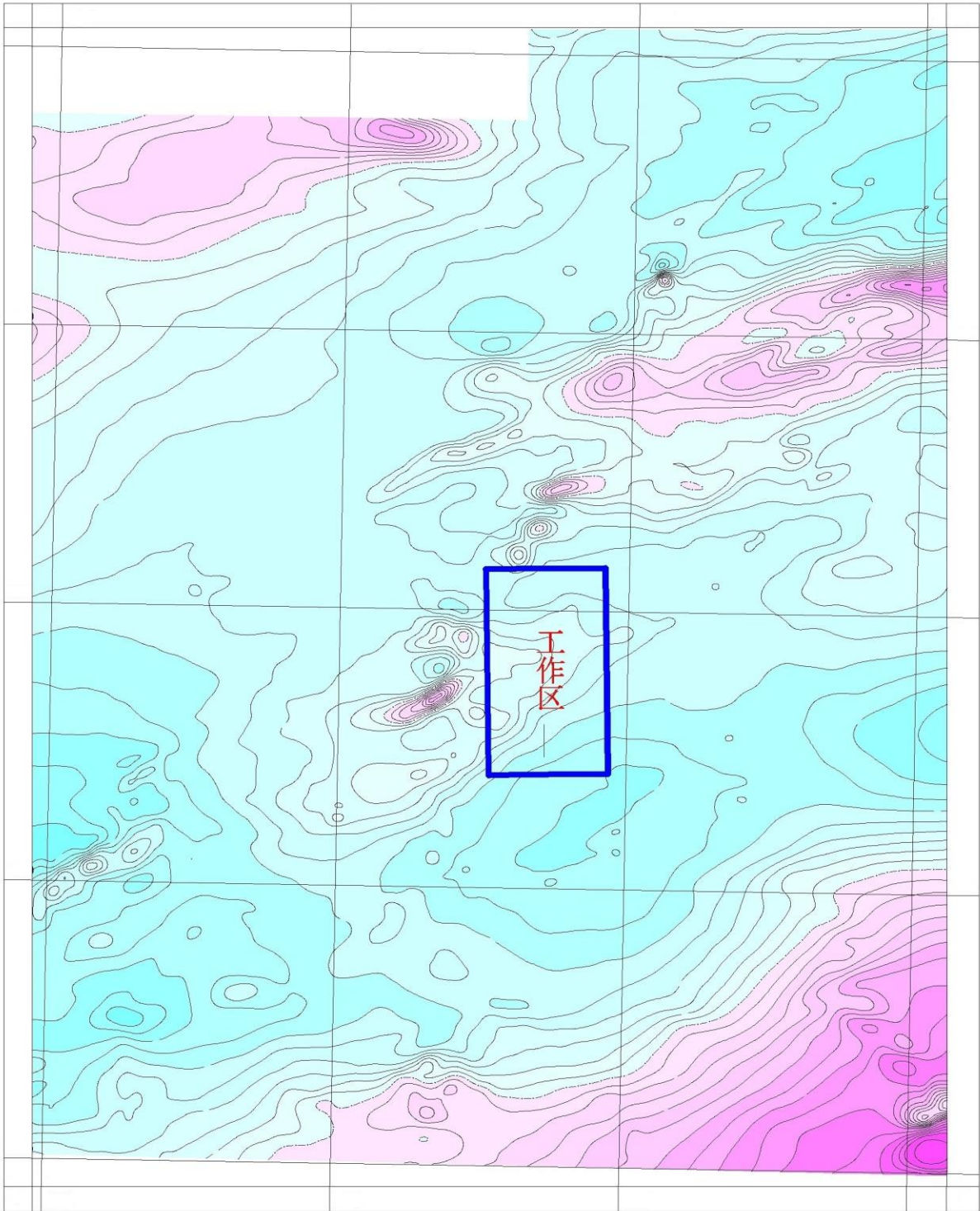


图 2.3 区域航磁图

2.5 区域地球化学特征

根据收集到紧邻研究区，由内蒙古第一地质矿产勘查开发院在该区域开展的《内蒙古自治区巴彦淖尔市准苏海等四幅 1:5 万区域矿产地质调查》工作（2006—2008 年）的

化探资料^[62]，归纳总结出区域地球化学特征。

一、地球化学背景特征

1、水系沉积物（土壤）元素含量特征

（1）元素含量的频率分布特点

通过对全区水系沉积物（土壤）元素含量（如表 2.2）进行统计，除 Pb、Mo、Ni 外，其他元素含量具有对数正态分布和近似正态分布的特征。其中 Zn、W、Ag 为偏正态分布，As、Bi 含量较分散但具有一定的对数正态分布的显示。由于不同地质单元间背景值的差异，造成 Pb、Mo、Ni 直方图显示双峰特征。分别统计了每个地质单元的元素分布特征，发现各地质单元元素含量频率特征与全测区的频率特征大致相同，大多数元素含量具有对数正态分布和近似正态分布的特征^[62]。

表 2.2 全区水系沉积物（土壤）元素含量特征一览表

元 素	样品数(n)	平均值($\bar{x}$)	标准离差 (s)	变化系数 (Cv)	浓集系数 (C)	浓集克拉 克值(K)	$\bar{x}_{\text{干}}$	克拉 克值
Cu	6249	15.465	7.2217	0.4669	0.7365	0.5155	20.1	30
Pb	6366	22.22	6.048	0.2721	1.5876	1.4817	14.4	15
Zn	6203	44.415	10.896	0.2453	0.8541	0.7402	51.8	60
Ni	6355	11.785	6.0772	0.5157	0.6932	0.2104	17	56
W	5667	1.3154	0.4292	0.3263	1.1958	1.0118	1.14	1.3
Mo	5640	0.7951	0.424	0.5332	0.8835	0.7951	0.9	1
Sn	6173	2.516	0.7535	0.2995	1.3242	1.258	1.9	2
Au	6391	1.5606	0.3578	0.2293	1.2687	0.3901	1.2	4
Ag	6140	0.0655	0.0147	0.2245	1.1297	0.9357	0.1	0.07
As	5617	3.9918	3.0054	0.7529	0.5468	2.3488	7.29	1.7
Sb	5383	0.2188	0.1089	0.4976	0.4464	0.7293	0.5	0.3
Bi	5854	0.2336	0.1307	0.5596	1.0618	1.1680	0.22	0.2
Hg	6271	10.168	2.8583	0.2811	0.7263	0.1271	13.7	80

注：数据出自《内蒙古自治区巴彦淖尔市准苏海等四幅 1:5 万区域矿产地质调查成果报告》^[62]；

1、表中数据为剔除特异值算术平均值，含量单位：Au、Ag、Hg 为 10^{-9} ，其余元素为 10^{-6} ；2、 $\bar{x}_{\text{干}}$ 为全国干旱荒漠戈壁残山景观区水系沉积物平均值^[63]；3、浓集系数 $C=\bar{x}/\bar{x}_{\text{干}}$ ；4、克拉克值据文献^[64]

（2）元素的平均值特征

测区处在干旱荒漠戈壁残山一级景观区内的内蒙古中西部二级景观。由于干旱荒漠的景观特点和为排除风积物干扰而选用了-4~+20 目的采样粒级，使得测区分析的 13 种

元素含量相对全国干旱荒漠戈壁残山景观区水系沉积物平均值普遍偏低。

由表 2.2 可知, 本区浓集系数大于 1.2 的元素有 Pb、Sn、Au、W, 说明这些元素的背景场较高, 为本区域富集元素; Mo、Ag、Zn、Bi 浓集系数小于 1.2, 大于 0.8, 说明这几种元素的区域分布较稳定无相对富集贫化。Cu、Hg、Ni、As、Sb 元素浓集系数小于 0.8, 说明该元素在本区相对贫化。

2、岩石元素含量特征

通过对全区不同类型岩石分别进行了原岩光谱测量并进行了统计, Ni、Cu、Au、Hg、Zn 元素含量低于克拉克值, As、Bi、Mo 元素含量高于克拉克值。其它元素与地壳含量相当或略有波动^[62]。

晚元古代片麻状花岗岩 (Pt₃γ) 相对富集 W、Sn、Mo、As、Pb 元素; 下元古界宝音图群第一岩段 (Pt₁BY¹) 石英片岩 As、Bi、Sn 相对富集; 第二岩段 (Pt₁BY²) 石英岩 Mo、As、Bi 相对富集; 第三岩段 (Pt₁BY³) 石英岩、石英片岩 W、Mo、As、Bi 相对富集。所有岩石 Cu、Au、Hg、Ni 元素都相对贫化^[62]。

二、主要地质单元地球化学特征

根据上述工作 1:5 万地球化学测量结果, 计算分析和统计了各地质单元元素特征值, 不同的地质单元各元素分布特征 (表 2.3) 如下^[62]:

1、宝音图群 (Pt₁BY)

第一岩段、第二岩段和第三岩段地球化学特征基本相同, 表现为 W、Sn、Mo、Bi、Pb、Au 元素在该地层中平均含量偏高, 说明这些元素在该地层的背景场较高, 呈高背景分布。As、Sb 元素的平均含量偏低而变化系数偏高, 易局部富集, 呈异常区-高背景分布。其它元素在该地层中平均含量及变化系数相对偏低, 说明这些元素在该地层中呈低背景-低值区分布。

2、白垩系上统二连组 (K₂e)

Pb、Au、Sn、Ag 元素在该地层中平均含量偏高, 说明元素在该地层的背景场较高, 呈高背景分布。As、Sb 元素的平均含量偏低而变化系数偏高分异性强, 易局部富集, 呈异常区-高背景分布。其它元素在该地层中平均含量及变化系数相对偏低, 这些元素在该地层中呈低背景-低值区分布。

3、第四系全新统 (Qh)

Pb、Au 元素在该地层中平均含量偏高而变化系数偏低, 在本地层的背景场较高, 呈高背景分布。As、Sb 元素平均含量偏低而变化系数偏高, 易局部富集, 呈异常区-高

背景分布。其它元素在平均含量及变化系数相对偏低，呈中低背景-低值区分布。

4、晚元古代侵入岩（Pt₃γ）

Sn、W、Pb、Au 元素在该岩体中平均含量偏高，而变化系数偏低，形成这些元素在本地层的背景场较高，呈高背景分布。As、Sb、Bi、Mo 元素的平均含量偏低而变化系数偏高，分异性强易局部富集，呈异常区-高背景分布。其它元素在该岩体中平均含量及变化系数相对偏低，形成这些元素在该地层中低背景-低值区分布。

综上所述：宝音图群（Pt₁BY）地层中 W、Sn、Mo、Bi、Au、Pb、Ni 的平均含量及变化系数比其它地质体高 1~2 倍，主要成矿元素 W、Sn、Mo、Bi 的平均含量比其它地质体高 1~1.5 倍，其次，As、Sb、Bi、Mo 在晚元古代的侵入岩（Pt₃γ）中，元素的平均含量及变化系数均偏高，造成这些元素在该地质体中分布极不均匀，分异性强在成矿地质条件有利时，局部易富集成矿。

表 2.3 区域各地质单元元素分布特征表^[62]

地质单元	宝音图群	白垩系上统二连组	第四系全新统	晚元古代侵入岩
平均含量高的元素	W、Sn、Mo、Bi、Pb、Au	Pb、Au、Sn、Ag	Pb、Au	Sn、W、Pb、Au
平均含量低的元素	As、Sb	As、Sb	As、Sb	As、Sb、Bi、Mo、W
平均含量高的元素分布特征	呈高背景分布	呈高背景分布	呈高背景分布	呈高背景分布
平均含量低的元素分布特征	呈异常区-高背景分布	呈异常区-高背景分布	呈异常区-高背景分布	呈异常区-高背景分布

2.6 区域矿产特征

研究区位于内蒙-大兴安岭成矿省（Ⅱ₂），乌力吉-锡林浩特元古代、华力西、燕山期铜、铁、铬、金、萤石成矿带（Ⅲ₇），查干此老-巴音杭盖金成矿带（Ⅳ₇^A）上，区域上划归为巴音杭盖金成矿远景区。宝音图隆起及邻区成矿带区划见图 2.4。

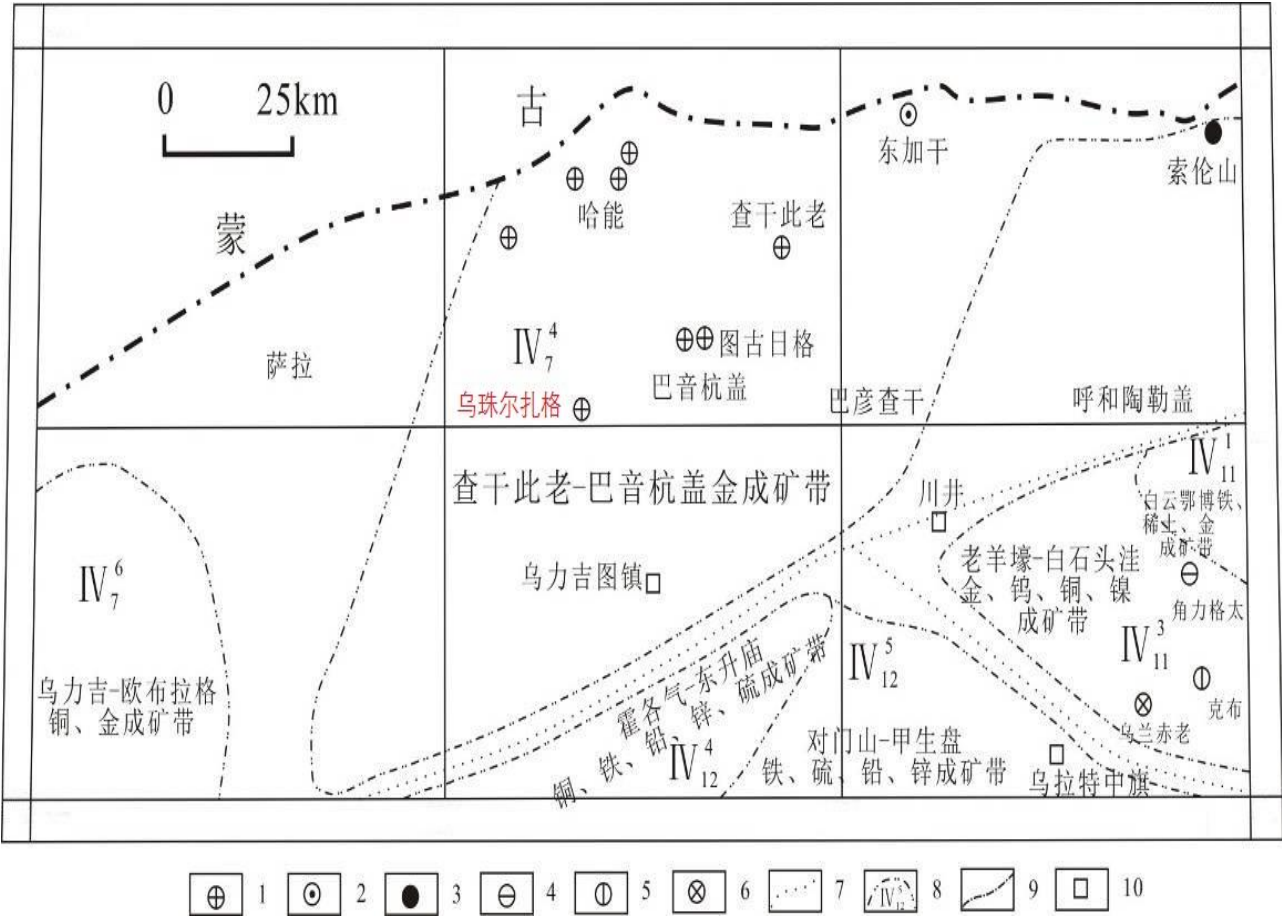


图 2.4 宝音图隆起及邻区成矿带区划图（据文献[57]修改）

1. 金矿（床）点；2. 镍矿（床）点；3. 铜矿（床）点；4. 钼矿（床）点；5. 铋矿（床）点；6. 铁矿（床）点；7. 三级成矿区带界线；8. 四级成矿区带界线；9. 国界；10. 城镇

通过以往的地质矿产工作，该区域发现的矿床较多，均为金属矿产，矿种以铜、镍、铁、金、铍等为主，主要有以下几处：（1）石英脉型铜、金矿，如图古日格南含铜金矿^[65]；（2）伟晶岩型铍矿，如图古日格含铍伟晶岩矿床等；（3）破碎蚀变岩型金矿，如乌拉特中旗乌和日图金矿；（4）岩浆分异型铬铁镍矿，如巴音查干铬铁矿、特颇格日图铁镍矿^[66]。

矿床、矿点多分布于岩体内部或岩体与地层接触带、岩体内石英脉中，并严格受构造控制。金矿床（点）主要分布在区域上规模较大的断裂带上，矿化主要与二叠纪石英闪长岩、二叠纪似斑状花岗岩及志留纪钠长花岗岩关系密切，成矿与区域上晚古生代构造—岩浆活动密切相关。可见断裂构造是本区主要成矿储矿构造。

第三章 研究区地质特征

研究区内出露地层较为简单（见图 3.1），主要为下元古界宝音图群一、二、三段和白垩系上统；其次为第四系全新统，岩性为残、坡积砂砾石。工作区内仅见深成侵入岩和脉岩，二者在空间分布上受构造带控制明显，主体呈北东向展布，长轴方向与区域构造线方向基本一致。工作区西部和东北部出露晚元古代侵入岩（ $Pt_3\gamma$ ）中西部小范围出露石炭纪钠长石化花岗岩（ $C_{\gamma o}$ ），以及时代不明的各种脉岩。赋矿岩石主要为研究区东北部晚元古代侵入岩体与宝音图群二段接触部位的含石英脉花岗质碎裂岩及断裂蚀变岩。

3.1 地层

研究区内出露地层较为简单，主要为下元古界宝音图群一、二、三段和白垩系上统；其次为第四系全新统，岩性为风积物、冲洪积物。

一、下元古界宝音图群一段（ Pt_1BY^1 ）

岩性为含石榴绢云片岩，绢云石英片岩夹灰褐色石英岩及含绿帘绢云石英片岩，斜长角闪岩，石榴角闪片岩。主要分布在工作区东南部，下限不清，与上覆宝音图二段地层为整合接触，被 $Pt_3\gamma$ 侵入。该岩段硅化、绢云母化蚀变较强。

1、斜长角闪岩

柱状变晶结构，定向构造；岩石由斜长石、石英、角闪石组成。斜长石，它形粒状，含量约 45%，不均匀轻微绢云母化、黝帘石化等。石英它形粒状，具波状消光，3-5%。角闪石它形柱、粒状，绿色，50-55%，定向分布。不透明矿物多沿边缘变为榍石。岩内见少量被石英、褐铁矿等充填的微裂隙。

2、石榴角闪片岩

岩石由角闪石、长石、石英、石榴石组成。角闪石：半自形柱粒状，绿色，长轴多定向排列；长石、石英：它形粒状，粒间镶嵌状分布，集合体填隙状分布于角闪石粒间，粒度 0.05-0.35mm，石英粒内波状消光，长石轻高岭土化。石榴石：自形或等轴粒状，边界规则，星散状分布岩内，粒度 0.05-0.15mm。角闪石含量 70%左右，石英含量 15%左右，长石含量 5%左右，石榴石含量 10%左右。

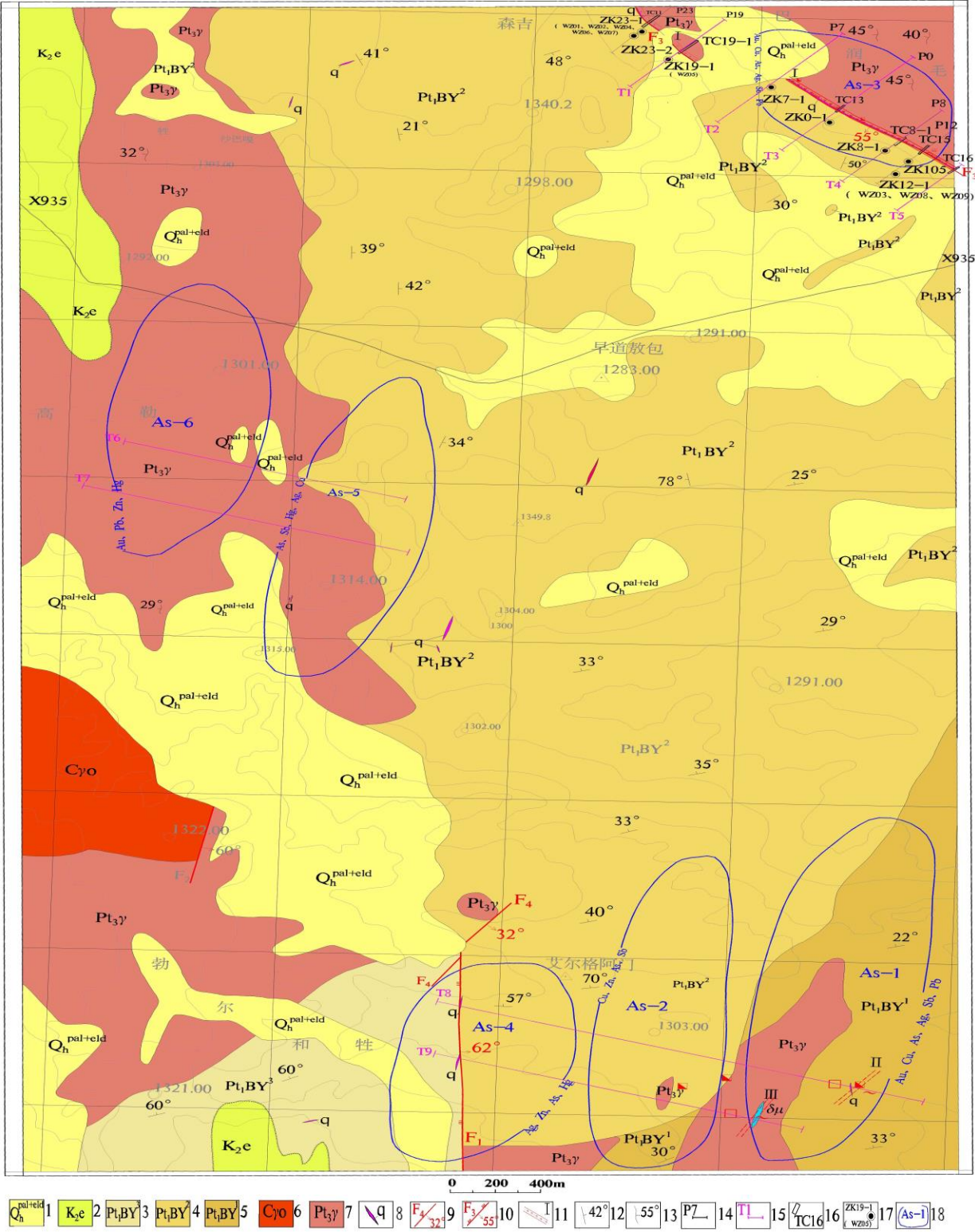


图 3.1 乌珠尔扎格地区综合地质图

1-第四系冲洪积物、残破积碎石、砂土等；2-白垩系上统二连组粉砂质泥岩夹含砾粉砂质泥岩；3-下元古界宝音图群三岩段；4-下元古界宝音图群二岩段；5-下元古界宝音图群一岩段；6-石炭纪钠长石化斜长花岗岩；7-晚元古代片麻状花岗岩；8-石英脉；9-实测性质不明断层及编号；10-实测逆断层及编号；11-断裂破碎带及编号；12-地层产状；13-片麻理产状；14-勘查线剖面位置及编号；15-地化综合剖面线位置及编号；16-探槽位置及编号；17-钻孔位置、主微量稀土元素样品位置及编号；18-1：2.5 万化探异常及编号

3、绢云石英片岩

灰色，鳞片粒状变晶结构，片状构造。岩石由石英、绢云母、白云母等组成。石英：它形粒状，镶嵌状分布，粒度 0.02-0.6mm，粒内波状消光，略具微定向拉长，集合体似条纹状、豆荚状夹于片状矿物间，含量约 50%左右；绢云母：鳞片状，直径约为 0.1-1mm，似条纹状，长轴多定向排列，具褶皱构造，含量约 35%左右；白云母：鳞片-叶片状，直径 0.05-0.5mm，部分与绢云母一起似条纹状、条痕状分布，部分星散状分布，可见部分白云母斜切片理，局部被绿泥石交代，含量约 5%左右；含少量石榴石：它形粒状，零星分布于片状矿物间，粒度 1-2.3mm，均被绿泥石等交代呈假像产出，含量约 2%左右。

4、含石榴绢云片岩

灰色，鳞片粒状变晶结构，片状构造。岩石由绢云母、石英、长石、石榴石组成。绢云母：鳞片状，直径 0.1-1mm，似条纹状，长轴多定向排列，含量约 65%；石英：它形粒状，粒间镶嵌状分布，粒度 0.05-0.6mm，略微拉长定向，填隙状分布于片状矿物间，石英粒内波状消光，含量约 20%；长石：它形粒状，粒间镶嵌状分布，粒度 0.05-0.6mm，略拉长定向，填隙状分布于片状矿物间，部分长石黝帘石化，含量约 10%；石榴石：它形粒状，边界较规则，星散状分布于岩内，粒度 0.1-0.5mm，含量约 5%。

二、下元古界宝音图群二段（Pt₁BY²）

岩性为含石榴钠长绿泥白云母片岩，石榴白云母石英片岩，含石榴斜长阳起片岩，云母石英片岩，石英岩。大面积分布在工作区东部和中部，与上覆宝音图三段为断层接触，与下伏宝音图二段整合接触。金铜矿化体主要赋存于本段地层和晚元古代侵入岩的接触处。该岩段硅化、绢云母化蚀变较强。

1、含石榴钠长绿泥白云母片岩

鳞片变晶结构，片状构造，岩石主要由钠长石、石英、白云母、绿泥石组成，含少量石榴石。白云母、绿泥石：40-45%，叶片状，片径 0.01-0.6mm，相对条痕状、条纹状，长轴定向排列，构成片状构造。钠长石：约 5%，它形粒状，粒度 0.1-1.4mm，夹于片状矿物间，略显拉长定向。石英：35-40%，它形粒状，粒间镶嵌状分布，粒度 0.1-1.6mm，粒内波状消光，略拉长定向。石榴石：约 5%，它形粒状，粒度 1-1.9mm，边部被绿泥石环绕，夹于片状矿物间，绢云母沿石榴石边缘及裂纹交代。

2、石榴白云母石英片岩

鳞片变晶结构，片状构造，岩石主要由石英、黑云母、白云母组成，含少量石榴石。

石英：它形粒状，镶嵌状分布，含量约 50%。白云母：约 35%，鳞片-叶片状，直径 0.05-0.8mm，相对似条纹状、条痕状分布，长轴多定向排列，具褶皱构造。黑云母：约 5%，鳞片-叶片状，直径 0.05-0.5mm，部分与白云母一起似条纹状、条痕状分布，部分呈散状分布，可见部分黑云母斜切片理，局部被绿泥石交代。石榴石：约 10%，它形粒状，零星分布于片状矿物间，粒度 1-2.3mm，均已被绿泥石等交代呈假像产出，少残留（图 3.2b）。

3、含石榴斜长阳起片岩

粒状变晶结构，片状构造。岩石主要由阳起石、石英、长石组成，其次含少量石榴石。阳起石：约 75%，半自形柱状，绿色，长轴多定向排列，粒度 0.2-1.8mm。长石、石英：约 20%，它形粒状，粒度约为 0.1-0.8mm，略拉长定向，填隙状分布于片状矿物间，石英粒内波状消光，部分长石黝帘石化。石榴石：约 5%，它形粒状，边界较规则，呈散状分布于岩内，粒度 0.1-0.5mm。

4、云母石英片岩

岩石主要由石英、黑云母、白云母组成，含少量石榴石。石英：它形粒状，粒度约为 0.05-0.6mm，粒内波状消光，略定向拉长，集合体似条纹状、豆荚状夹于片状矿物间。白云母：鳞片-叶片状，直径 0.05-0.8mm，相对似条纹状、条痕状分布，长轴多定向排列，具褶皱构造。黑云母：鳞片-叶片状，直径 0.05-0.5mm，部分与白云母一起似条纹状、条痕状分布，部分呈散状分布，可见部分黑云母斜切片理，局部被绿泥石交代。石榴石：它形粒状，零星分布于片状矿物间，粒度 1-2.3mm，均已被绿泥石等交代呈假像产出，少残留。石英含量 50%左右，白云母含量 35%左右，黑云母含量 5%左右，石榴石含量 10%左右（图 3.2a）。

5、石英岩

石英岩的主要矿物为石英，可含有云母类矿物等。其主要的化学成分是石英。粒状变晶结构，块状构造。常见颜色有灰色、黄色、白色等（图 3.2c、d）。

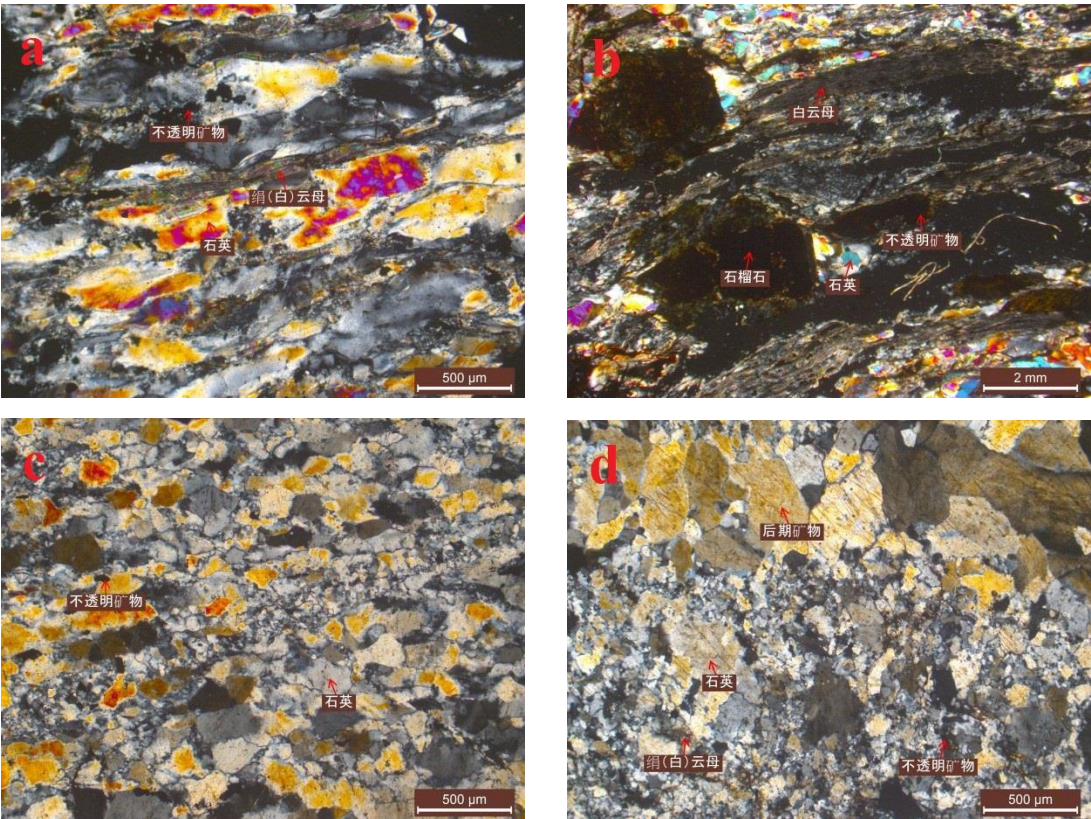


图 3.2 乌珠尔扎格矿区岩石显微相片

a 绢（白）云母石英片岩；b 含石榴石白云母石英片岩；c 石英岩；d 弱碎裂化石英岩

三、下元古界宝音图群三段（Pt₁BY³）

岩性以二云石英片岩、阳起片岩、含石榴绿泥白云母片岩、硅化炭质板岩、绢云石英片岩为主，夹石英岩、石英片岩，主要分布在工作区南部，与宝音图群二段为断层接触。该岩段硅化、碳酸盐化、绢云母化、绿泥石化、褐铁矿化较强。

1、石榴角闪片岩

粒状变晶结构，片状构造；岩石主要由角闪石、长石、石英组成，含少量石榴石。角闪石：绿色，半自形粒状，粒度 0.1-2mm 不等，长轴多定向排列，含量约 70%。长石、石英：约 20%，它形粒状，集合体填隙状分布于角闪石粒间，粒度 0.05-0.35mm，石英粒内波状消光，长石轻高岭土化。石榴石：约 10%，自形或等轴粒状，边界规则，星散状分布岩内，粒度 0.05-0.15mm。

2、炭质硅板岩

岩石由硅质、炭质、粘土质构成。硅质为隐晶—微粒状玉髓，少部分重结晶为微粒状石英（粒径一般<0.1mm），定向分布，石英集合体多呈条纹状。炭质呈黑色尘点状、微粒状，星散或集合体呈条纹状定向分布。粘土质已变为显微鳞片状绢云母，片径<

0.1mm，个别达 0.2mm，定向分布。岩石被石英呈网脉状不均匀交代。硅质含量 80%左右，炭质含量 10-15%，粘土质含量 5-10%（变为绢云母）。

四、白垩系上统二连组（K_{2e}）

该套地层产状近于水平，岩性组合其上部为灰黄色含砾砂岩，下部由紫红色粉砂质泥岩夹含砾粉砂质泥岩及组成。由于风化强烈，地表仅能见到其残积物，主要为砂、砾石等，其中砾石磨圆度较好，为圆状-次圆状，砾径一般为 0.5~10cm，成分多为隐晶的硅质和泥质。小面积出露于测区西北部。不整合于被晚元古代侵入岩之上，与下伏宝音图群三段不整合接触。

五、第四系（Q₄^{al+pl}）

主要为红色砂质粘土及残积物，分布在区域内低洼平缓处。

3.2 构造

研究区位于华北板块北部陆缘增生带，宝音图—锡林浩特火山型被动陆缘。区内经历了多次构造运动，褶皱复杂，断裂发育，总体构造线方向为北东向，并叠加了北北东向和北西向的构造。研究区内规模较大且具代表性的构造有一个向斜和 4 条断层（F₁，F₂，F₃，F₄）。

一、褶皱构造

为一轴向呈 NNE 向的复式向斜构造南东翼的一部分，位于艾尔格阿门至早道敖包一带，褶皱核部地层为宝音图群三段（Pt₁BY³），东南翼为宝音图群一、二段。由于后期岩体侵入及断层破坏该褶皱形态地表不完整。

二、断裂构造

1、近南北向逆断层（F₁）

该断层位于研究区南部，走向约 357°，倾向东，倾角 62°，研究区内出露长度约 1.4km。断层下盘为宝音图群三段（Pt₁BY³），断层上盘中北部为宝音图群二段（Pt₁BY²），南部为晚元古代侵入岩（Pt₃γ）。该断层错断了 F₄ 断层，往北地表无出露，断层南部延伸出研究区。断层两侧岩石呈片理化、碎裂岩化，局部角砾岩化，形成宽几十米至数百米的挤压破碎带，有石英脉充填（图 3.3、图 3.4）。



图 3.3 F1 断层下盘挤压破碎带

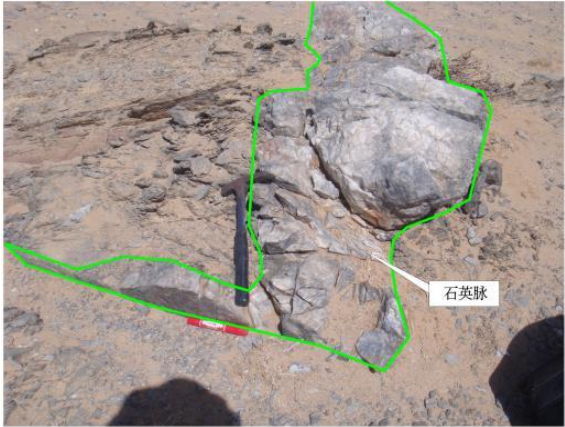


图 3.4 F1 断层下盘挤压破碎带中石英脉

2、近南北向逆断层（F₂）

该断层位于研究区西南部，为逆断层，走向约 12°，断层南东倾，倾角 60°，研究区内出露长约 0.5km，断层上盘为晚元古代片麻状花岗岩（Pt₃γ），断层下盘中北部为石炭纪蚀变黑云（角闪）斜长花岗岩等，断层南部为晚元古代片麻状花岗岩（Pt₃γ）。该断层北部被第四系覆盖，断层南部灭失于片麻状花岗岩中。断层两侧岩石差异明显，形成宽十几米的挤压破碎带。

3、北西向断裂（F₃）

该断层位于研究区东北部，走向约 130°，断层面南西倾，倾角 45°-60°，研究区内断续出露长约 1.3km，局部被北东向小断层错断。该断层以图 3.5 断层摩擦面判断应为正断层，沿断裂带有石英脉、硅质脉充填；从断裂带岩石破碎程度判断，出现较宽的断层泥、糜棱岩及碎裂岩带又有挤压的特征。



图 3.5 F₃ 断层摩擦面



图 3.6 F₃ 断层石英脉上孔雀石化

断层摩擦面在地表清晰可见，如图 3.5、图 3.6。沿断层出露石英脉，宽几米至十几

米，石英脉中见孔雀石化、黄铁矿化。经探槽揭露，取样化验分析，Au 品位最高达 0.72×10^{-6} 。此断层和金矿关系密切。断层上盘为宝音图群二段 (Pt_1BY^2)，断层下盘为晚元古代侵入岩 ($Pt_3\gamma$)。

4、北东向断层 (F_4)

该断层位于研究区中南部，为逆断层，走向约 $34^\circ-40^\circ$ ，断层面南东倾，倾角 32° ；研究区内出露长约 0.5km，被 F_1 断层穿切。断层上盘北部为宝音图群二段 (Pt_1BY^2)，南部为宝音图群三段 (Pt_1BY^3)，断层下盘北部为宝音图群二段 (Pt_1BY^2)，南部为宝音图群三段 (Pt_1BY^3)。断层中部局部被第四系覆盖。

3.3 岩浆岩

工作区内仅见深成侵入岩和脉岩，二者在空间分布上受构造带控制明显，主体呈北东向展布，长轴方向与区域构造线方向基本一致。其中工作区西部和东北部出露晚元古代侵入岩 ($Pt_3\gamma$)，中西部小范围出露石炭纪钠长石化花岗岩 ($C_{\gamma o}$)。

一、晚元古代侵入岩 ($Pt_3\gamma$)

主要分布在工作区西部，工作区东北部少量出露。该岩体原岩为斜长花岗岩，由于后期构造变质作用，原岩斜长花岗岩变质为长石浅粒岩、二长浅粒岩、蚀变斜长变粒岩、角闪斜长变粒岩和蚀变（角闪）斜长变粒岩。岩石风化面为褐红色、灰褐色、土黄色、新鲜面粉红色、灰白色。本次工作发现的金矿化体主要位于工作区东北部该岩体与宝音图群二段接触部位的石英脉及断裂带中。主要岩石特征如下：

1、长石浅粒岩：

粒状变晶结构，块状构造；岩石由长石、石英、黑云母组成，粒度 0.2-1.4mm。长石：约 50%，由斜长石、钾长石组成，它形粒状-近等轴粒状，粒间镶嵌状分布，高岭土化。石英：45-50%，它形粒状，与长石一起呈镶嵌状分布，粒内波状消光，发育亚颗粒。黑云母、白云母：1-5%，鳞片状-片状，杂乱分布。

2、二长浅粒岩

粒状变晶结构，块状构造；岩石主要由斜长石、钾长石、石英、白云母及少量暗色矿物组成。斜长石：含量约 45%，半自形-它形粒状，边界不规则，杂乱分布，高岭土化轻，粒内波状消光，粒内发育钾质补片，含白云母包体，可见双晶弯曲等受力现象。钾长石：它形粒状，被石英交代呈蚕蚀状，含量约 25%。石英：含量约 30%，呈它形粒状，填隙状分布，粒内强波状消光。白云母呈片状，填隙状分布。绿帘石：它形粒状，

星散状分布，交代长石。岩内见细粒二长浅粒岩包体。

3、蚀变斜长变粒岩

柱粒状变晶结构，轻碎裂状构造，块状构造。岩石由斜长石、石英、暗色矿物组成，大小一般 0.1-0.7mm，定向分布，粒间呈弯曲或较平直镶嵌状。斜长石（约 70%）、石英它形粒状，长轴定向，斜长石表面较干净。石英具波状消光。暗色矿物：20-25%，它形柱、粒状，零散定向分布，被皂石、硅质褐铁矿等交代呈假像，主要呈角闪石、辉石等假像。岩内见部分网状裂隙，沿裂隙岩石呈碎粒、碎粉状，多被褐铁矿等充填。

4、透辉角闪斜长变粒岩

粒状变晶结构，平行定向构造。岩石由斜长石、石英、角闪石、透辉石组成，大小一般 0.1-1.0mm，少量角闪石直径 1.0-1.5mm，平行定向分布，粒间镶嵌状。斜长石（60-65%）、石英（10%±）它形粒状，长轴定向，斜长石表面较干净。石英轻波状消光。角闪石：约 15%，它形柱、粒状，蓝绿色。透辉石：10-15%，它形柱、粒状，黄绿色，多沿裂隙被碳酸盐轻微交代。岩内见少量被碳酸盐充填的裂纹。副矿物：不透明矿物、磷灰石、榍石。次生矿物：碳酸盐。

5、蚀变（角闪）斜长变粒岩

柱粒状变晶结构，块状构造。岩石由斜长石、石英、暗色矿物构成。斜长石（50-55%）、石英（20%±）它形粒状，大小一般 0.05-0.5mm，略显定向分布，粒间镶嵌状。斜长石具绢云母化、高岭土化，局部碳酸盐化等，局部见净边结构。石英具波状消光。暗色矿物（25-30%）主呈它形柱、粒状，部分<1mm，部分 1-6mm，零散定向分布，粒内多具斜长石、石英等包体，被绿泥石、碳酸盐、石英、绢云母等交代无残留。岩内见少量被碳酸盐、石英、绿泥石等充填的裂隙。岩石被石英、碳酸盐等呈堆状星散状交代明显。

二、石炭纪钠长石化花岗岩（C₇₀）：

岩体仅出露于工作区西南部，面积约 0.5km²，呈岩株产出。

花岗结构，块状构造。主要成分为斜长石、钾长石、石英，其次含少量白云母、电气石，粒度一般为 2-10mm，部分 0.2-2mm。斜长石：半自形板条状，杂乱分布，含量约 45%，粒内波状消光。钾长石：约 35%，它形粒状，杂乱分布，交代斜长石，内含斜长石包体，可见石英的交代穿孔结构，可见格子双晶。石英：约 20%，它形粒状，强波状消光。白云母呈片状，填隙状。电气石呈半自形柱粒状，蓝色，零星分布。岩石钠长石化明显，细粒钠长石似堆状分布，交代长石。副矿物：磷灰石。次生矿物：高岭土、绢云母、钠长石（30%）。

三、脉岩

区内脉岩主要有文象二长花岗伟晶岩脉、煌斑岩脉及闪长玢岩脉、石英脉。地表主要见石英脉。其它脉岩主要见于探槽内。主要脉岩特征如下：

1、文象二长花岗伟晶岩脉：分布于工作区的西北部 TC21 中部，地表未见出露，探槽内可见宽度约 1.5m，走向约 43°。花岗结构，文象结构，块状构造。岩石主要由斜长石、钾长石、石英及少量白云母组成。斜长石（40-45%）、钾长石（30-35%）近半自形板状—它形粒状，一般 5-15mm，。钾长石表面较干净。斜长石局部具绢云母化。长石粒内可见文象状的石英。钾长石局部蚕蚀状交代斜长石。石英（20-25%）它形粒状，主要呈文象状分布于长石粒内及粒间，具波状消光，局部轻微重结晶状。白云母鳞片—叶片状，零散分布。岩内见少量被绢云母、褐铁矿等充填的微裂隙。次生矿物：绢云母、褐铁矿。

2、闪斜煌斑岩脉：分布于 TC22 的西端，宽约 30cm。煌斑结构，块状构造。岩石由斜长石假像、暗色矿物假像组成。斜长石，它形粒状，被硅质、绢云母、碳酸盐及少量碳酸盐交代呈假像无残留，个体边界已无法分布，主要呈填隙状分布暗色矿物之间。暗色矿物呈自形一半自形柱、粒状，大小一般 0.02-1.0mm，杂乱分布，被褐铁矿、碳酸盐等交代呈假像无残留，主呈角闪石假像。岩内见少部分被碳酸盐、石英等充填的裂隙，局部见石英、碳酸盐呈星散状交代岩石。

3、石英闪长玢岩：分布于工作区南部 TC38 的中部，宽约 70-80cm。斑状结构，块状构造。岩石由斑晶和基质组成。斑晶由斜长石组成，半自形板状，0.5-0.8mm，具绢云母化、褐铁矿化等。基质由斜长石（80%±）、石英（5%）、暗色矿物（15%±）组成。斜长石，半自形板条状，杂乱分布，部分集合体呈束状、放射状等排列，蚀变同斑晶。石英它形粒状，填隙于斜长石粒间。暗色矿物主呈柱、粒状等，被绢云母、褐铁矿等交代呈假像无残留，部分呈束状排列。岩内见部分被褐铁矿、黄钾铁矾、石英等充填的裂隙，局部见石英呈星散状交代岩石。

4、石英脉：工作区可见大量石英脉，脉宽几厘米至十几米不等，地表出露长度数厘米至数百米不等，大部分褐铁矿化呈灰褐色，研究区东北部沿 F₃ 断层产出一条宽 10-15m，长度约 1.4km 的石英脉，强褐铁矿化（图 3.5、图 3.6），局部见孔雀石化，探槽取样化验结果显示金矿化，后经钻孔验证见金矿化体；工作区中部，见一条长约 200m，宽 1-5m 北东向的石英脉（图 3.8）。研究区西部变粒岩中也见到石英脉（见图 3.7）。

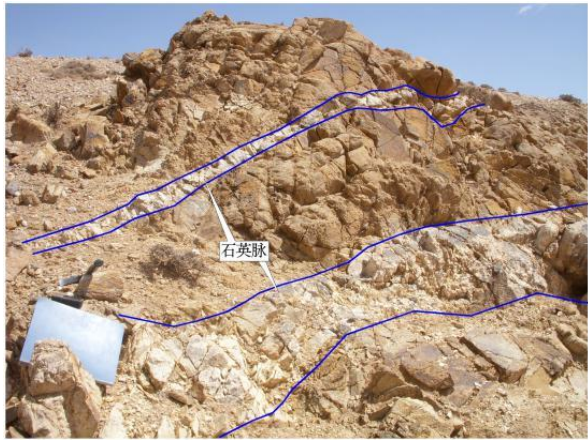


图 3.7 变粒岩中石英脉



图 3.8 研究区东北部出露的石英脉

3.4 地球化学异常特征

3.4.1 1: 25000 岩屑地球化学测量

2007 年 5-6 月，中国冶金地质总局第三地质勘查院在区内进行了 1: 25000 岩屑地球化学测量^[67]，位于研究区内。测量面积为 28.0km²，网度为 250m×50m，遇矿化、蚀变等地段加密观测，取样点距达 25m。取样对象为基岩风化产物中细粒物质被搬运后滞留在基岩表面和残坡积层表面的岩屑，采样深度一般为 10-40cm。为避免采到风成黄土及外来沉积物，保证样品无杂质，在地形起伏的残山地段采样布置在出露岩体根部靠上位置；在采样点左右沿沟系方向 30~50 m 范围内多点采集 2~20 mm 粗粒级的岩石碎块，组成重量为 300g 的样品。采样过程中参照地形地物标志，利用 GPS 定位仪定点，定点误差≤2mm，采样记录按照《地球化学岩屑测量采样记录卡》填写，在实地标记采样点编号，详细记录采样点处地质及矿化特征。为有效提高采样质量，分阶段对每组工作质量进行检查，抽取总样的 5%进行重复取样，计算两次分析的相对偏差，合格率大于 70%。

1、背景值

工作区各元素背景值采用 1: 25000 岩屑地球化学测量计算值^[67]，结果如表 3.1。

表 3.1 工作区各元素背景值表

元素	Au	Ag	Cu	Pb	Mo	Zn	As	Sb	Hg	Co	Ni
背景值	1.45	0.044	22.97	15.93	0.70	56.06	8.66	0.46	5.25	12.09	20.48

注：Au、Hg 元素的含量单位为：10⁻⁹，其余元素的含量单位为：10⁻⁶。

2、各地质单元元素离散特征

下元古界宝音图群（Pt₁BY）中 As、Sb、Hg 平均含量及变异系数相对偏高，Zn、

Cu 平均含量相对偏高及变异系数略高，指示分布相对不均匀；其余元素的变异系数小，反映了整体分布相对均匀的地化特征。

白垩系上统二连组（K_{2e}）中 Cu、Pb 的变异系数略高，指示分布相对不均匀；晚元古代侵入岩（Pt_{3γ}）As 平均含量明显高于花岗岩，且变异系数相对偏高，Ag、Cu、Pb 的平均含量接近花岗岩，Co、Ni 的平均含量略高于花岗岩外，其它元素均低于相应元素的花岗岩。Cu、Co、Ni 的变异系数也相对偏高，反映了其分布相对不均匀。

区内岩屑异常主要分布在下元古界宝音图群和元古代片麻状花岗岩中及二者的接触部位。多为 As、Sb、Hg、Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Co、Ni 组成的多元素组合异常，异常总体分布受地层和接触带控制明显，呈近南北向分布。

3.4.2 异常圈定

单元素异常的圈定：利用 10 个元素各自的全区算术平均值加 2 倍标准离差，求出理论异常下限值，再结合地球化学等量线、地质背景及圈定效果确定出实用异常下限，并以此实用异常下限值在数据图上直接圈定单元素异常。异常分级按异常下限的 2ⁿ(n=0, 1, 2, 3)倍进行划分，对应为一、二、三、四级。地球化学特征值见表 3.2。

表 3.2 工作区地球化学特征值

元素	Au	Ag	Cu	Pb	Zn	As	Sb	Hg	Co	Ni
最高含量 C _{max}	7.6	0.26	174	88	240	688	9	90	34	175
平均含量 X	3.38	0.1	70.2	33.7	140.1	89.9	2.13	17.8	24.3	49.7
均方差 δ	1.38	0.051	32.3	15.3	43.2	107.1	1.74	17.23	4.85	23.1
变异系数 C _v	0.408	0.512	0.461	0.455	0.308	1.19	0.817	0.964	0.199	0.464
异常下限 Ca	2.3	0.06	45	25	100	20	1	7	20	35

1：25000 岩屑地球化学测量工作共圈定出六个化探异常区，编号为 AS-1、AS-2、AS-3、AS-4、AS-5、AS-6。Zn、Cu 矿成矿远景区和 Au 矿成矿远景区各一处。Zn、Cu 成矿远景区包含 AS-3 号组合异常，Zn 矿成矿远景区包含 AS-1、AS-2、AS-4 号组合异常。总体异常特征均表现为前缘晕元素发育，面积较大，含量较高，且成矿元素含量也相对较高，元素组合较为齐全。其中 AS-3 号异常位于研究区东北部；AS-1、AS-2、AS-4 号组合异常位于研究区东南部；AS-5、AS-6 号异常位于研究区西部。

3.4.3 异常分类与评序

参照 1:50000 地球化学普查规范^[68]，根据地球化学特征和产出的地质背景，按照找矿意义的大小，将异常分为甲类、乙类、丙类、丁类。甲类异常为已有矿床存在或据已

发现的矿床的异常，规模较大，有明显浓集中心，元素组分分带和浓度分带明显，且处于有利成矿的地质环境中的异常；乙类异常为推断矿致异常或解决其他地质问题有意义的异常，规模中等或较小，或虽然规模较大，但浓集中心不显著，元素组合简单，经进一步开展化探、物探工作推断可能找到矿的异常；丙类异常为性质不明的异常，根据异常特征和地质背景，目前尚难以确定其找矿意义的异常；丁类异常是对找矿无意义的异常。

根据上述原则和方法，研究区 6 个化探异常中，AS-1、AS-2、AS-4、AS-5、AS-6 号异常为丙类异常；AS-3 号异常为乙类异常。

异常规模（ ΣNAP ）、元素组合特征和成矿地质特征是异常排序的重要参数。元素组合特征和成矿地质条件特征是描述性的，需要对这两个参数量赋值后进行综合评序。本次综合异常评序时，对成矿地质条件和异常类别进行赋值，结合异常规模，进行综合评序。对成矿地质条件较好的（断裂构造发育和蚀变较强）异常加 10 分，成矿地质条件一般的（无断裂构造和蚀变不发育）异常不加分；异常类型按照甲类、乙类、丙类、丁类分别加 20 分、10 分、0 分、0 分。综合异常评序结果如表 3.3。

表 3.3 综合异常评序表

异常编号	异常组合	ΣNAP	异常分类	成矿地质条件	累和	序次
AS-1	As ^{5.68} —Sb ^{1.304} —Hg ^{0.893} —Ag ^{0.876} —Ni ^{0.817} — Cu ^{0.798} —Pb ^{0.641} —Au ^{0.385} —Co ^{0.319} —Zn ^{0.28}	11.99	丙类	一般	11.99	2
AS-2	Ni ^{1.52} —Cu ^{1.126} —Co ^{0.92} —Zn ^{0.767} —Sb ^{0.504} — As ^{0.497} —Pb ^{0.347} —Hg ^{0.344} —Au ^{0.329} —Ag ^{0.322}	6.68	丙类	一般	6.68	3
AS-3	Au ^{1.734} —Sb ^{1.466} —Pb ^{0.809} —Hg ^{0.748} —Cu ^{0.513} — Zn ^{0.457} —Ag ^{0.217} —Co ^{0.219} —As ^{0.2} —Ni ^{0.158}	6.61	乙类	较好	26.61	1
AS-4	Hg ^{1.167} —Ag ^{0.614} —As ^{0.505} —Zn ^{0.47} —Cu ^{0.417} — Ni ^{0.386} —Sb ^{0.358} —Co ^{0.272} —Pb ^{0.189} —Au ^{0.089}	4.47	丙类	一般	4.47	4
AS-5	Hg ^{1.277} —Sb ^{0.825} —As ^{0.588} —Pb ^{0.242} —Ni ^{0.214} — Cu ^{0.171} —Ag ^{0.11} —Co ^{0.051} —Au ^{0.039} —Zn ^{0.014}	3.53	丙类	一般	3.53	5
AS-6	Hg ^{0.958} —Pb ^{0.877} —Zn ^{0.229} —Au ^{0.211} —Co ^{0.159} — As ^{0.108} —Ag ^{0.081} —Cu ^{0.063} —Sb ^{0.029} —Ni ^{0.016}	2.72	丙类	一般	2.72	6

3.4.4 异常解释与评价

1、AS-1 号异常

AS-1 号异常分布于研究区东南部，呈椭圆状展布，长 2400m，宽 800m，位于下元古界宝音图群第一岩段云母石英片岩地层中，异常部位可见有云母石英片岩等。由 AS-1

号异常特征值表 3.4 可见，该异常前缘晕元素 As、Sb、Hg 发育，平均含量分别为 89.9×10^{-6} 、 2.13×10^{-6} 和 17.8×10^{-9} ，极值含量分别为 688×10^{-6} 、 9×10^{-6} 和 90×10^{-9} 。成矿元素 Cu 含量较高，平均含量为 70.2×10^{-6} ，极值含量为 174×10^{-6} ；Ag、Au、Pb 含量一般，平均含量分别为 0.1×10^{-6} 、 3.38×10^{-9} 、 33.7×10^{-6} ，极值含量分别为 0.26×10^{-6} 、 7.6×10^{-9} 、 88×10^{-6} 。异常剖析图如图 3.9，浓集中心明显，异常元素组合为 Au、Cu、As、Ag、Pb、Ni、Co、Zn、Sb、Hg。由于该异常前缘晕元素 As、Sb、Hg 发育，Cu、Ag 含量较高，各元素异常皆相互套合叠合于整个异常之中，具有一定的找矿前景。

表 3.4 AS-1 异常特征值表

元素	最高含量	平均含量	均方差	变异系数	异常面积	异常下限	衬度	异常点数	规格化面金属量
Au	7.6	3.38	1.38	0.408	0.262	2.3	1.47	21	0.385
Ag	0.26	0.1	0.051	0.512	0.525	0.06	1.67	42	0.876
Cu	174	70.2	32.3	0.461	0.512	45	1.56	41	0.798
Pb	88	33.7	15.3	0.455	0.475	25	1.35	38	0.641
Zn	240	140.1	43.2	0.308	0.2	100	1.4	16	0.28
As	688	89.9	107.1	1.19	1.262	20	4.49	108	5.68
Sb	9	2.13	1.74	0.817	0.612	1	2.13	50	1.304
Hg	90	17.8	17.23	0.964	0.35	7	2.55	28	0.893
Co	34	24.3	4.85	0.199	0.262	20	1.22	21	0.319
Ni	175	49.7	23.1	0.464	0.575	35	1.42	46	0.817

异常表达式： $As^{5.68}-Sb^{1.304}-Hg^{0.893}-Ag^{0.876}-Ni^{0.817}-Cu^{0.798}-Pb^{0.641}-Au^{0.385}-Co^{0.319}-Zn^{0.28}$

评序值：11.99

本次工作在 AS-1 异常区布置了 2 条 1：5 千地质、土壤综合剖面 T8、T9（图 3.9）进行异常查证。剖面方位角为 105°，线距为 320m，点距为 20m。从 T8 综合剖面图（图 3.10）可以看出，Ag、W、Pb、Sb、As 具有极高值，部分元素不但套合性较好，还呈正相关。83 点处 Sb、Ag 元素的极大值分别为 5.27×10^{-6} 、 509×10^{-9} ；76、105 点处 Pb、W 元素的极大值分别为 128×10^{-6} 、 30.8×10^{-6} 。从 T9 综合剖面图（图 3.11）可以看出，Ag、Ni、Zn、As 具极高值，部分元素不但套合性较好，还呈正相关。74 点处 As、Sb 元素极大值分别为 969×10^{-6} 、 12.7×10^{-6} 。地表查证多数高值异常与地表矿化、蚀变吻合，但是规模都不大。经探槽 TC906 施工验证，刻槽样 Au 含量最高为 0.18g/t（TC906H01），Ag、Cu、Pb、Zn 含量都不高。由此推测该异常可能是由于石英脉和地层内元素的局部富集或裂隙中含矿热液活动引起的。

2、AS-2 号异常

AS-2 号异常分布于研究区东南部，呈条带状展布，长 2000m，宽 700m。位于宝音图群第一岩段云母石英片岩和第二岩段绢云母片岩的接触部位。异常部位可见有云母石英片岩和绢云母片岩等。由 AS-2 号异常特征值表 3.5 可见，前缘晕元素 As、Sb 较为发育，其平均含量分别为 46.9×10^{-6} 和 2.88×10^{-6} ，极值含量为 142×10^{-6} 和 10×10^{-6} 。成矿元素 Cu、Zn 含量较高，其平均含量分别为 73.7×10^{-6} 和 13.74×10^{-6} ，极值含量分别为 287×10^{-6} 和 890×10^{-6} ；Au、Ag、Pb 异常的含量一般，其平均含量分别为 3.03×10^{-9} 、 0.11×10^{-6} 和 40.9×10^{-6} ，其极值含量分别为 6.7×10^{-9} 、 0.28×10^{-6} 和 110×10^{-6} 。异常剖析图如图 3.9，浓集中心明显，异常元素组合为 Au、Cu、As、Ag、Pb、Ni、Co、Sb、Zn、Hg。

该组异常简单，主要由 Hg、Au、As、Ag、Sb、Ni、Zn 元素组成，Au 元素异常具二级浓度分带，位于该组范围东部的一个金异常浓集中心与 As、Ag 套合好，浓集中心呈椭圆状，位于宝音图群一段中，故该位置是形成 Au 多金属矿床的有利位置。位于该组中部的一个 Ni 异常，具二级浓度分带，呈椭圆状，与具三级浓度分带的一个 Zn 异常套合好，位于晚元古代花岗岩中，该位置是形成 Zn 多金属矿床的有利位置。该异常 Cu、Zn 含量较高，前缘晕元素 As、Sb 较发育，强度较大，显示出良好的找矿前景。

表 3.5 AS-2 异常特征值表

元素	最高含量	平均含量	均方差	变异系数	异常面积	异常下限	衬度	异常点数	规格化面金属量
Au	6.7	3.03	1.24	0.409	0.25	2.3	1.32	20	0.329
Ag	0.28	0.11	0.071	0.641	0.175	0.06	1.85	14	0.322
Cu	287	73.7	44.7	0.607	0.687	45	1.64	55	1.126
Pb	110	40.9	22.5	0.548	0.212	25	1.64	17	0.347
Zn	890	198.6	165.6	0.834	0.387	100	1.98	31	0.767
As	142	46.9	35.2	0.749	0.212	20	2.35	17	0.497
Sb	10	2.88	2.99	1.04	0.175	1	2.88	14	0.504
Hg	52	27.7	13.89	0.501	0.087	7	3.96	7	0.344
Co	64	26.3	8.52	0.324	0.7	20	1.31	56	0.92
Ni	237	64.5	36.8	0.571	0.825	35	1.84	66	1.52

异常表达式： $Ni^{1.52}-Cu^{1.126}-Co^{0.92}-Zn^{0.767}-Sb^{0.504}-As^{0.497}-Pb^{0.347}-Hg^{0.344}-Au^{0.329}-Ag^{0.322}$
评序值：6.68

本次工作在 AS-2 异常区布置了 2 条 1：5 千地质、土壤综合剖面 T8、T9（图 3.9）进行异常查证。剖面线方位角为 105°，线距为 320m，点距为 20m。从 T8 地化综合剖面图（图 3.10）可以看出，Ag、W、Pb、Sb、As 均具有极高值，部分元素不但套合性

较好，还呈正相关。23、76、105 点处 As、Pb、W 元素的极大值分别为 386×10^{-6} 、 128×10^{-6} 、 30.8×10^{-6} 。从 T9 综合剖面图（图 3.11）可以看出，Ag、Ni、Zn、As 均具有极高值，部分元素不但套合性较好，还呈正相关。41 点处 Ag 元素的极大值为 1000×10^{-9} ，57 点处 Ag 元素的极大值为 752×10^{-9} 。地表查证多数高值异常与地表矿化、蚀变吻合，但是规模都不大。经探槽施工验证，Ag、Cu、Pb、Zn 含量都不高。由此推测该异常可能是由于石英片岩、变质斜长角闪岩层内元素的局部富集或裂隙中含矿热液活动引起的。

3、AS-4 号异常

AS-4 号异常位于研究区南部，呈椭圆状展布，长 1200m，宽 500m。位于下元古界宝音图群第一岩段云母石英片岩和第二岩段绢云母片岩的接触部位。异常部位可见云母石英片岩和绢云母片岩等。由 AS-4 号异常特征值表 3.6 可见，该异常前缘晕 As、Hg 元素发育，平均含量分别为 50.6×10^{-6} 和 34.5×10^{-9} 、极值含量分别为 184×10^{-6} 和 75×10^{-9} 。成矿元素以 Ag、Zn 异常为主，平均含量分别为 0.087×10^{-6} 和 197.8×10^{-6} ，极值含量分别为 0.29×10^{-6} 和 1000×10^{-6} 。其它元素异常皆相互套合于 Ag、Zn 中，异常剖析图如图 3.9，浓集中心较明显，异常元素组合为 Au、Cu、As、Ag、Pb、Ni、Co、Zn、Hg、Sb。该异常前缘晕 As、Hg 元素发育，成矿元素 Ag、Zn 含量较高，各元素异常相互套合，表明该异常具有一定的找矿潜力。

表 3.6 AS-4 异常特征值表

元素	最高含量	平均含量	均方差	变异系数	异常面积	异常下限	衬度	异常点数	规格化面金属量
Au	4	2.37	0.877	0.369	0.087	2.3	1.03	7	0.089
Ag	0.29	0.087	0.049	0.561	0.425	0.06	1.45	34	0.614
Cu	150	68.2	23.1	0.338	0.275	45	1.52	22	0.417
Pb	66	34.5	12.3	0.081	0.137	25	1.38	11	0.189
Zn	1000	197.8	218.9	1.11	0.237	100	1.98	19	0.47
As	184	50.6	44.5	0.881	0.20	20	2.53	16	0.505
Sb	4.5	1.91	1.11	0.581	0.187	1	1.91	15	0.358
Hg	75	34.5	19.37	0.562	0.237	7	4.92	19	1.167
Co	42	22.9	5.6	0.244	0.237	20	1.15	19	0.272
Ni	203	60	38.6	0.643	0.225	35	1.71	18	0.386

异常表达式： $Hg^{1.167}-Ag^{0.614}-As^{0.505}-Zn^{0.47}-Cu^{0.417}-Ni^{0.386}-Sb^{0.358}-Co^{0.272}-Pb^{0.189}-Au^{0.089}$
评序值：4.47

本次工作在 AS-4 异常区布置了 2 条 1：5 千地质、土壤综合剖面 T8、T9（图 3.9）进行异常查证。剖面线方位角为 105°，线距为 320m，点距为 20m。从 T8 地化综合剖

面图（图 3.10）可以看出，Ag、W、Pb、Sb、As 具有极高值，部分元素不但套合性较好，还呈正相关。经探槽 TC802 施工验证，刻槽样 Au 含量最高为 0.17g/t (TC802H02)，Ag、Cu、Pb、Zn 含量都不高。

从 T9 综合剖面图（图 3.11）可以看出，Ag、Ni、Zn、As 均具有极高值，部分元素不但套合性较好，还呈正相关。19 点处 Ag 元素极大值为 702×10^{-9} ；31 点处 As、Zn、Ni 元素极大值分别为 108×10^{-6} 、 722×10^{-6} 、 334×10^{-6} ；36 点处 As、Zn、Mo、Co、Ni、Ag 元素极大值分别为 1340×10^{-6} 、 1134×10^{-6} 、 23.7×10^{-6} 、 88.0×10^{-6} 、 384×10^{-6} 、 705×10^{-9} 。地表查证多数高值异常与地表矿化、蚀变吻合，但是规模都不大。经探槽施工验证，Au、Ag、Cu、Pb、Zn 含量都不高。

由此推测该化探异常可能是由于石英脉、石英片岩、变质斜长角闪岩层内元素的局部富集或裂隙中含矿热液活动引起的。

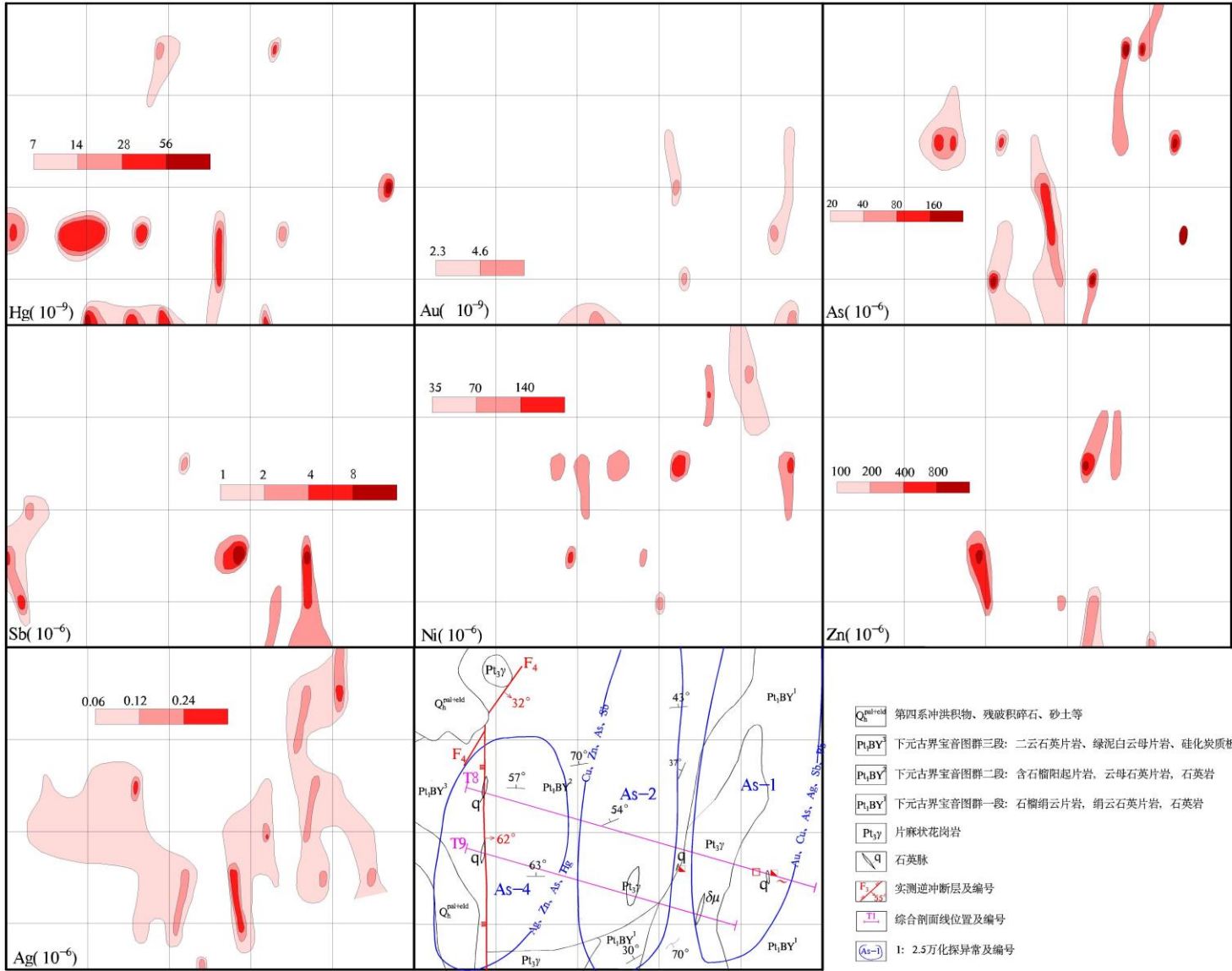


图 3.9 AS-1、AS-2、AS-4 组合异常剖析图



图 3.10 T8 地化综合剖面图

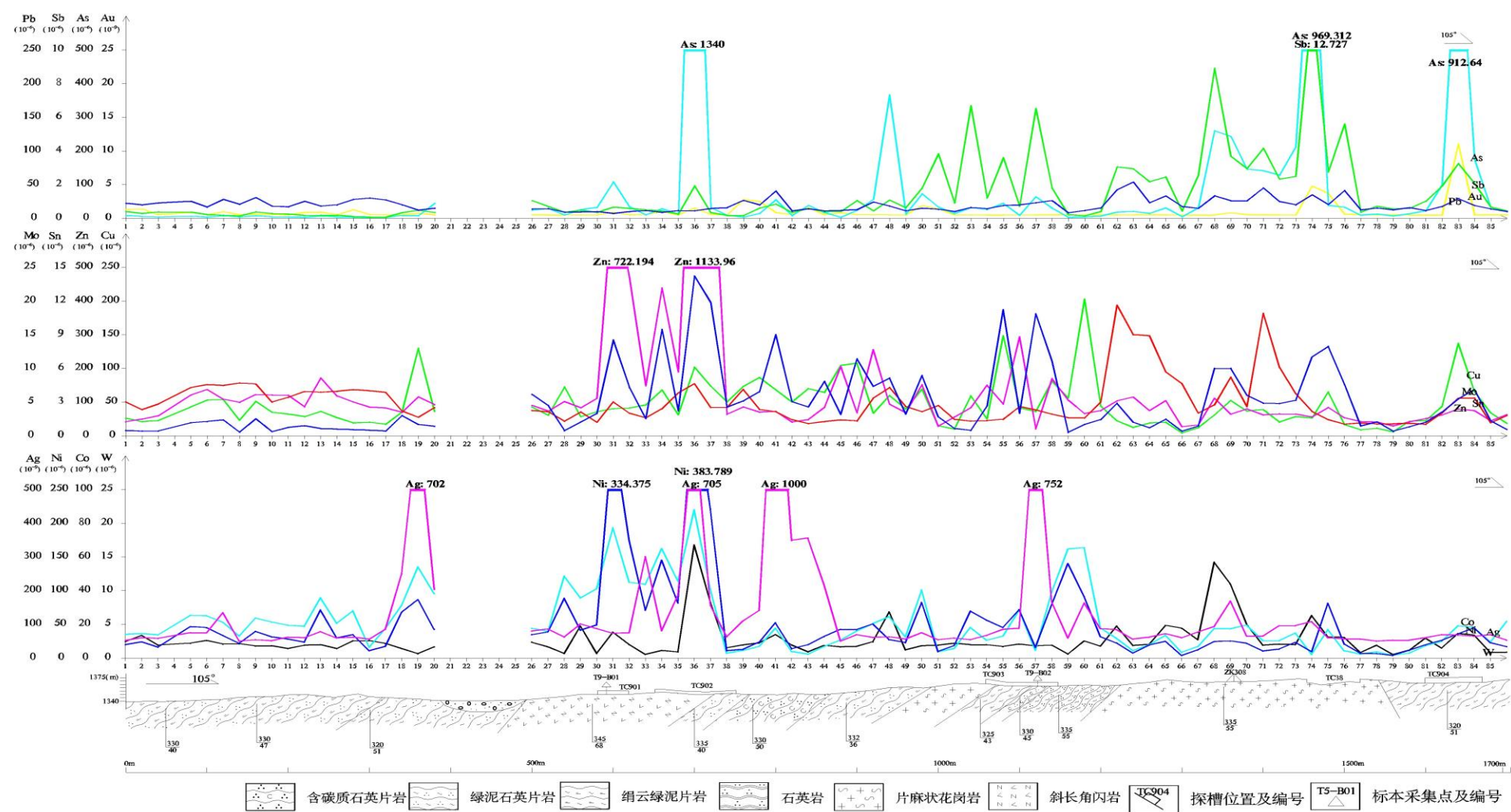


图 3.11 T9 地化综合剖面图

4、AS-3 号异常

AS-3 号异常分布于研究区东北部，呈等轴状展布，长 900m，宽 800m。位于下元古界宝音图群第二岩段绢云母片岩和元古代片麻状花岗岩的内接触带，异常部位可见有片麻状花岗岩等。由 AS-3 号异常特征值表 3.7 可见，该异常前缘晕元素 Sb 发育，其平均含量为 3.91×10^{-6} ，极值含量为 34×10^{-6} ；As、Hg 异常次之，均套合于 Sb 异常中，其平均含量分别为 29.7×10^{-6} 和 60.2×10^{-9} ，极值含量分别为 56×10^{-6} 和 302×10^{-9} ；成矿元素尤以 Au、Cu 的含量最高，其平均含量分别为 13.3×10^{-9} 和 88.2×10^{-6} ，极值含量分别为 134×10^{-9} 和 415×10^{-6} 。Ag、Pb、Zn 的含量一般，其平均含量分别为 0.124×10^{-6} 、 60×10^{-6} 和 158.8×10^{-6} ，其极值含量分别为 0.46×10^{-6} 、 204×10^{-6} 和 260×10^{-6} 。浓集中心明显，异常元素组合为 Au、Cu、Ni、As、Ag、Sb、Hg、Zn、Pb、Co。异常剖析图如图 3.12。

表 3.7 AS-3 异常特征值表

元素	最高含量	平均含量	均方差	变异系数	异常面积	异常下限	衬度	异常点数	规格化面金属量
Au	134	13.3	27.62	2.08	0.3	2.3	5.78	24	1.734
Ag	0.46	0.124	0.115	0.933	0.137	0.06	2.06	11	0.282
Cu	415	88.2	84.6	0.959	0.262	45	1.96	21	0.513
Pb	204	60	45.6	0.759	0.337	25	2.4	27	0.809
Zn	260	158.8	49.4	0.311	0.287	100	1.59	23	0.457
As	56	29.7	10.24	0.344	0.15	20	1.49	12	0.2
Sb	34	3.91	6.05	1.55	0.375	1	3.91	30	1.466
Hg	302	60.2	107.5	1.786	0.087	7	8.59	7	0.748
Co	38	26.8	5.35	0.199	0.162	20	1.34	13	0.217
Ni	55	44.3	7.8	0.176	0.125	35	1.26	10	0.158

异常表达式： $Au^{1.734}-Sb^{1.466}-Pb^{0.809}-Hg^{0.748}-Cu^{0.513}-Zn^{0.457}-Ag^{0.217}-Co^{0.219}-As^{0.2}-Ni^{0.158}$
评数值：6.61

该异常组分较复杂，Au 的 5 个浓集中心延伸方向呈 NW-SE 向（图 3.12），与 F₃ 断裂带及断裂带内石英脉展布方位吻合，位于该组内西北部的 Au 异常呈三级浓度分带，异常浓集中心明显，位于石英脉内部，此外，位于该组内东南部的 Au 异常呈六级浓度分带，这些异常位置是寻找铜金多金属矿的有利靶区；As 的一个具有二级浓度分带的异常与 Au 套合较好，反映了两者具有较好的正相关性。Ag 仅在东北位置存在一个具有三级浓度分带的异常，与 Cu 的一个具有三级浓度分带的异常套合。推测两者在该地区具有相关性。总体分析认为该异常前缘晕元素 Sb、Hg 发育，成矿元素 Au、Ag、Cu、Pb 含量较高，各元素异常皆相互套合，该异常具有一定的找矿潜力。

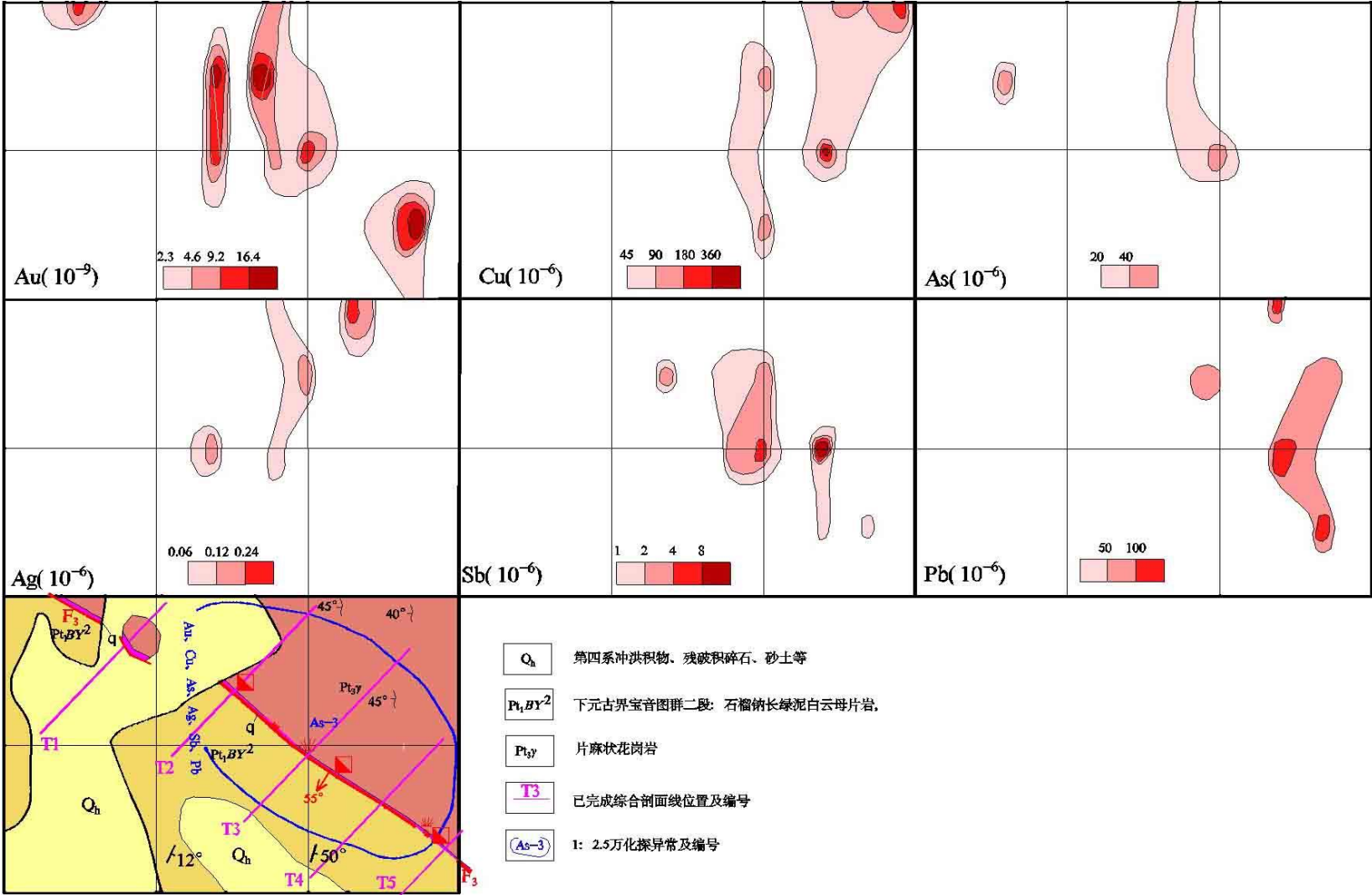


图 3.12 AS-3 综合异常剖析图

本次工作垂直于 F3 断裂带布置了 5 条 1: 5 千地质、土壤综合剖面 T1、T2、T3、T4、T5 (图 3.12), 测线方位角为 43°, 线距 320m, 点距 20m。

T1 综合剖面图见图 3.13, 剖面 154-149 点位间地表岩性为晚元古代侵入岩与下元古界宝音图二段云母石英片岩接触带, 即 F3 断裂带, Au、Pb、Ag、As、Cu、Mo 异常呈正相关, 各元素异常套合较好, 异常范围约 100m, Au、Pb、Ag、As、Cu、Mo 极值含量分别为 82.2×10^{-9} 、 362×10^{-6} 、 259×10^{-6} 、 169×10^{-6} 、 83×10^{-6} 、 97×10^{-6} 。推断该异常带主要由含矿化石英脉的 F3 断裂引起。石英脉(硅质脉)地表宽度 5m, 产状 $230^\circ \angle 55^\circ$, 见孔雀石化、黄铁矿化。此处施工探槽 TC19-1 验证异常, 刻槽样 Au 最高为 1.04g/t (TC19-1H08), 探槽内矿化体厚度约 5m; 施工钻孔 ZK19-1 资料显示, 119.45m-123.23m 见金矿化体, 金最高含量为 0.60g/t。

T2 综合剖面图见图 3.14, 剖面 98-117 点位间对应岩性为云母、石英片岩, 115 点 Au 出现异常与其他元素均不相关, 地表查证未见明显的矿化蚀变。在化探剖面 117-133 点位之间, 对应岩性为河床冲积物。推断该剖面元素未见异常与河床冲积物覆盖有关, 下面应有矿脉穿过。钻孔 ZK7-1 施工资料显示, 203.30 米-206.30 米出现金矿化体, 最高含量 1.74g/t。

T3 综合剖面图见图 3.15, 剖面中 42-24 点位间对应地表岩性为石英岩、云母石英片岩、绢云绿泥片岩, 25-24 点位之间, Au、As、Sb 异常呈正相关, 异常与地质异常套合较好, 异常长度约 40m, 推断该处异常为含金硅质脉引起, 经探槽 TC13 验证有金矿化体存在; 24-10 点位间对应地表岩性为片麻状花岗岩, 14-17 点位间 W、Ag、Cu、Co、Mo、Sb、Pb 出现异常, 12 点出现 Au 单点异常。深部经 ZK0-1 钻孔验证, 在 108.42m—109.42m 见金矿化体, 金最高含量为 0.36g/t。

T4 综合剖面图见图 3.16, 剖面 43-61 点位之间地表岩性为下元古界宝音图二段含石榴绢云绿泥片岩, 61-74 点位之间, 地表岩性为片麻状花岗岩。61 点即 F₃ 断裂构造带, Au、Pb、As、Sb 元素略具异常呈正相关, 各元素异常位置套合较好, 异常范围约 30m。推断该异常带主要由含矿化硅质脉的 F₃ 断裂引起。硅质脉地表宽度 4m, 产状为 $231^\circ \angle 50^\circ$, 见孔雀石化、黄铁矿化。此处施工探槽 TC8-1 来验证化探异常, 经刻槽采样分析 Au 最高 0.1g/t, 探槽内矿化体厚度约为 4.7m; 钻孔 ZK8-1 施工资料显示, 52.75 米-55.10 米出现金矿化体, 最高含量 0.58g/t。

T5 综合剖面未见有意义的元素异常, F3 断裂构造带经过之处也未见高值。

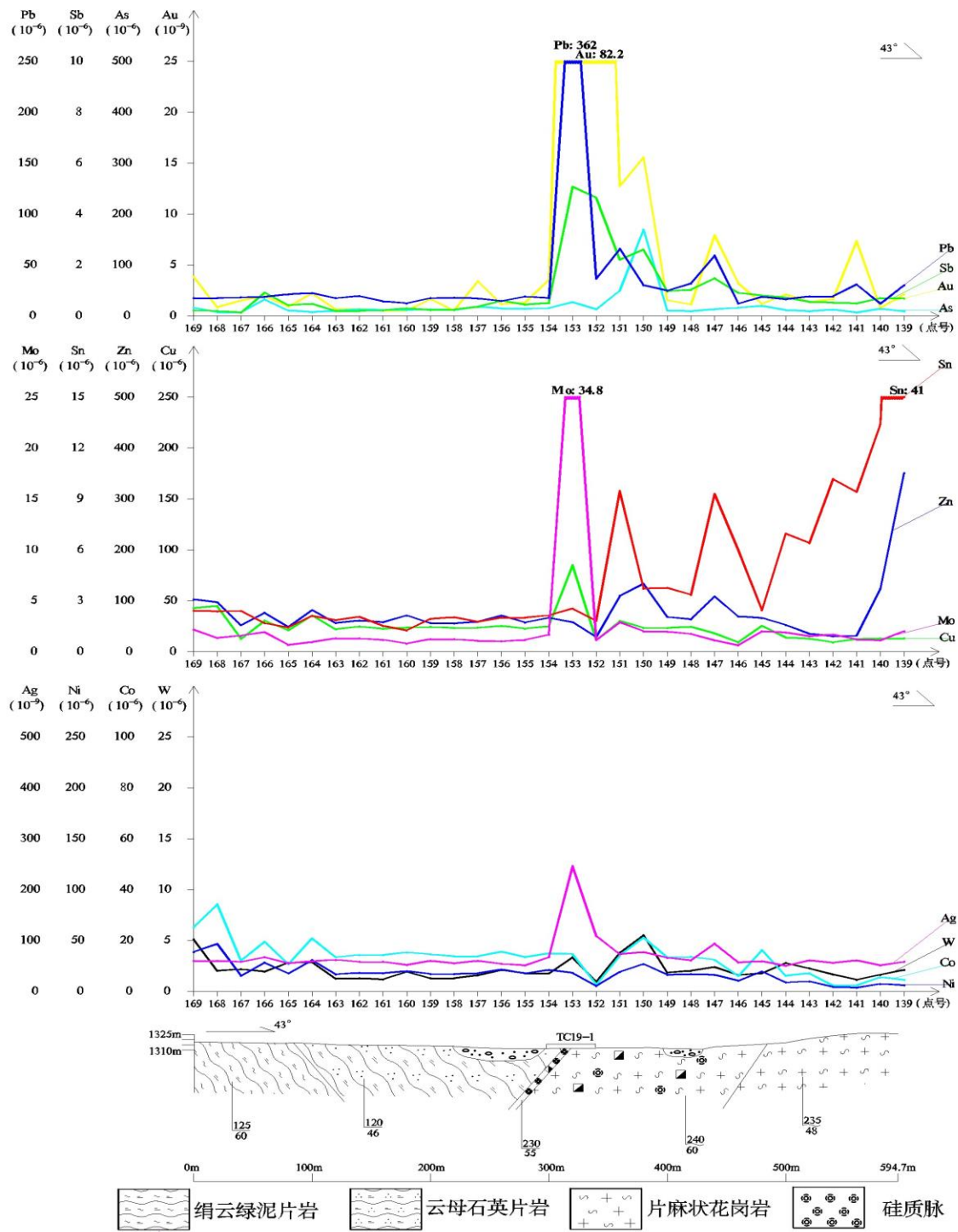


图 3.13 T1 地化综合剖面图



图 3.14 T2 地化综合剖面图

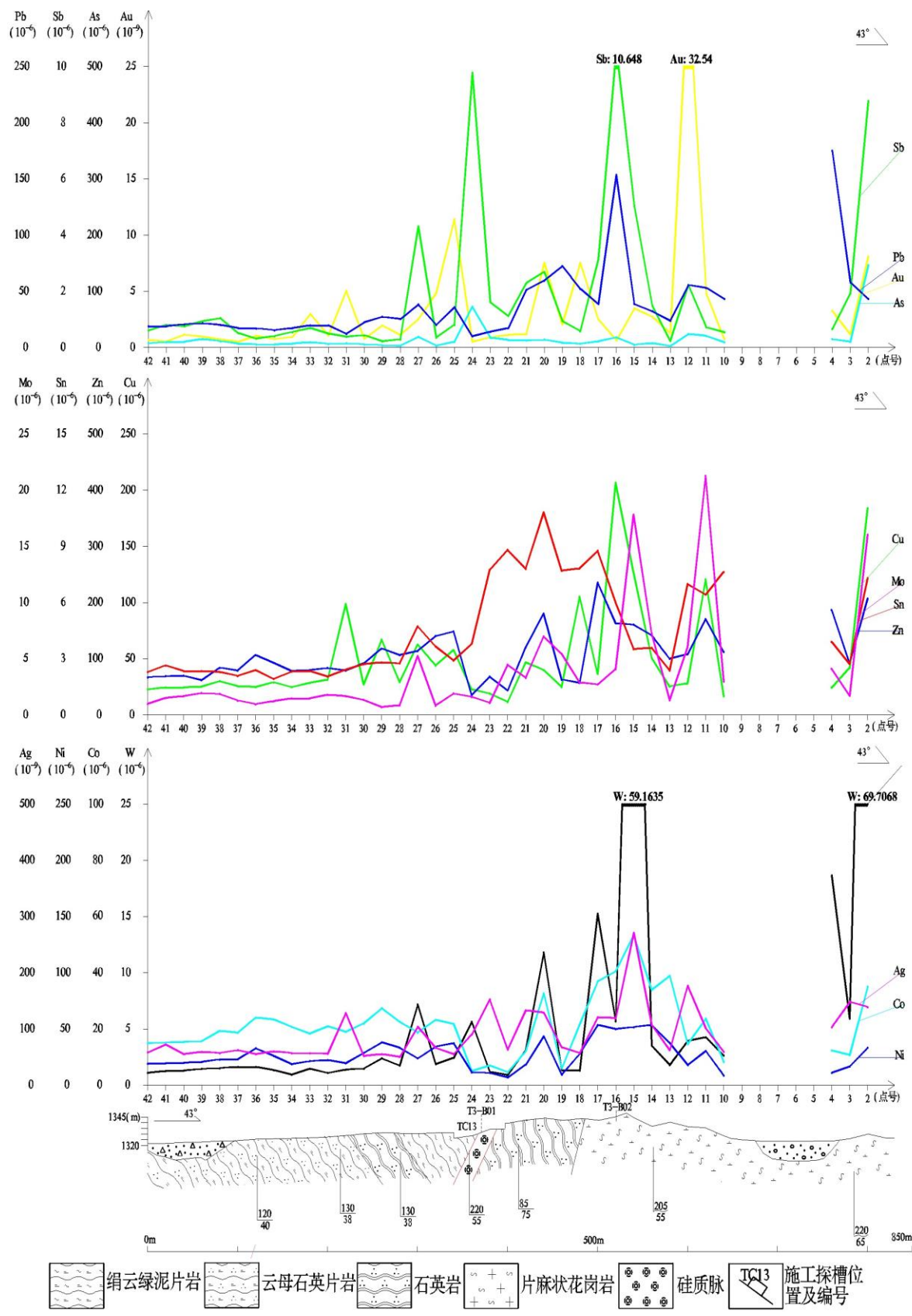


图 3.15 T3 地化综合剖面图

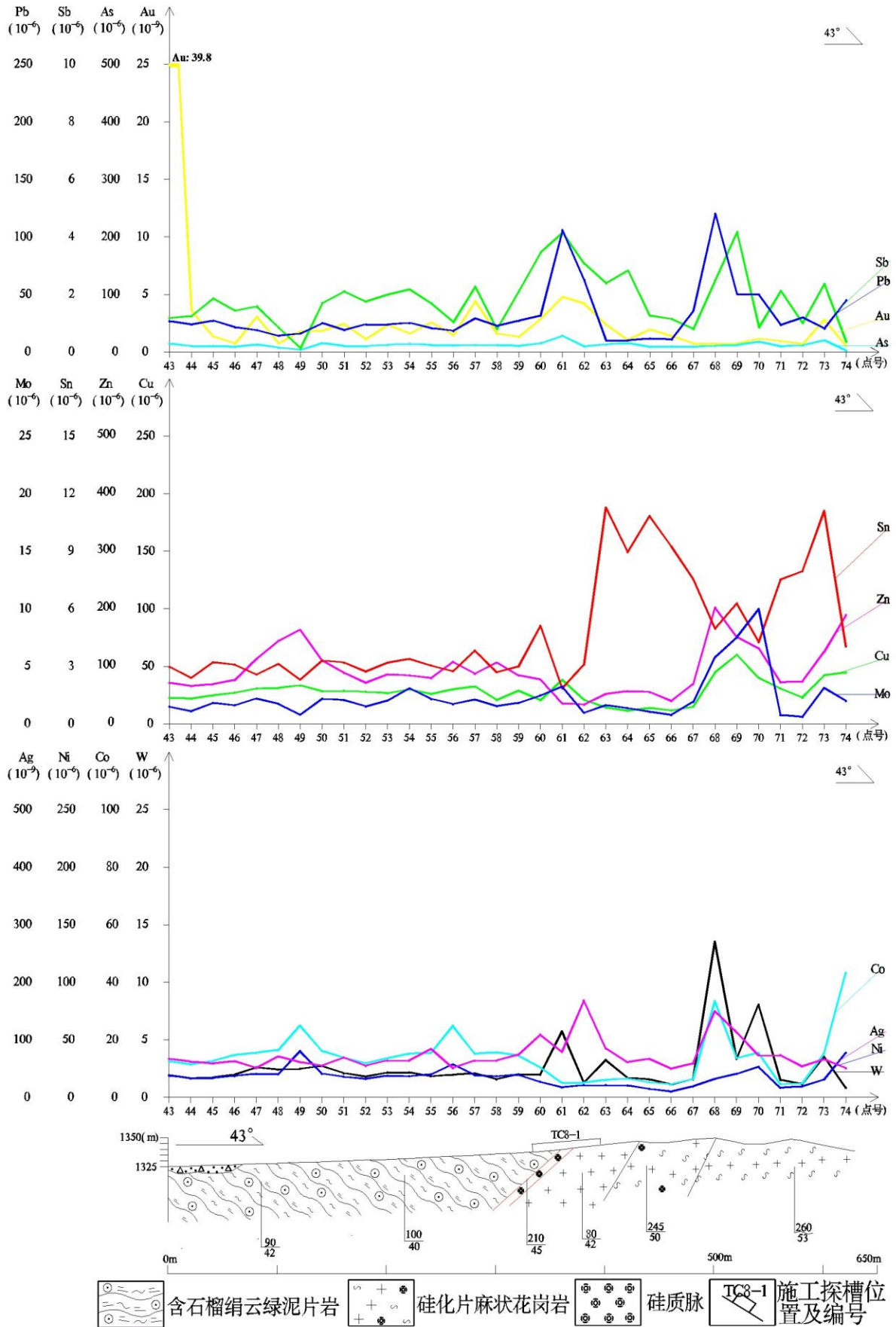


图 3.16 T4 地化综合剖面图

5、AS-5 号异常

AS-5 号异常分布于研究区中西部，呈条带状展布，长 1900m，宽 400m。位于下元古界宝音图群第二岩段绢云母片岩和元古代片麻状花岗岩的内外接触带，异常部位可见有绢云母片岩和片麻状花岗岩等。由 AS-5 号异常特征值表 3.8 可见，该异常前缘晕元素 As、Sb、Hg 发育，其平均含量分别为 78.4×10^{-6} 、 8.25×10^{-6} 和 32.5×10^{-9} ，极值分别含量为 443×10^{-6} 、 42×10^{-6} 和 130×10^{-9} 。成矿元素 Ag、Cu 含量较高，其平均含量分别为 0.265×10^{-6} 和 102.3×10^{-6} ，极值含量分别为 0.47×10^{-6} 和 200×10^{-6} ；Au、Pb 的含量一般，其平均含量分别为 3.6×10^{-9} 和 32.4×10^{-6} ，其极值含量分别为 4.2×10^{-9} 和 80×10^{-6} 。Zn 以点异常呈现，其含量为 106×10^{-6} 。异常元素组合为 Au、As、Ag、Ni、Co、Zn、Hg、Sb、Cu、Pb。异常剖析图如图 3.17。该异常前缘晕元素 As、Sb、Hg 发育，成矿元素 Ag、Cu 的含量偏高，显示找矿前景良好。

表 3.8 AS-5 异常特征值表

元素	最高含量	平均含量	均方差	变异系数	异常面积	异常下限	衬度	异常点数	规格化面金属量
Au	4.2	3.6	0.848	0.235	0.025	2.3	1.57	2	0.039
Ag	0.47	0.265	0.289	1.094	0.025	0.06	4.42	2	0.11
Cu	200	102.3	63.1	0.616	0.075	45	2.27	6	0.171
Pb	80	32.4	15.4	0.475	0.187	25	1.29	15	0.242
Zn	106	106	—	—	0.012	100	1.1	1	0.014
As	443	78.4	117.6	1.5	0.15	20	2.92	12	0.588
Sb	42	8.25	14.1	1.7	0.1	1	8.25	8	0.825
Hg	130	32.5	33.83	1.041	0.275	7	4.64	22	1.277
Co	28	27.3	1.15	0.042	0.037	20	1.37	3	0.051
Ni	67	40.1	9.93	0.247	0.187	35	1.15	15	0.214
异常表达式： $Hg^{1.277}-Sb^{0.825}-As^{0.588}-Pb^{0.242}-Ni^{0.214}-Cu^{0.171}-Ag^{0.11}-Co^{0.051}-Au^{0.039}-Zn^{0.014}$									
评序值：3.53									

本次工作在 AS-5 异常区布置了 2 条 1：5 千地质、土壤综合剖面 T6、T7（图 3.17）进行查证。剖面方位角为 105°，线距为 320m，点距为 20m。T6 综合剖面图见图 3.18，剖面 1-50 点位之间地表岩性为晚元古代侵入岩；剖面 50-66 点位之间地表岩性为下元古界宝音图二段大理岩、含石榴绢云绿泥片岩。剖面 64 点处 Ni、Ag、W、Co、As 元素异常套和较好，其极大值分别为 105×10^{-6} 、 230×10^{-9} 、 23.4×10^{-6} 、 53.3×10^{-6} 、 93.4×10^{-6} 。

实地查证 64 点处地表对应岩性为薄层斜长角闪岩，未见明显矿化、蚀变。T7 综合剖面图见图 3.19，1-68 点位之间地表岩性为晚元古代侵入岩；68-76 点位之间地表岩性为下元古界宝音图二段大理岩、含石榴绢云绿泥片岩。剖面上元素异常比较少，其中套合性比较好的元素为 70 点处的 W、Sn 元素。实地查证 70 点处地表对应岩性为大理岩，裂隙面上有褐铁矿化。由此可以推测该化探异常与岩性差异引起局部富集有关。

6、AS-6 号异常

AS-6 号异常分布于测区的中西部，异常呈椭圆状展布，长 1600m，宽 600m。位于元古代片麻状花岗岩中，异常部位可见有片麻状花岗岩等。由 AS-6 号异常特征值表 3.9 可见，该异常是以 Au、Pb、Zn 为主的多元素组合异常，平均含量分别为 4.85×10^{-9} 、 48.7×10^{-6} 、 152.5×10^{-6} ，极值分别含量为 19.2×10^{-9} 、 234×10^{-6} 、 296×10^{-6} 。前缘晕 As、Sb 异常套合于组合异常中，平均含量分别为 35×10^{-6} 、 1.15×10^{-6} ，极值含量分别为 67×10^{-6} 、 1.3×10^{-6} 。成矿元素 Cu、Ag 含量一般，平均含量分别为 77×10^{-6} 、 0.098×10^{-6} ，极值含量为 103×10^{-6} 、 0.17×10^{-6} ，各元素的异常相互套合。异常元素组合为 Au、Cu、As、Ag、Pb、Ni、Co、Zn、Hg、Sb，异常剖析如图 3.17。

表 3.9 AS-6 异常特征值表

元素	最高含量	平均含量	均方差	变异系数	异常面积	异常下限	衬度	异常点数	规格化面金属量
Au	19.2	4.85	5.89	1.22	0.1	2.3	2.11	8	0.211
Ag	0.17	0.098	0.054	0.551	0.05	0.06	1.63	4	0.063
Cu	103	77	28.2	0.366	0.037	45	1.71	3	0.171
Pb	234	48.7	44.8	0.921	0.45	25	1.95	36	0.877
Zn	296	152.5	58.8	0.385	0.15	100	1.53	12	0.229
As	67	35	20.9	0.599	0.062	20	1.75	5	0.108
Sb	1.3	1.15	0.212	0.184	0.025	1	1.15	2	0.029
Hg	116	22.4	27.15	1.21	0.3	7	3.19	24	0.958
Co	35	25.4	6.65	0.261	0.125	20	1.27	10	0.159
Ni	47	47	—	—	0.012	35	1.34	1	0.016

异常表达式： $Hg^{0.958}-Pb^{0.877}-Zn^{0.229}-Au^{0.211}-Co^{0.159}-As^{0.108}-Ag^{0.081}-Cu^{0.063}-Sb^{0.029}-Ni^{0.016}$
 评序值：2.72

该异常主要由 As、Au、Cu、Pb、Ni、Sb 各单元素异常组成，复杂程度一般，浓集中心较分散，形态多呈长条状，异常浓集中心整体上呈 S-N 向条带状延伸，但异常套合情况一般。总体比较认为，Sb 元素异常相对较好，具三级浓度分带，异常浓集中心较

多,总体上 NNW-SSE 向条带状展布。As 元素异常具三级浓度分带,位于南部的两个浓集中心与 Sb 异常套合较好,表现出一定的相关性。Pb 元素在西南部存在一个较大的浓集中心,异常形态不规则,具四级浓度分带,Au 元素异常的一个浓集中心与该 Pb 异常浓集中心套合较好,存在一定的相关性,位于晚元古代花岗岩 (Pt₃γ) 中,故该位置可能是金多金属矿成矿有利位置。Ni 元素在该范围内仅存在两个异常浓集中心,位于北部的异常浓集中心呈二级浓度分带特征,且与相应位置的铜元素的一个异常浓集中心重合,故可以指示二者较好的相关性,地质上位于晚元古代花岗岩 (Pt₃γ) 和下元古界宝音图群二段 (Pt₁BY²) 的接触带位置,故该位置可能是形成 Cu 多金属矿床的有利位置。

该异常元素组合较齐全,成矿元素 Au、Pb、Zn 含量较高,前缘晕元素 Hg 较为发育,具有良好的找矿前景。

本次工作在 AS-6 异常区布置了 2 条 1:5 千地质、土壤综合剖面 T6、T7 (图 3.17) 进行查证,剖面线方位角为 105°,线距为 320m,点距为 20m。T6 综合剖面图见图 3.18,剖面 1-50 点位间地表岩性为晚元古代侵入岩。剖面上套合性比较好的异常元素主要为 11 点处的 Co、Cu、Mo、Sb 元素,极大值分别为 75.0×10^{-6} 、 111×10^{-6} 、 43.1×10^{-6} 、 10.7×10^{-6} 。该剖面线 9 点至 15 点间 Pb 的浓度系数为 5.707, Cu 的浓度系数为 1.222, Ag 的浓度系数为 1.789。实地查证 11 点处地表对应岩性为绢云绿泥片岩捕虏体,未见明显矿化、蚀变。T7 综合剖面图见图 3.19,剖面 1-68 点位间地表岩性为晚元古代侵入岩。剖面线上元素异常比较少,其中套合性比较好的元素异常主要为 9 点处的 Co、Cu、Mo、Ni 元素和 41 点处的 Ni、Co、Cu 元素。实地查证 9、41 点处地表对应岩性为云母石英片岩、绿泥片岩捕虏体,裂隙面上有褐铁矿化。由此可以推测该化探异常与岩性差异引起局部富集有关。

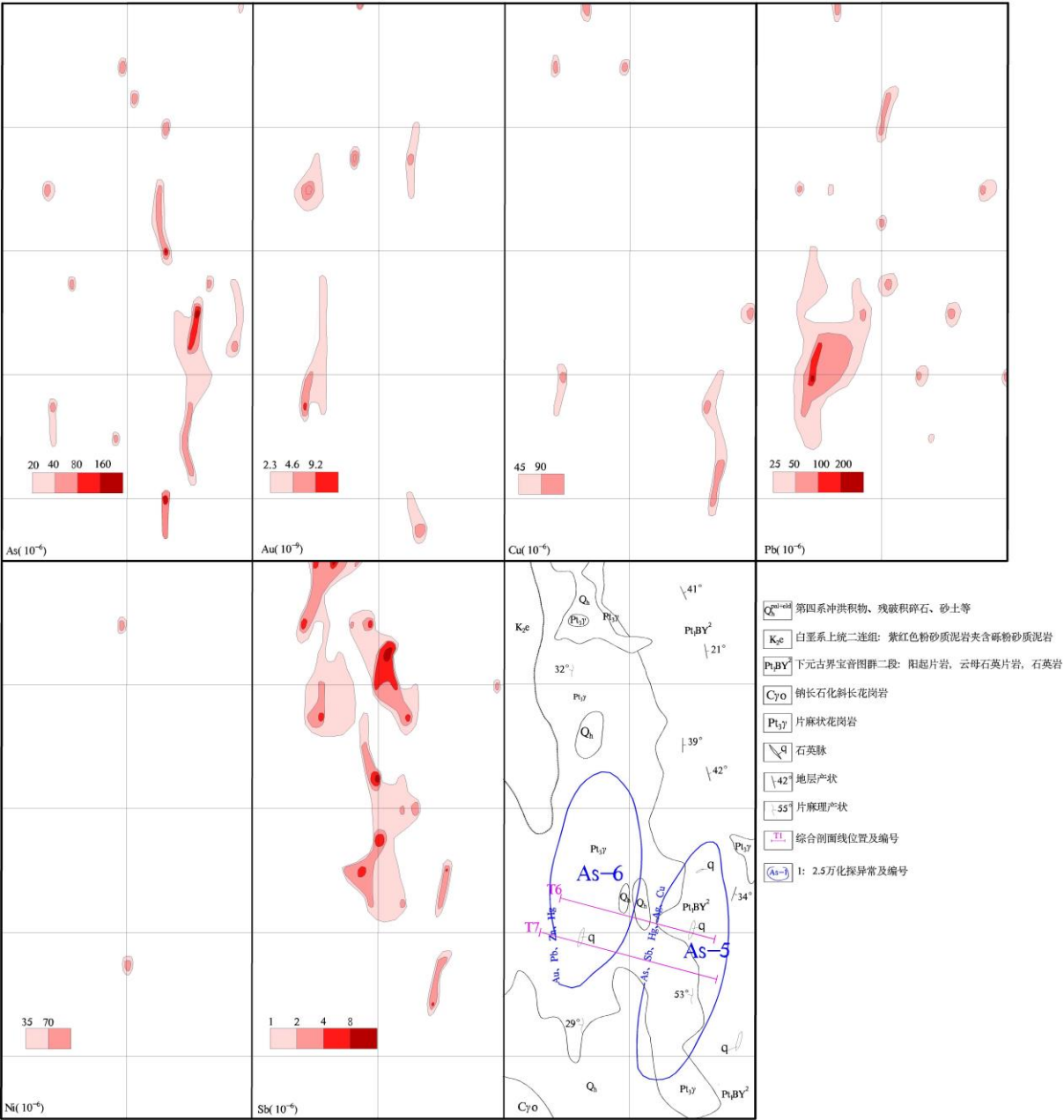


图 3.17 AS-5、AS-6 综合异常剖析图

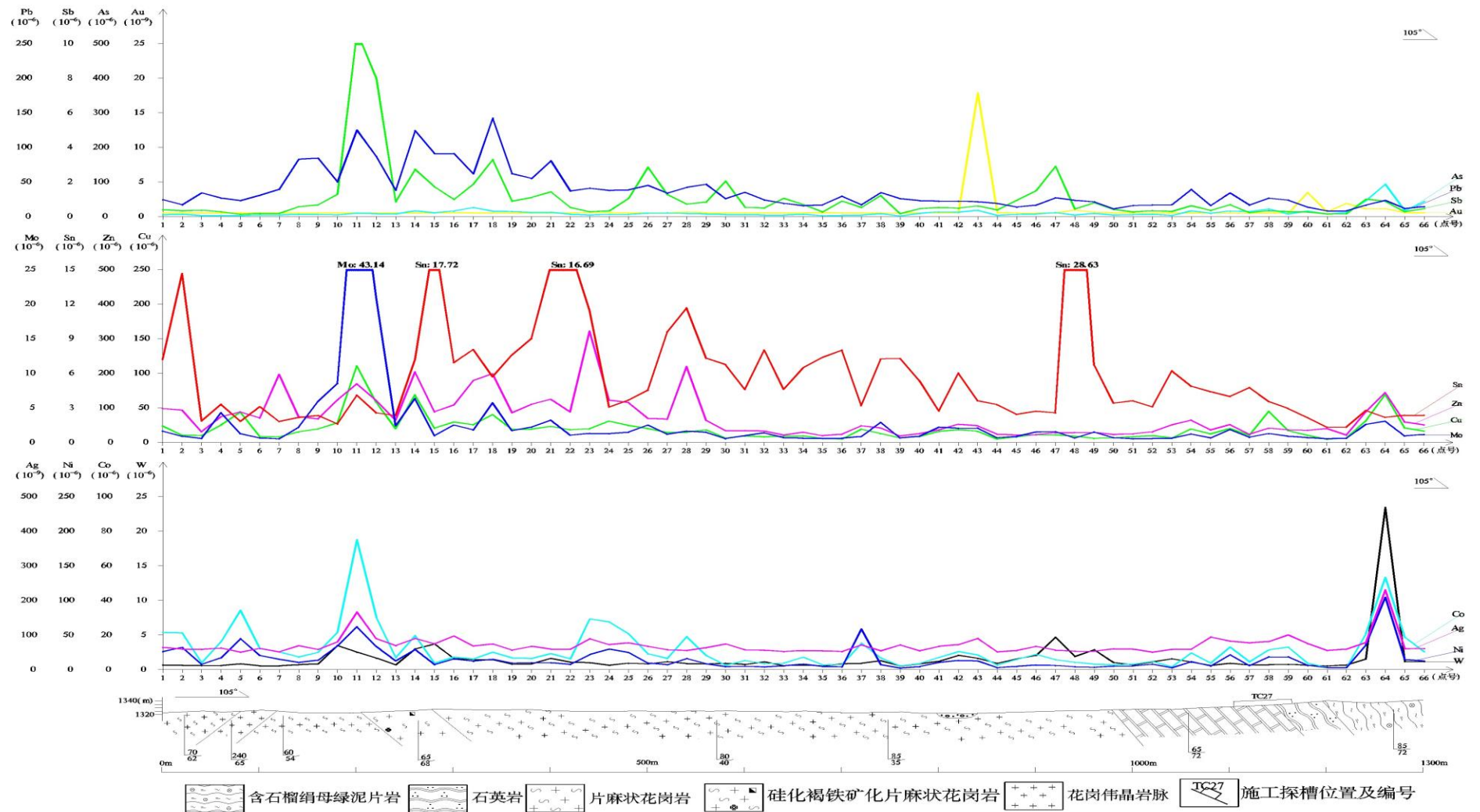


图 3.18 T6 地化综合剖面图

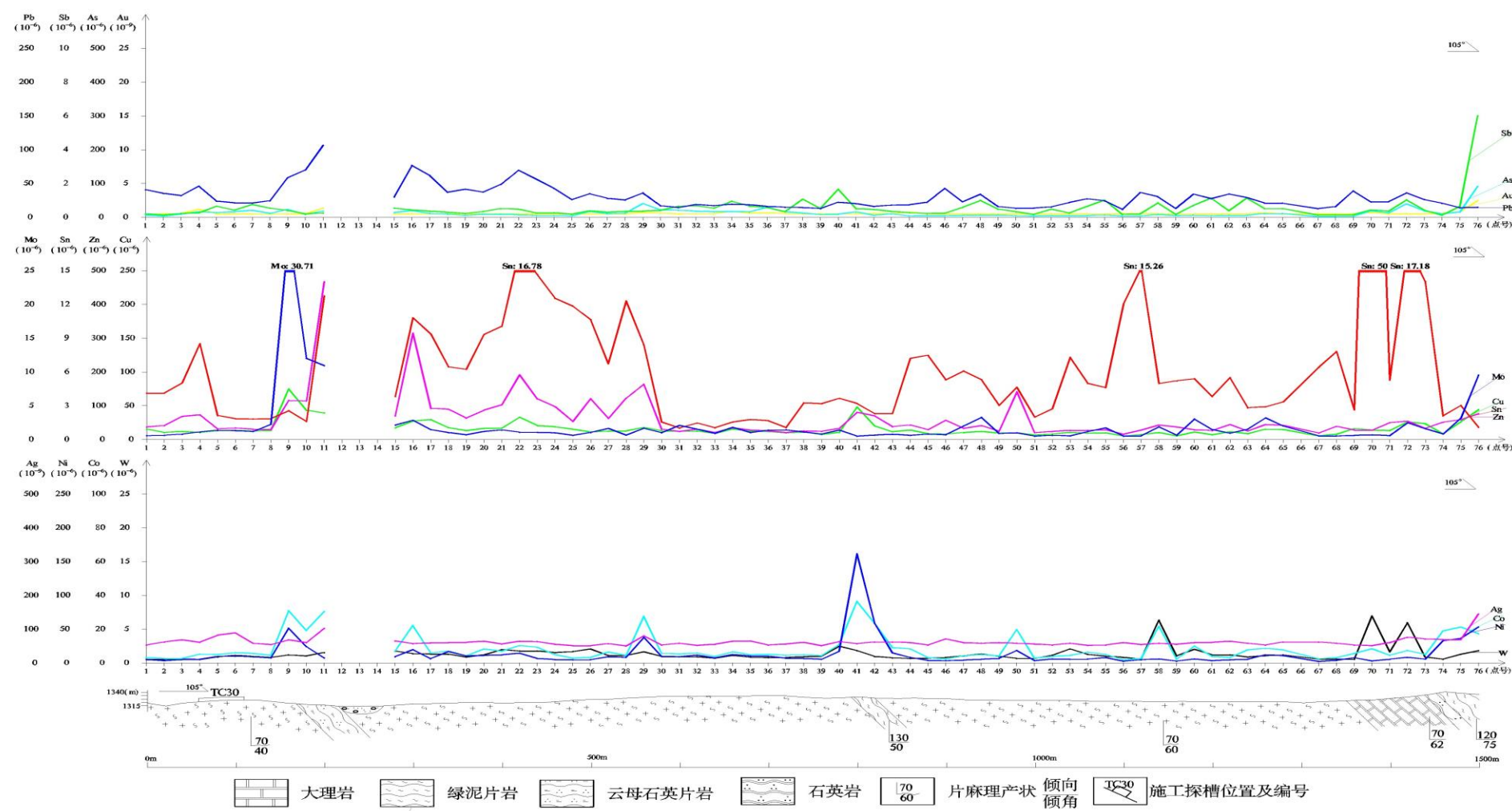


图 3.19 T7 地化综合剖面图

第四章 矿化体地质特征

4.1 金矿化体类型及特征

4.1.1 金矿化体类型

研究区主要金矿化体类型为含金石英脉型和破碎蚀变岩型。石英脉和蚀变岩的产出均受断裂构造控制，矿脉多呈脉状或透镜体状产出于研究区东北角 F3 断裂带中，该断裂带为晚元古代片麻状花岗岩及下元古界宝音图群片岩地层的接触带，矿脉走向为北西向。在地表勘查过程中，对具有矿化蚀变的石英脉和蚀变岩施工了 6 条探槽^[69-70]，工程编号为：TC8-1、TC19-1、TC11、TC13、TC15、TC16，在 53 件刻槽样基本元素化学分析中，Au 品位≥0.1g/t 的样品共 22 件，Au 品位≥0.5g/t 的样品共 3 件（表 4.1）。

F3 断裂带内石英脉和蚀变岩沿断裂延伸较远，矿化蚀变较强，其矿化类型主要为硅化、黄铁矿化、褐铁矿化等，部分位置金品位较高，是区内主要研究对象。

表 4.1 含金石英脉及蚀变带刻槽样金元素分析结果表（10⁻⁶）

样品编号	样品成分	分析结果	样品编号	样品成分	分析结果
TC8-1H04	石英脉	0.10	TC19-1H07	石英脉	0.10
TC8-1H06	褐铁矿化硅化蚀变岩	0.10	TC19-1H08	破碎蚀变岩	1.04
TC8-1H08	石英脉	0.10	TC19-1H09	破碎蚀变岩	0.50
TC19-1H01	石英脉	0.19	TC11-BH01	破碎蚀变岩	0.13
TC19-1H02	石英脉	0.10	TC11-BH10	破碎蚀变岩	0.47
TC19-1H03	高岭土化破碎蚀变岩	0.10	TC11-BH11	破碎蚀变岩	0.30
TC19-1H04	高岭土化破碎蚀变岩	0.12	TC13-BH02	石英脉团块	0.14
TC19-1H05	高岭土化破碎蚀变岩	0.11	TC13-BH03	石英脉团块	0.15
TC19-1H16	高岭土化破碎蚀变岩	0.10	TC15BH01	破碎蚀变岩	0.39
TC19-1H17	高岭土化破碎蚀变岩	0.62	TC15BH04	石英脉	0.20
TC19-1H06	石英脉	0.22	TC16-BH01	破碎蚀变岩	0.23

4.1.2 金矿化体特征

金矿化体呈带状分布在研究区东北角 F3 断裂中含石英脉花岗质碎裂岩和蚀变岩中，F3 断裂走向为北西-南东向，倾向南西，是地层与岩体的分界线。断裂带宽度大于百米。矿化体形态产状、空间位置严格受 F3 断裂带控制。各矿化体特征见表 4.2。

表 4.2 金矿化体特征一览表

编号	走向 (°)	倾向 倾向角 (°)	矿化体 形态	控制长 度(m)	控制延 深 (m)	平均厚度 最小-最大 (m)	厚度变化 系数(%)	平均品位 最小-最大 (×10 ⁶)	品位变化 系数 (%)
Au-1	125	$\frac{SW}{31-53}$	脉状	450	220	$\frac{1.71}{1.34-2.16}$	22.32	$\frac{0.71}{0.23-1.98}$	99.75
Au-2	125	$\frac{SW}{33}$	透镜状	-	-	4.80	-	0.32	-
Au-3	125	$\frac{SW}{40}$	透镜状	-	-	1.06	-	0.83	-
Au-4	132	$\frac{SW}{40}$	透镜状	-	-	4.10	-	0.75	-
Au-5	135	$\frac{SW}{53-55}$	脉状	220	210	$\frac{3.57}{0.64-5.44}$	55.02	$\frac{0.52}{0.26-0.81}$	46.19
Au-6	135	$\frac{SW}{53-55}$	脉状	220	170	$\frac{2.02}{0.81-4.11}$	74.09	$\frac{0.49}{0.28-0.84}$	41.86
Au-7	135	$\frac{SW}{32}$	透镜状	-	50	$\frac{7.39}{1.17-13.60}$	-	$\frac{0.40}{0.39-0.48}$	-

1、Au-1 号金矿化体

为矿区规模较大的矿化体之一，位于 P12 线、P8 线和 P0 线，产于 F3 断裂带中，地表在 P12 线和 P0 线见矿化体出露，由探槽 TC13、TC15 控制，深部由钻孔 ZK105、ZK12-1 和 ZK8-1 和 ZK0-1 控制。赋矿岩性为黑色含炭质蚀变岩（断层泥），围岩为绢云绿泥片岩、硅化花岗岩。矿化体呈薄脉状，倾向 220°，倾角 31°。

该矿化体工程控制走向延长 450m，最大倾向延深 220m。矿化体最小厚度 1.34 米，最大厚度 2.16 米，平均真厚度 1.71m；金品位最低为 0.23 g/t，最高为 1.98 g/t，平均为 0.71g/t。与矿化体有关的蚀变类型包括石英网脉状硅化、黄铁矿化、绿泥石化、高岭土化等。

2、Au-2 号金矿化体

位于 P12 线，由钻孔 ZK12-1 控制，位于标高 1210m 处，地表未见出露。赋矿岩性为黑色含炭质碎裂蚀变岩（断层泥），围岩岩性为绢云绿泥片岩。金矿化体形态呈扁透镜状，倾向 220°，倾角 35°。金矿化体真厚度 4.80m，Au 平均含量 0.32g/t。

3、Au-3 号金矿化体

位于 P12 线，由钻孔 ZK105 控制，金矿化体位于标高 1080m 处。赋矿岩性为蚀变岩，围岩岩性为片麻状花岗岩。金矿化体形态呈扁透镜状，倾向 220°，倾角 40°，真厚度 1.06m，Au 含量 0.83g/t。

4、Au-4 号金矿化体

位于 P7 线，由 ZK7-1 控制，金矿化体位于标高 1110m 处。赋矿岩性为碎裂蚀变岩，围岩岩性顶板为含石榴绢云母片岩，底板为构造角砾岩。金矿化体呈扁透镜状，倾向 220°，倾角 55°，真厚度 4.10m，Au 平均含量 0.75g/t。

5、Au-5 号金矿化体

矿区主要矿化体之一，位于 P19 线（图 4.1）和 P23 线（图 4.2），深部由钻孔 ZK19-1、ZK23-1、ZK23-2 控制，地表由探槽 TC19-1、TC11 控制。赋矿岩性为含石英脉花岗质碎裂岩和硅质脉，围岩为片麻状碎裂花岗岩和硅化花岗岩，矿化体呈脉状，倾向 220°，倾角 55°。沿走向控制长度约 220m，沿倾向控制延深约 210m。矿化体最小厚度 0.64 米，最大厚度 5.44 米，平均真厚度 3.57 米；金品位最低为 0.26g/t，最高为 0.81g/t，平均为 0.52g/t。围岩蚀变包括硅化、黄铁矿化、绿泥石化、孔雀石化等。

该矿化体地表探槽中金品位低，最高含量在 TC11H09 样品，仅 0.55g/t；深部 ZK23-1 工程 104.58 米-112.58 米连续 8 米见矿化，平均真厚度 5.14m，平均品位 0.81 g/t，向下没有延伸到 ZK23-2。沿走向向南至 P19 线品位变低，ZK19-1 钻孔显示金含量 0.60g/t，向北延伸出研究区外。

6、Au-6 号金矿化体

位于 P19 线（图 4.1）和 P23 线（图 4.2），深部由钻孔 ZK19-1、ZK23-1 控制，地表由探槽 TC19-1、TC11 控制。赋矿岩性为含石英脉花岗质碎裂岩，围岩岩性为片麻状碎裂花岗岩，矿化体呈脉状，倾向 220°，倾角 55°。沿走向控制长度约 220m，沿倾向控制延深约 170m。矿化体最小厚度 0.81 米，最大厚度 4.11 米，平均真厚度 2.02 米；矿化体最低含量 0.28g/t，最高含量 0.84 g/t，Au 平均含量 0.49g/t。围岩蚀变类型包括硅化、黄铁矿化、绿泥石化、孔雀石化等。

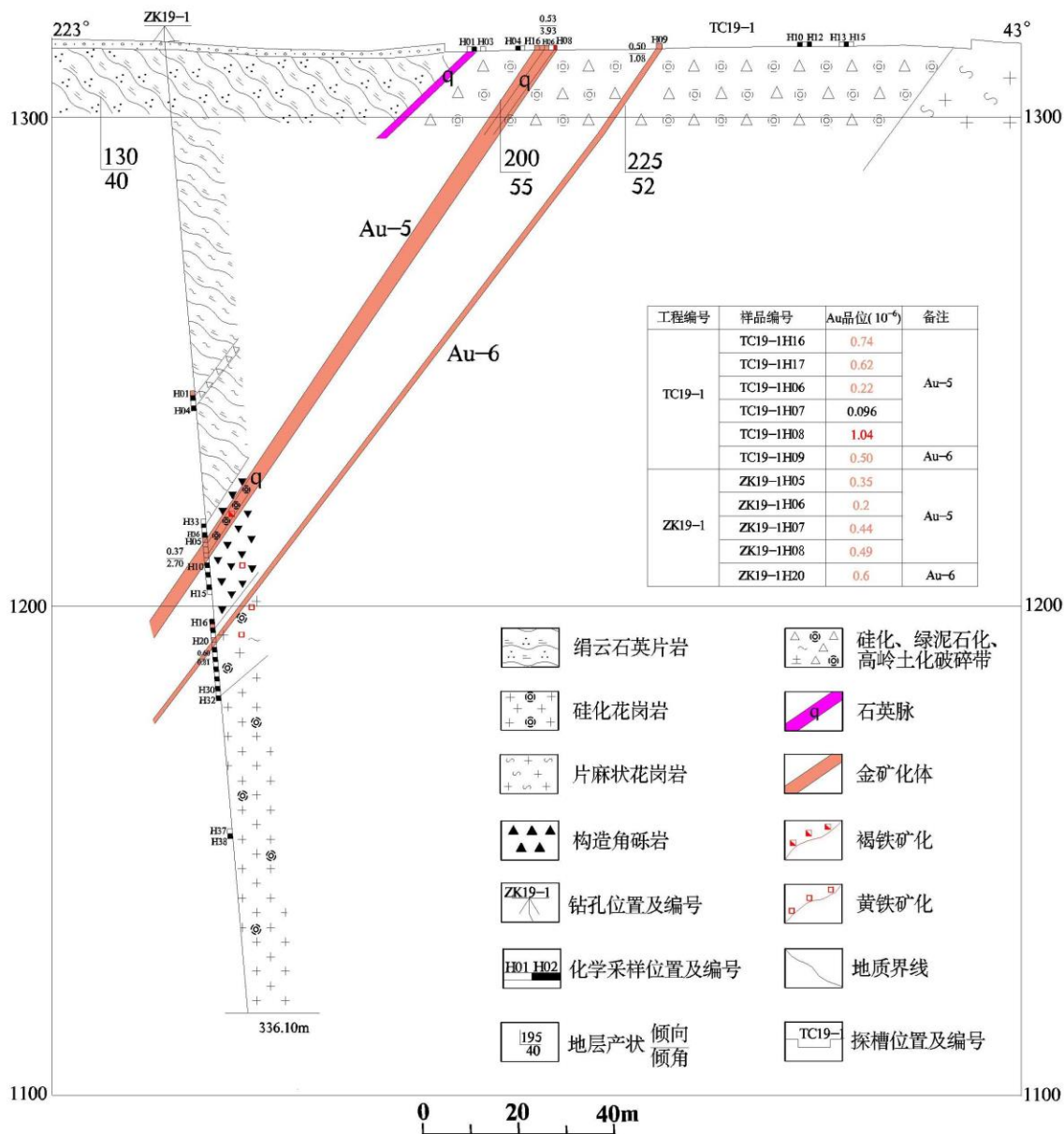


图 4.1 乌珠尔扎格矿区 P19 勘探线剖面图

7、Au-7 号金矿化体

位于 P23 线，由钻孔 ZK23-1、ZK23-2 控制，金矿化体位于标高 1100m 处。赋矿岩性及围岩岩性为蚀变花岗岩，矿化体呈透镜状，倾向 220°，倾角 56°，矿化体最小厚度 1.17 米，最大厚度 13.60 米，平均真厚度 7.39 米；矿化体金最低含量 0.39g/t，最高含量 0.48 g/t，Au 平均含量 0.40g/t。围岩蚀变类型包括硅化、黄铁矿化、绿泥石化等。

总体而言，金矿化体赋存在 F3 断裂带中，围岩岩性有绢云绿泥片岩和片麻状花岗岩，矿化体形态、产状严格受断裂带控制。

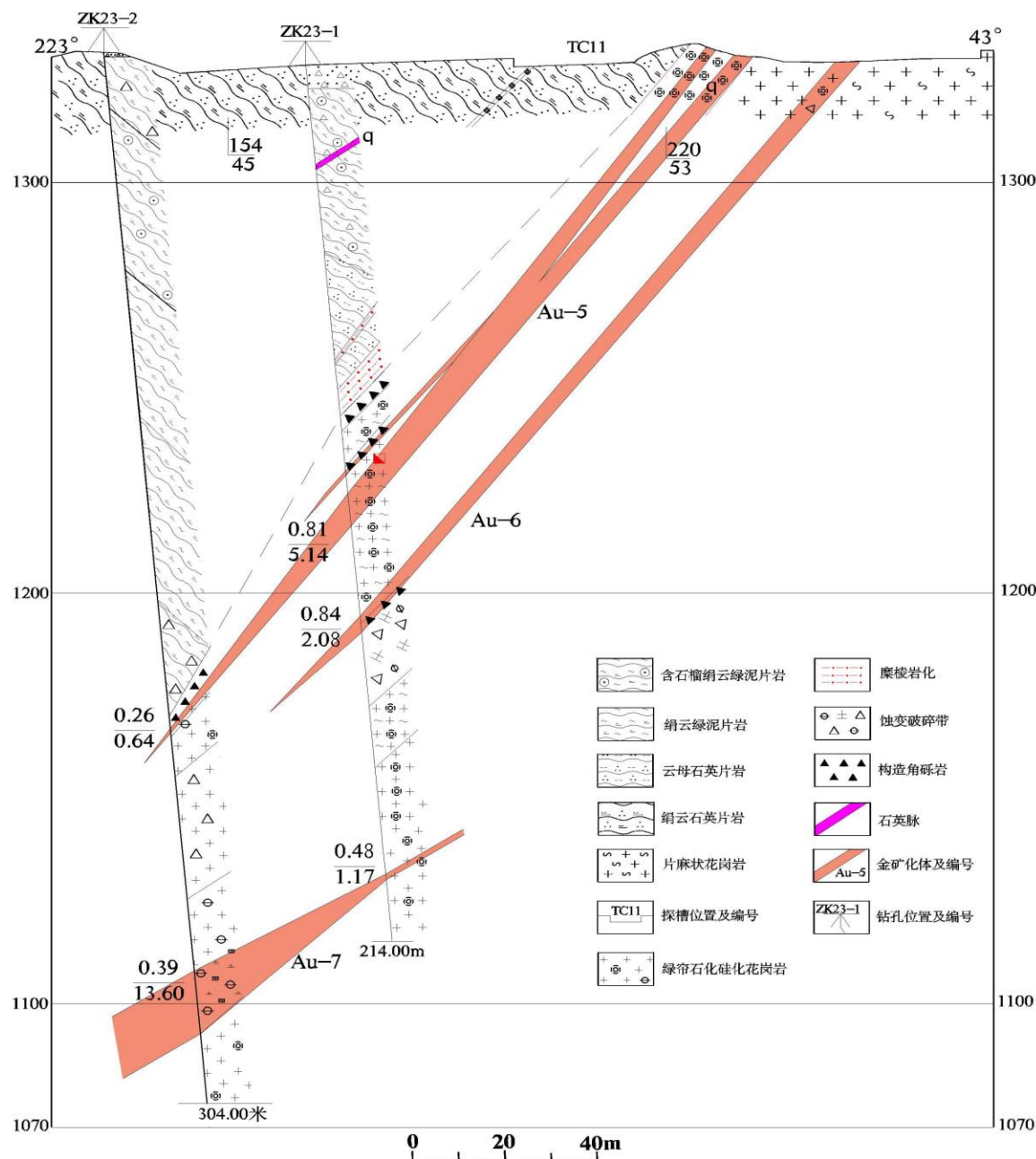


图 4.2 乌珠尔扎格矿区 P23 勘探线剖面图

4.2 矿石特征

4.2.1 矿石物质组成

(1) 金属矿物：金属矿物主要为自然金、磁铁矿、褐铁矿、方铅矿、黄铁矿、赤铁矿、铜蓝、针铁矿、黄铜矿（图 4.3）。

- ①自然金：反射光下，为淡金黄色，不规则浑圆粒状，粒度细小。
- ②褐铁矿：褐铁矿在矿石中主要嵌布在裂隙或石英、长石粒间，多呈黄铁矿假像嵌布，交代残余结构。

③黄铁矿：为矿石中的主要金属矿物（图 4.3d），浅黄色，半自形粒状，粒径 0.02～0.5mm，占矿石矿物含量的 4～9%。近地表处多被褐铁矿或磁黄铁矿交代，仅局部有残留。黄铁矿中偶见黄铜矿包体。

④铜蓝：矿石裂隙表面分布铜蓝（图 4.3d），多呈片状，粉末状分布在裂隙面，呈靛蓝色。

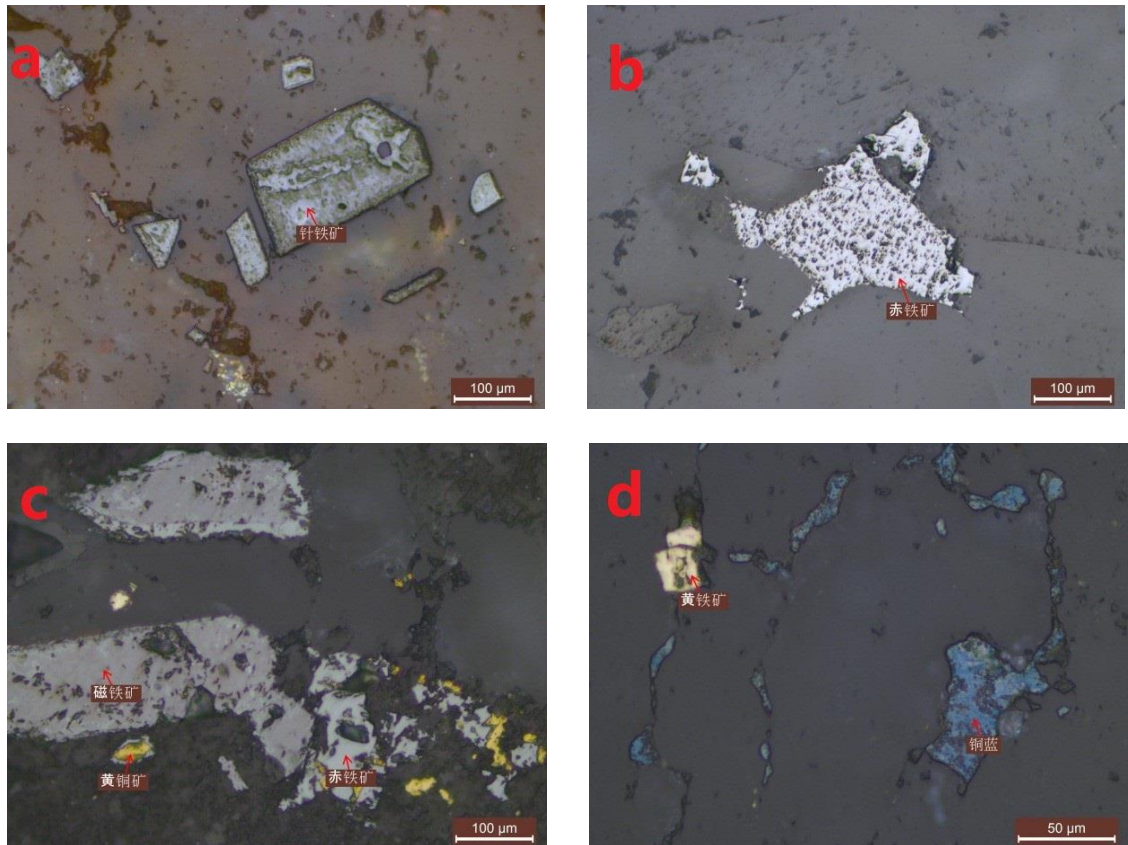


图 4.3 研究区矿石显微相片

a 针铁矿；b 赤铁矿；c 磁铁矿、赤铁矿及黄铜矿；d 黄铁矿和铜蓝

（2）脉石矿物：脉石矿物较为简单，主要为石英、长石、绢云母，其次含少量方解石和不透明矿物。

①石英：灰白～青灰色，粒状，粒径约为 0.05～0.2mm，多呈条带状、透镜状集合体定向分布。

②长石：为半自形—他形粒状，均已高岭土化、弱绢云母化，粒度 0.8—0.05 mm，含量不均匀。

③不透明矿物：主要由铁质组成，呈质点状、浸染状分布于石英颗粒间。

④方解石：不规则粒状，多呈不规则集合体充填于碎裂石英中间和裂隙中。

⑤绢云母：鳞片状，多分布于石英条带间和裂隙中。

4.2.2 矿石结构和构造

金属矿物结构主要以交代残余结构、它形—半自形晶粒状结构、次生假象结构、包含结构为主。褐铁矿、磁黄铁矿等常保持黄铁矿原晶形特征；而黄铁矿、黄铜矿等金属硫化物多呈它形—半自形粒状结构；矿石中的主要矿物因受应力作用呈碎斑结构、糜棱结构。

矿石构造地表主要为次生网脉状构造，是由次生的褐铁矿、石英呈网脉状嵌存于脉石裂隙中；土块状构造，地表风化极强的呈疏松状易碎；角砾状构造。较深部为浸染状构造、块状构造等。

4.2.3 矿石类型

矿石类型按矿石中矿物组可分为石英脉型矿石和蚀变岩型矿石。含金石英脉型矿石以石英单脉型低品级矿石为主，多呈脉状。深部可见网脉状石英脉分布于蚀变带中，多数则与蚀变岩共同构成矿化体。破碎带蚀变岩型矿石分布在深部或石英脉两侧，受裂隙控制，岩石蚀变强，矿化体呈红褐色或黑色，裂面红褐色，主要为褐铁矿化、绿泥石化、高岭土化、粘土化，糜棱结构，由石英、粘土、云母、褐铁矿和黄铁矿等组成。根据成矿地质特征和矿物组成，参照《岩金矿地质勘查规范》附录 I，矿石工业类型划分为较贫含金石英脉型矿石和蚀变岩型矿石。

4.2.4 金赋存状态和载金矿物

乌珠尔扎格金矿中金赋存形式主要为裂隙金，约占 90%，其次为晶隙金。金矿物以自然金为主，其次为银金矿。金矿物多分布于石英脉裂隙中，且常与黄铁矿、针铁矿、褐铁矿、黄铜矿、闪锌矿等共生。金矿物形态多种多样，以粒状为主，有浑圆粒状、麦粒状，其次呈树枝状、星点状等。主要载金矿物嵌布特征和赋存状态为：

褐铁矿：从褐铁矿的嵌存特点看，基本都是属于黄铁矿氧化后的次生矿物，嵌布粒度粗细不均，粒径在 0.05-2mm。褐铁矿均沿脉石裂隙和粒间分布。褐铁矿与金矿物主要是以金矿物沿褐铁矿与脉石接触粒间嵌布。

黄铁矿：是矿石中较常见的原生金属硫化物，多嵌存于脉石中，有的局部被褐铁矿交代。黄铁矿裂隙和粒间为金矿物的主要嵌布场所。

石英：为脉石的主要矿物，石英的接触粒间和裂隙是褐铁矿的嵌布场所。石英是矿石中与金关系较密切的矿物，部分金矿物嵌布于石英粒裂隙间。

4.3 围岩蚀变

研究区内金矿化体围岩种类有片麻状花岗岩、含石英脉碎裂花岗岩、绢云绿泥片岩及破碎蚀变岩；顶板以绢云绿泥片岩和破碎蚀变岩为主，底板以含石英脉碎裂花岗岩和蚀变岩为主。围岩蚀变主要有绢云母化、绿帘石化、高岭土化、绿泥石化、硅化及黄铁矿化（地表表现为褐铁矿化），局部见少量钾化、孔雀石化等。围岩蚀变强弱与金矿化有一定的正相关关系，一般硅化较强且黄铁矿分布较多的地方金矿化较好。

4.4 成矿期次

该矿区受多期次成矿作用的影响，使不同成矿阶段所形成的蚀变矿化叠加在一起，形成了本区的金矿化体。大致包括三个成矿阶段：

1、含黄铁矿的石英脉单体，沿 F3 断裂充填，走向延伸数公里，局部被后期断层错断，石英脉中断续见孔雀石化，黄铁矿中偶见包有自然金微粒，说明黄铁矿、石英脉的形成受控于张性破碎带，是本区第一成矿阶段。成矿时代为元古代。

2、含黄铁矿的石英脉及围岩花岗岩后期遭受挤压破碎，伴随热液活动形成了含石英团块的硅化绿泥石化花岗岩，且发育细小裂隙，裂隙中充填有黄铁矿或绿泥石、绢云母，切穿了石英团块及花岗岩。石英团块与绿泥石接触部位常见大量黄铁矿，往往含金，说明黄铁矿、石英脉形成以后，又遭受了挤压应力作用，并且伴有金矿化，是本区第二成矿阶段。

3、含黄铁矿的石英脉强烈破碎处，也具强烈绢云母化、绿泥石化及矿化而形成的泥状破碎蚀变岩，含少量炭质，见石英或黄铁矿呈角砾，后期胶结成构造角砾蚀变岩，说明在早期黄铁矿、石英脉遭受挤压，并伴有金矿化以后，又有一次构造活动也伴有金成矿作用，是本区第三成矿阶段。

4.5 矿化体赋存规律

1、矿化体主要赋存在 F3 断裂蚀变带中，蚀变带宽几十米到百米，出露长度断续可达 1.4km，地表矿化蚀变种类以硅化、褐铁矿化、高岭土化为主，通过槽探揭露，蚀变带普遍含金，Au 品位含量相对较低，0.2-0.94g/t；深部矿化蚀变种类包括硅化、黄铁矿化、绿泥石化、碳酸盐化等，通过施工钻探并取样，发现深部 Au 品位最高 1.98g/t。

硅化在破碎带中表现为较大的硅质脉、石英脉以及石英细脉、网脉；褐铁矿化、黄铁矿化以星散状、细脉状分布在硅质脉、石英脉及两侧岩石中；高岭土化则呈泥状、粉末状分布在构造活动强烈的部位。位于断裂带中的硅质脉金含量在 0.20-0.55t/g，位于深

部花岗岩中的石英脉金含量在 0.74-0.75t/g，破碎蚀变岩金含量在 0.20-1.98t/g。可见硅质脉含金较少，破碎蚀变岩（尤其硅质脉两侧）含金往往较高，花岗岩向深部硅化强烈，其中充填有含金石英脉。

2、F3 断裂带后期遭受了北东向构造活动的影响，导致金矿化体的形态和富集规律发生变化，主要包括两方面：

（1）在 P23 线北西端发育一条北东向压扭性断层，使断层南东侧的岩层向南西偏移并伴随热液蚀变作用，导致金矿化在 P23 线附近明显富集。地表槽探揭露有多个样品连续见低品位金矿化显示，Au 品位 0.5g/t 左右；钻探中连续 8m 见较好的金矿化体，Au 品位 0.5-1.68g/t。

（2）从 P19 线东侧到 P0 线西侧发育至少两条北东向断层，使 F3 断裂带地表在该处尖灭。在其中的 P7 线施工钻孔发现该处的地层厚度明显增加，断层泥位置在 203.3m-210.30m，矿化体赋存在该层，比预测位置深了约 100m，可见 F3 断裂带在该处向北东平移。

3、综上所述，本区金矿化体严格受 F3 断裂的控制，矿化富集规律是：F3 断裂带中普遍含金，其中深部含炭质的黑色断层泥和断层下盘的蚀变硅化花岗岩中矿化相对富集，尤其是含石英碎块、石英角砾的断层泥以及后期充填有含黄铁矿的石英细脉、石英角砾的绿泥石化硅化花岗岩通常金品位较高，硅质脉和含硫化物的单一石英脉金含量相对较低。

第五章 岩石地球化学特征

矿床岩石地球化学方法在示踪成矿流体及成矿物质来源、成矿物理化学条件等方面具有非常重要的意义，不仅为矿床成因研究提供重要依据，还会为找矿勘探提供理论依据。利用主量元素等地球化学数据进行岩矿的物源探索是目前最常用的手段，通过分析岩石主量元素测试数据结果，为岩石分类命名及构造成矿背景的判定提供依据。将矿石的微量元素、稀土元素的特征与围岩及其它地质体微量元素、稀土元素特征进行对比，根据它们之间的相似性和差异性可以判断成矿物质的可能来源^[71]。

5.1 样品采集与分析方法

乌珠尔扎格地区金矿化体赋存在下元古界宝音图群片岩地层与晚元古代侵入岩的接触带中，即研究区东北角 F3 断裂带中。宝音图群片岩及晚元古代片麻状花岗岩为矿化体的围岩，宝音图群岩性组合为绢云绿泥片岩，绢云石英片岩、石英岩及云母石英片岩等。本文选择研究区不同地质体包括含矿层（构造角砾岩和碎裂花岗岩）、围岩地层（绢云绿泥片岩和云母石英片岩）和岩体（片麻状花岗岩）进行主量元素、微量元素、稀土元素（见表 5.1）的测试分析，用以了解研究区岩石地球化学特征，探讨构造成矿背景，并说明金矿化体与岩浆岩和地层的成因联系。本次用于岩石地球化学分析的样品均采自钻孔岩芯，其中围岩地层和岩体的样品选择具有代表性的新鲜岩石直接破碎采集，含矿岩石样品选取破碎含蚀变的碎裂花岗岩和构造角砾岩，主要矿化蚀变有硅化、绿泥石化、高岭土化、黄铁矿化、碳酸盐化。采样点位置见图 3.1。测试单位为青岛斯巴达分析测试有限公司。

表 5.1 乌珠尔扎格地区不同地质体主量、微量、稀土元素样品采集表

样品编号	岩 性	样品性质	分析项目	备 注
WZ-01	硅化碎裂花岗岩	含矿层	主量、微量、稀土元素	1.21g/t
WZ-02	构造角砾岩	含矿层	主量、微量、稀土元素	0.75g/t
WZ-03	构造角砾岩	含矿层	主量、微量、稀土元素	0.94g/t
WZ-04	绢云绿泥片岩	围岩（地层）	主量、微量、稀土元素	
WZ-05	绢云绿泥片岩	围岩（地层）	主量、微量、稀土元素	
WZ-06	云母石英片岩	围岩（地层）	主量、微量、稀土元素	
WZ-07	片麻状花岗岩	围岩（岩体）	主量、微量、稀土元素	
WZ-08	片麻状花岗岩	围岩（岩体）	主量、微量、稀土元素	
WZ-09	片麻状花岗岩	围岩（岩体）	主量、微量、稀土元素	

5.1.1 主量元素分析方法

主量元素采用美国热电公司 IRIS Intrepid II XSP 型 ICP-OES 仪器测试, GBW07315 (沉积物)、GBW07316 (沉积物) 与 BHVO-2 (玄武岩)。

二氧化硅的测定方法 (动物凝胶重量法):

准确称取 1.0000 g 样品于镍坩埚内, 精确到 0.0001g; 加入 6.0g 氢氧化钠后, 放 100℃ 马弗炉内熔融 40 分钟, 取出稍冷, 置于盛有热水的 250 mL 烧杯内, 加 25 mL 盐酸浸提, 低温蒸干浸提溶液, 加盐酸 25ml, 放置过夜; 70-75℃ 水浴 10 分钟, 加入新配的 1% 动物胶 10 mL, 于水浴保温 10 分钟, 中速滤纸过滤后, 低温灰化后, 于 950℃ 灼烧 2 小时, 取出, 放入干燥器内冷却 30 分钟, 准确称重。与标准值比较, 偏差小于 1%。

烧失量的测定方法:

(1) 取适量样品于小烧杯中, 放于烘箱, 105℃ 烘干 2h。(2) 取出样品, 置于干燥器中冷却至室温。(3) 记录坩埚重量, 精确至 0.0001g; 于坩埚中称取约 0.5g 样品, 记录坩埚和样品总重量, 精确至 0.0001g。(4) 坩埚盖斜置于坩埚上, 放入马弗炉, 500℃ 灼烧 30min, 900℃ 灼烧 30min。(5) 取出坩埚置于干燥器中冷却至室温, 称量, 反复灼烧, 直至恒量。

5.1.2 微量元素分析方法

微量元素测定使用仪器为瓦里安公司 820MS 型 ICP-MS。具体操作步骤为: 准确称取 0.0400 g 样品于 Teflon 杯中, 加入 1.5ml HF, 0.5ml HNO₃, 密封, 于烘箱内 180℃ 消解 12 小时, 取出, 冷却, 150℃ 电热板上赶酸至尽干, 加入 1ml HNO₃, 1 ml 水, 于 150℃ 密闭消解 12 小时, 冷却。取出 Teflon 杯, 称重稀释到 40 克 (稀释倍数约 1000), 用于 ICP-MS 测定微量元素。

ICP-MS 仪器灵敏度调整为 1ng ml⁻¹ ¹¹⁵In 300000 cps, GBW07315 (沉积物)、GBW07316 (沉积物) 与 BHVO-2 (玄武岩) 的测试结果与推荐值基本一致, 大部分元素结果相对误差为 5-10%。

5.2 主量元素特征

乌珠尔扎格地区不同地质体岩石主量元素分析测试结果见表 5.2。由该表可以看出:

研究区含矿层构造角砾岩的 SiO₂ 含量为 64.37%~67.91%, 平均为 66.14%, Al₂O₃ 含量为 12.56%~15.10%, 平均为 13.83%, MgO、CaO 含量分布于 1.94%~2.04%、1.39%~2.33% 的范围内, K₂O、Na₂O 的含量变化于 3.81%~4.29%、0.13%~0.23% 之间,

Na₂O/K₂O 介于 0.03~0.06，平均为 0.05，以 K₂O>Na₂O 为特征，整体可以看出构造角砾岩表现为高硅、富钾贫钠特征。

片岩（绢云绿泥片岩、云母石英片岩）SiO₂ 含量为 62.35%~68.42%，平均为 64.79%，Al₂O₃ 含量为 15.31%~18.87%，平均为 16.52%；MgO、CaO 含量分布于 0.67%~1.12%、0.04%~0.25%的范围内，表现出富铝，贫钙的特征；TiO₂ 含量为 0.87%~1.43%；K₂O、Na₂O 的含量变化于 4.28%~6.46%、0.38%~1.31%之间，Na₂O/K₂O 介于 0.06~0.31，平均为 0.15，K₂O>Na₂O，表明研究区片岩以富钾贫钠，高铝钛为特征。

片麻状花岗岩 SiO₂ 含量为 69.08%~73.74%，平均为 71.56%，Al₂O₃ 含量为 12.01%~15.19%，平均为 14.00%，MgO、CaO 含量为 0.15%~0.75%、0.36%~1.55%，K₂O 含量变化于 0.09%~4.39%之间，只有一个样含量较低（0.09%），Na₂O 含量变化于 3.82%~9.76%之间，全碱 Na₂O+K₂O=8.21%~9.84%，总体表现为富硅、富碱、贫钙镁的特征。

表 5.2 不同地质体岩石主量元素分析测试结果表（wt%）

样品号	WZ-01	WZ-02	WZ-03	WZ-04	WZ-05	WZ-06	WZ-07	WZ-08	WZ-09
样品名	硅化碎裂花岗岩	构造角砾岩	绢云绿泥片岩			云母石英片岩	片麻状花岗岩		
SiO ₂	71.31	67.91	64.37	63.59	68.42	62.35	73.74	69.08	71.84
Al ₂ O ₃	10.72	12.56	15.10	15.31	15.38	18.87	12.01	15.19	14.81
TF ₂ O ₃	5.51	5.60	6.18	7.31	4.37	4.93	2.07	2.00	1.67
CaO	2.60	2.33	1.39	0.13	0.25	0.04	0.99	1.55	0.36
MgO	1.77	1.94	2.04	1.12	0.85	0.67	0.56	0.75	0.15
K ₂ O	3.08	4.29	3.81	4.43	4.28	6.46	4.39	0.09	2.96
Na ₂ O	0.10	0.13	0.23	0.44	1.31	0.38	3.82	9.76	6.78
MnO	0.11	0.08	0.07	0.21	0.10	0.06	0.06	0.06	0.05
P ₂ O ₅	0.05	0.10	0.09	0.05	0.04	0.06	0.04	0.03	0.02
TiO ₂	0.53	0.54	0.70	1.18	0.87	1.43	0.25	0.20	0.05
LOI	4.21	4.59	5.92	6.15	4.03	4.66	1.97	1.19	1.13
TOTAL	99.98	100.04	99.90	99.92	99.90	99.90	99.89	99.89	99.82

注：样品由青岛斯巴达分析测试有限公司测试。

5.3 稀土元素特征

乌珠尔扎格地区不同地质体岩石稀土元素含量和特征值见表 5.3。

含矿岩石（硅化碎裂花岗岩和构造角砾岩）的 ΣREE 为 186.30×10⁻⁶~343.02×10⁻⁶，

平均为 267.56×10^{-6} ，REE 总含量较高，LREE 含量为 $166.59 \times 10^{-6} \sim 302.58 \times 10^{-6}$ ，平均为 235.55×10^{-6} ，HREE 含量为 $19.71 \times 10^{-6} \sim 40.44 \times 10^{-6}$ ，平均为 32.01×10^{-6} ，LREE/HREE 为 $6.62 \sim 8.45$ ，平均值为 7.52。表现为轻稀土富集、重稀土亏损的特征（表 5.3）。

片岩（绢云绿泥片岩、云母石英片岩） Σ REE 为 $214.95 \times 10^{-6} \sim 367.10 \times 10^{-6}$ ，平均为 270.33×10^{-6} ，REE 总含量较高，LREE 含量为 $189.90 \times 10^{-6} \sim 331.36 \times 10^{-6}$ ，平均为 240.48×10^{-6} ，HREE 含量为 $25.05 \times 10^{-6} \sim 35.74 \times 10^{-6}$ ，平均为 29.84×10^{-6} ，LREE/HREE 为 $6.97 \sim 9.27$ ，平均值为 7.94。表现为轻稀土富集、重稀土亏损的特征（表 5.3）。

片麻状花岗岩 Σ REE 为 $137.21 \times 10^{-6} \sim 404.19 \times 10^{-6}$ ，平均为 301.92×10^{-6} ，REE 总含量较高，LREE 含量为 $165.58 \times 10^{-6} \sim 443.94 \times 10^{-6}$ ，平均为 338.50×10^{-6} ，HREE 含量为 $28.37 \times 10^{-6} \sim 41.61 \times 10^{-6}$ ，平均为 36.58×10^{-6} ，LREE/HREE 为 $4.84 \sim 10.17$ ，平均为 7.92。表现为轻稀土富集、重稀土亏损的特征（表 5.3）。

表 5.3 不同地质体岩石稀土元素分析测试结果表（ 10^{-6} ）

样品号	WZ-01	WZ-02	WZ-03	WZ-04	WZ-05	WZ-06	WZ-07	WZ-08	WZ-09
样品名	硅化碎裂 花岗岩	构造角砾岩		绢云绿泥片岩		云母石 英片岩		片麻状花岗岩	
La	80.0	58.9	38.3	42.8	40.9	65.3	108	97.7	36.8
Ce	143	112	78.1	92.9	88.8	160	198	175	66.9
Pr	15.3	12.2	8.79	10.8	10.1	18.0	20.0	18.2	6.81
Nd	54.3	44.1	33.8	43.2	40.2	71.9	66.5	60.8	22.1
Sm	9.53	8.94	6.45	8.70	8.15	13.9	11.7	12.2	4.57
Eu	0.739	0.803	1.19	1.77	1.70	2.48	0.524	0.414	0.043
Gd	8.94	8.44	5.59	7.90	7.18	10.5	9.89	10.1	4.84
Tb	1.74	1.55	0.938	1.39	1.22	1.72	1.82	1.87	1.07
Dy	10.4	9.26	5.00	7.58	6.44	8.78	10.1	10.5	7.10
Ho	2.38	2.13	1.10	1.61	1.38	1.89	2.31	2.40	1.71
Er	6.84	6.09	3.01	4.40	3.78	5.43	6.67	7.04	5.25
Tm	1.21	1.03	0.501	0.722	0.619	0.888	1.09	1.20	0.971
Yb	7.81	6.45	3.12	4.47	3.86	5.63	6.87	7.39	6.48
Lu	1.14	0.942	0.455	0.663	0.571	0.855	0.973	1.11	0.950
LREE	302.58	237.48	166.59	200.19	189.90	331.36	404.19	364.36	137.21
HREE	40.44	35.89	19.71	28.74	25.05	35.74	39.75	41.61	28.37
Σ REE	343.02	273.37	186.30	228.93	214.95	367.10	443.94	405.98	165.58
LREE/HREE	7.48	6.62	8.45	6.97	7.58	9.27	10.17	8.76	4.84

注：样品由青岛斯巴达分析测试有限公司测试。

5.4 微量元素特征

乌珠尔扎格地区不同地质体岩石微量元素含量和特征值见表 5.4。微量元素原始地幔标准化分布型式图见图 5.1。由表 5.4 可以看出：

含矿岩石（硅化碎裂花岗岩和构造角砾岩）样品富集大离子亲石元素（LILE）Rb、Ba、Sr、Pb，其中 Rb 含量为 $127.71 \times 10^{-6} \sim 194.38 \times 10^{-6}$ ，平均为 166.67×10^{-6} ，Ba 含量为 $292.32 \times 10^{-6} \sim 450.17 \times 10^{-6}$ ，平均为 387.27×10^{-6} ，Sr 含量为 $93.49 \times 10^{-6} \sim 129.86 \times 10^{-6}$ ，平均为 112.63×10^{-6} ，Pb 含量为 $47.86 \times 10^{-6} \sim 805.51 \times 10^{-6}$ ，平均为 304.43×10^{-6} 。Rb/Sr 介于 1.12~2.08，Sr/Ba=0.21~0.39；而一些过度元素如 Ni、Co 等的含量普遍较高且变化幅度不大，含量分别为 $25.69 \times 10^{-6} \sim 36.62 \times 10^{-6}$ ， $12.62 \times 10^{-6} \sim 16.81 \times 10^{-6}$ ；而相对亏损高场强元素（HFSE）如 Ta、Nb、Y、Ti 等，这些元素地球化学性质稳定，难以受到风化、蚀变、变质等地质作用的影响，含量分别为： $0.86 \times 10^{-6} \sim 2.58 \times 10^{-6}$ ， $13.04 \times 10^{-6} \sim 58.51 \times 10^{-6}$ ， $29.93 \times 10^{-6} \sim 64.04 \times 10^{-6}$ ， $0.71 \times 10^{-6} \sim 1.28 \times 10^{-6}$ 。Ba/Sr 为 2.55~4.82，平均为 3.53。

片岩（绢云绿泥片岩、云母石英片岩）样品富集大离子亲石元素（LILE）Rb、Ba、Sr、Pb，其中 Rb 含量为 $147.65 \times 10^{-6} \sim 216.25 \times 10^{-6}$ ，平均为 176.55×10^{-6} ，Ba 含量为 $714.72 \times 10^{-6} \sim 1357.56 \times 10^{-6}$ ，平均为 931.14×10^{-6} ，Sr 含量为 $54.61 \times 10^{-6} \sim 95.51 \times 10^{-6}$ ，平均为 71.81×10^{-6} ，Pb 含量为 $21.45 \times 10^{-6} \sim 36.43 \times 10^{-6}$ ，平均为 28.55×10^{-6} ，Rb/Sr 介于 1.74~3.31，Sr/Ba=0.05~0.13；相对亏损高场强元素（HFSE）如 Ta、Nb、Y、Ti 等，与活动大陆边缘中酸性火成岩的特征相似，这些元素地球化学性质稳定，难以受到风化、蚀变、变质等地质作用的影响，含量分别为： $0.87 \times 10^{-6} \sim 1.52 \times 10^{-6}$ ， $13.64 \times 10^{-6} \sim 24.48 \times 10^{-6}$ ， $36.71 \times 10^{-6} \sim 50.04 \times 10^{-6}$ ， $0.77 \times 10^{-6} \sim 1.23 \times 10^{-6}$ 。它们的变化范围较小，反映了高场强元素的含量会受到重矿物的控制。Ba/Sr 为 7.48~20.79，平均为 13.83。Zr 的含量为 $197.48 \times 10^{-6} \sim 543.96 \times 10^{-6}$ ，平均含量为 316.66×10^{-6} ；Hf 的含量为 $5.41 \times 10^{-6} \sim 14.45 \times 10^{-6}$ ；平均为 8.58×10^{-6} ；Zr/Hf 的范围为 35.47~37.64，平均为 36.53。Zr/Hf 的范围为 35.47~37.64，平均值为 36.53。

片麻状花岗岩样品富集大离子亲石元素（LILE）U、Sr、Pb，其中 U 含量为 $2.80 \times 10^{-6} \sim 3.04 \times 10^{-6}$ ，平均为 2.88×10^{-6} ，Sr 含量为 $38.60 \times 10^{-6} \sim 74.03 \times 10^{-6}$ ，平均为 57.27×10^{-6} ，Pb 含量为 $6.74 \times 10^{-6} \sim 29.43 \times 10^{-6}$ ，平均为 16.58×10^{-6} 。Rb/Sr 介于 0.03~2.86，Sr/Ba=0.19~2.41；而相对亏损高场强元素（HFSE）如 Ti 等，含量为： $0.01 \times 10^{-6} \sim 0.62 \times 10^{-6}$ 。Ba/Sr 为 0.42~5.19，平均为 2.60，该元素地球化学性质稳定，难以受到风化、蚀变、变质等地质作用的影响。

表 5.4 不同地质体岩石微量元素分析测试结果（10⁻⁶）及特征参数表

样品号	WZ-01	WZ-02	WZ-03	WZ-04	WZ-05	WZ-06	WZ-07	WZ-08	WZ-09
样品名	硅化碎裂 花岗岩	构造角砾岩	绢云绿泥片岩	云母石 英片岩			片麻状花岗岩		
Li	16.70	20.30	24.01	11.23	11.33	12.95	13.01	0.99	6.50
Be	6.57	8.59	5.94	3.26	3.91	4.28	4.29	2.54	7.24
Sc	6.70	11.21	14.04	15.06	15.04	19.47	3.29	12.08	3.80
V	33.89	70.07	109.86	95.21	96.92	111.62	25.22	23.66	4.51
Cr	155.30	57.59	80.43	74.96	72.41	117.65	5.30	17.93	8.19
Co	12.62	14.21	16.81	22.25	12.28	13.85	3.93	2.81	1.17
Ni	29.21	25.69	36.62	30.27	24.88	22.33	3.27	3.99	2.37
Cu	9.24	112.82	56.11	49.47	15.81	28.08	17.00	4.28	7.19
Zn	105.98	44.46	109.64	73.83	63.48	64.67	81.37	33.07	42.33
Ga	22.87	27.30	21.79	19.40	21.56	25.26	21.64	38.44	37.57
Rb	127.71	177.91	194.38	147.65	165.76	216.25	97.76	1.65	110.58
Sr	114.53	129.86	93.49	54.61	95.51	65.30	74.03	59.20	38.60
Y	64.04	60.73	29.93	43.15	36.71	50.04	67.90	71.15	53.19
Zr	427.75	250.04	171.14	197.48	208.55	543.96	356.05	275.27	171.28
Nb	58.51	39.85	13.04	15.06	13.64	24.48	43.14	65.88	50.34
Mo	2.56	2.71	6.67	1.09	0.53	1.52	2.30	0.86	0.30
Cd	0.70	0.46	0.41	0.16	0.21	0.26	0.56	0.54	0.47
Cs	5.07	26.83	75.19	5.45	4.41	7.64	2.21	0.30	1.95
Ba	292.32	419.31	450.17	721.15	714.72	1357.56	383.93	24.61	84.41
Hf	11.70	8.58	4.70	5.41	5.88	14.45	11.34	11.11	8.02
Ta	2.46	2.58	0.86	1.04	0.87	1.52	2.60	5.52	2.54
W	12.23	13.57	17.72	2.61	4.32	6.51	4.30	1.44	1.33
Ti	0.71	1.28	1.10	0.77	0.88	1.23	0.62	0.01	0.62
Pb	59.91	805.51	47.86	27.76	21.45	36.43	13.58	6.74	29.43
Bi	1.06	5.38	0.65	0.33	0.19	0.23	0.02	(0.02)	0.04
Th	31.84	21.66	13.61	12.36	12.17	20.01	36.54	39.47	13.20
U	35.49	7.45	4.55	1.87	2.09	3.75	6.91	5.17	2.74
Ba/Nb	5.00	10.52	34.53	47.87	52.40	55.47	8.90	0.37	1.68
Nd/Th	1.71	2.04	2.48	3.49	3.31	3.60	1.82	1.54	1.67
Rb/Sr	1.12	1.37	2.08	2.70	1.74	3.31	1.32	0.03	2.86
Sr/Ba	0.39	0.31	0.21	0.08	0.13	0.05	0.19	2.41	0.46
Ba/Sr	2.55	3.23	4.82	13.21	7.48	20.79	5.19	0.42	2.19
Zr/Hf	36.55	29.15	36.41	36.49	35.47	37.64	31.39	24.77	21.36

注：样品由青岛斯巴达分析测试有限公司测试。

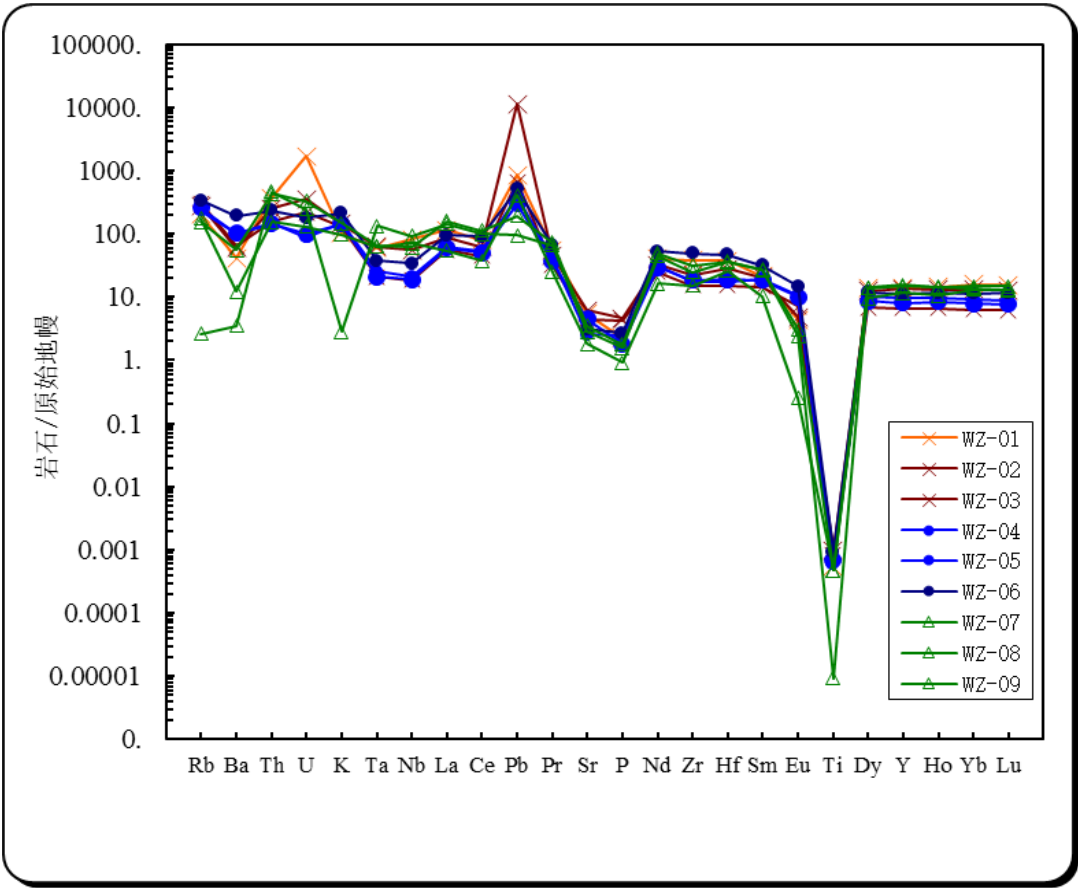


图 5.1 微量元素原始地幔标准化蛛网图
(原始地幔值据文献[72])

第六章 成矿规律与找矿方向

6.1 控矿条件分析

6.1.1 地层控矿条件

区域内热液型、沉积型、沉积变质型矿产,受不同时代地层层位及岩性的严格控制。区域上与成矿关系密切的地层为下元古界宝音图群,矿区出露下宝音图群第一、第二、第三岩段,其岩石组合和岩石学特征已在前文提及,前人已对宝音图群做了较详细的研究。作为研究区最古老的变质地层,宝音图群构造归属最新证据表明其具有华北克拉通的亲缘性^[73]。从地层条件看,元古界宝音图群为一套浅海-滨浅海相碎屑岩建造,构造蚀变强烈,为良好的储矿空间。

1、区域宝音图群地球化学特征

由全区水系沉积物(土壤)元素含量特征表 2.2^[62]可见,除 Pb、Mo、Ni 外,其他元素含量呈对数正态分布和近似正态分布的特点。宝音图群内元素含量频率特征基本上与全测区的频率特征大致相同。宝音图群第一岩段(Pt_1BY^1)石英片岩 As、Bi、Sn 相对富集;第二岩段(Pt_1BY^2)石英岩 Mo、As、Bi 相对富集;第三岩段(Pt_1BY^3)石英岩、石英片岩 W、Mo、As、Bi 相对富集^[62]。

对宝音图群(Pt_1BY)元素特征值进行了计算分析和统计如下^[62]:第一岩段、第二岩段和第三岩段地球化学特征基本相同,表现为 W、Sn、Mo、Bi、Pb、Au 元素在该地层中平均含量偏高,说明这些元素在该地层的背景场较高,呈高背景分布。As、Sb 元素的平均含量偏低而变化系数偏高,易局部富集,呈异常区-高背景分布。

综上所述:宝音图群(Pt_1BY)地层中 W、Sn、Mo、Bi、Au、Pb、Ni 的平均含量及变化系数比其它地质体高 1~2 倍,主要成矿元素 W、Sn、Mo、Bi 的平均含量比其它地质体高 1~1.5 倍^[62]。

2、研究区宝音图群地球化学异常特征

(1) 研究区元素背景值及宝音图群元素的离散特征

工作区各元素背景值采用 1:25000 岩屑地球化学测量计算值^[67],结果见表 3.1。宝音图群中 As、Sb、Hg 平均含量及变异系数相对偏高。区内岩屑异常主要分布在宝音图群和元古代片麻状花岗岩中及二者的接触部位,多为 As、Sb、Hg、Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Co、Ni 组成的多元素组合异常。

(2) 宝音图群地球化学异常特征

1: 25000 岩屑地球化学测量工作共圈定出六个化探异常区, 编号为 AS-1、AS-2、AS-3、AS-4、AS-5、AS-6。其中 AS-1、AS-2、AS-4 异常位于宝音图群内, AS-3、AS-5 异常位于宝音图群与元古代片麻状花岗岩的接触带内。

由图 3.9 可见, AS-1 号异常浓集中心明显, 异常元素组合为 Au、Cu、As、Ag、Pb、Ni、Co、Zn、Sb、Hg; AS-2 号异常异常元素组合为 Au、Cu、As、Ag、Pb、Ni、Co、Sb、Zn、Hg; AS-4 号异常成矿元素以 Ag、Zn 异常为主, 浓集中心较明显, 异常元素组合为 Au、Cu、As、Ag、Pb、Ni、Co、Zn、Hg、Sb。由表 3.5 可见, AS-3 异常成矿元素以 Au、Cu 的含量最高, 其平均含量分别为 13.3×10^{-9} 和 88.2×10^{-6} , 极值含量分别为 134×10^{-9} 和 415×10^{-6} , 由图 3.12 可见, 异常浓集中心明显, 异常元素组合为 Au、Cu、Ni、As、Ag、Sb、Hg、Zn、Pb、Co。

3、研究区宝音图群岩石地球化学特征

本次研究在宝音图群地层中采集 3 件片岩样品做岩石地球化学分析测试, 结果如表 5.2 及表 5.4。TiO₂ 含量为 0.87%~1.43%; K₂O、Na₂O 的含量变化于 4.28%~6.46%、0.38%~1.31%之间, Na₂O/K₂O 介于 0.06~0.31, 平均为 0.15, K₂O>Na₂O, 表明研究区片岩以富钾贫钠, 高铝钛为特征。宝音图群片岩 Zr 的含量为 197.48×10^{-6} ~ 543.96×10^{-6} , 平均含量为 316.66×10^{-6} ; Hf 含量为 5.41×10^{-6} ~ 14.45×10^{-6} ; 平均含量为 8.58×10^{-6} ; Zr/Hf 的范围为 35.47~37.64, 平均值为 36.53。

4、区域及邻区矿区宝音图群成矿元素含量特征

区域上与成矿关系密切的地层为古元古代宝音图群石英岩大理岩组。根据内蒙古地质局第一区测队于 1980 年出版的希勃幅、巴音杭盖幅、索伦幅、桑根达来幅 4 幅 1:20 万区域地质调查报告资料, 区内下元古界宝音图群地层 Cu、Ag、Au 等元素平均含量均高于克拉克值^[62]。图古日格金矿区位于本矿区东北约 20 km, 其宝音图群中石英岩原生晕样品分析结果表明 Au 含量在 $2.52 \sim 350 \times 10^{-9}$ 之间, 平均达 43.21×10^{-9} , 远高于中国陆壳克拉克值^[26], 因此推断宝音图群为乌珠尔扎格金矿成矿的初始矿源层。

综上所述, 研究区地层内有丰富的 As、Sb、Hg、Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Co、Ni 元素, 尤其是 Au、Ag、As、Cu 和 Sb 等元素富集明显, 宝音图群具有良好的成矿有利的地球化学条件。

6.1.2 构造控矿条件

大地构造背景是矿床形成最根本的控制因素, 它决定了成矿的物质来源、深度、元素种类、成矿类型及矿床的时空分布等^[74]。研究区位于中亚造山带核心区域, 古生代以

来经历了洋壳俯冲、弧-陆碰撞及最终的陆-陆碰撞等一系列构造事件，构造环境也随之经历了由挤压到拉张的转换，为成矿提供了良好的构造背景^[26]。

乌珠尔扎格地区大地构造位置处于华北板块北缘，兴蒙造山带西端。兴蒙造山带隶属于中亚造山带东段，古生代时期主要受控于古亚洲洋构造域^[75]。研究区区域上划归为巴音杭盖金成矿远景区，具有优越的成矿地质条件。巴音杭盖金矿找矿远景区位于中蒙边境，是古亚洲洋中由古元古代宝音图岩群组成的古地块，该区在中生代经历了濒太平洋活动大陆边缘构造发育阶段，形成了一批热液型金矿床及金矿点，目前已知有图古日格、查干此老和巴音杭盖等金矿床^[59]。

断裂构造对于矿床的形成也起到了非常重要的作用：（1）断裂构造作为热液流通的通道，即起导矿作用；（2）热液在构造裂隙中沉淀成矿，起容矿作用；（3）使成矿物质活化转移^[76]。前文已经提到研究区金矿化体主要以石英脉和蚀变岩的形式赋存在矿区东北部北西向 F3 断层构造中，F3 断层不仅为热液的沉淀提供了空间和运移的通道，而且控制矿化体的分布。

6.1.3 岩浆岩控矿条件

区内岩浆活动频繁，侵入岩具多期性，在空间分布上受构造带控制，主体呈北东向展布，岩体主要沿褶皱核部或两翼侵入，长轴方向与区域构造方向基本一致。岩浆岩有一定的成矿特点及含矿性，加里东晚期花岗闪长岩岩脉在岩体的内外接触处产有热液型铜矿；华力西中期斜长花岗岩脉含有铜矿化点（巴尔呼舒 21 号），后期充填石英脉含有铜矿化点（查干楚鲁 32 号）；华力西晚期花岗闪长岩脉有热液型铜矿化点（巴润舒布恩 29 号）；下元古界宝音图群石英岩、大理岩组之热液型铁矿、铜铁矿、铜矿均与该期岩浆活动有关。本次工作区范围内分布的斜长花岗岩（C_{γo}）岩脉与区域成矿岩脉相同，具有形成热液型金多金属矿床的条件。

1、区域晚元古代花岗岩地球化学特征

晚元古代花岗岩中 Sn、W、Pb、Au 元素平均含量偏高，而变化系数偏低，形成这些元素在本单元的背景场较高，呈高背景分布。As、Sb、Bi、Mo 元素的平均含量偏低而变化系数偏高，分异性强易局部富集，呈异常区-高背景分布^[62]。

2、研究区晚元古代花岗岩地球化学异常特征

工作区各元素背景值采用 1: 25000 岩屑地球化学测量计算值^[67]，结果见表 3.1。区内岩屑异常主要分布在宝音图群和元古代片麻状花岗岩中及二者的接触部位，多为 As、Sb、Hg、Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Co、Ni 组成的多元素组合异常。

1: 25000 岩屑地球化学测量工作^[67]共圈定出六个化探异常区, 编号为 AS-1、AS-2、AS-3、AS-4、AS-5、AS-6。其中 AS-3、AS-5 异常位于宝音图群与元古代片麻状花岗岩的接触带内。AS-6 异常位于晚元古代片麻状花岗岩内。

由表 3.5 可见, AS-3 异常成矿元素以 Au、Cu 的含量最高, 其平均含量分别为 13.3×10^{-9} 和 88.2×10^{-6} , 极值含量分别为 134×10^{-9} 和 415×10^{-6} , 由图 3.12 可见, 浓集中心明显, 异常元素组合为 Au、Cu、Ni、As、Ag、Sb、Hg、Zn、Pb、Co。由表 3.7 可见, AS-5 异常前缘晕元素 As、Sb、Hg 发育, 成矿元素 Ag、Cu 含量较高; Au、Pb 的含量一般, 其平均含量分别为 3.6×10^{-9} 和 32.4×10^{-6} , 其极值含量分别为 4.2×10^{-9} 和 80×10^{-6} 。由图 3.18 可知, 浓集中心明显, 异常元素组合为 Au、As、Ag、Ni、Co、Zn、Hg、Sb、Cu、Pb。由表 3.8 可见, AS-6 号异常是以 Au、Pb、Zn 为主的多元素组合异常, 平均含量分别为 4.85×10^{-9} 、 48.7×10^{-6} 、 152.5×10^{-6} , 极值分别含量为 19.2×10^{-9} 、 234×10^{-6} 、 296×10^{-6} 。由图 3.18 可知, 各元素的异常相互套合, 浓集中心较明显, 异常元素组合为 Au、Cu、As、Ag、Pb、Ni、Co、Zn、Hg、Sb; Au 元素异常的一个浓集中心与该 Pb 异常浓集中心套合较好, 存在一定的相关性, 位于晚元古代片麻状花岗岩中, 故该位置可能是金多金属矿成矿有利位置。

3、研究区晚元古代花岗岩岩石地球化学特征

为研究区内岩浆岩与金矿成矿的关系, 选取晚元古代片麻状花岗岩进行分析, 其岩石组合和岩石学特征已在前文提及。片麻状花岗岩化学成分见表 5.2、表 5.3 及表 5.4。

片麻状花岗岩 SiO_2 含量为 69.08%~73.74%, 平均为 71.56%, Al_2O_3 含量为 12.01%~15.19%, 平均为 14.00%, 铝含量中等, 全碱 $\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}=8.21\%\sim 9.84\%$, 富碱; 片麻状花岗岩富集大离子亲石元素 (LILE) U、Sr、Pb, Rb/Sr 介于 0.03~2.86, $\text{Sr}/\text{Ba}=0.19\sim 2.41$; 而相对亏损高场强元素 (HFSE) 如 Ti 等; 片麻状花岗岩 ΣREE 为 $137.21 \times 10^{-6}\sim 404.19 \times 10^{-6}$, 平均为 301.92×10^{-6} , REE 总含量较高, LREE/HREE 为 4.84~10.17, 平均为 7.92, 表现为轻稀土富集、重稀土亏损的特征。

4、区域及邻区矿区岩浆岩成矿元素含量特征

区域岩浆热液作用强烈, 从深部运移上来的岩浆热液, 不仅提供了成矿物质, 也为含矿热液的运移提供了热源和动力^[58, 70], 区域内二叠纪斜长花岗岩形成于海西晚期, 该区处于由挤压转换为伸展的构造背景, 为岩浆上涌提供了牵引力及通道, 从深部上来的岩浆岩对成矿起了主导作用, 为含矿热液的运移提供了主要的流体热源和动力来源^[26]。

查干此老金矿位于本矿区东北约 30km, 区域上与成矿关系密切的岩浆岩为二叠纪

斜长花岗岩。郭建等^[77]对查干此老矿区斜长花岗岩进行了采样测试分析, Au 含量在 $(30\sim 920)\times 10^{-9}$ 之间, 平均达 78.55×10^{-9} , 远高于中国陆壳克拉克值。

研究区含矿岩石热液蚀变现象强烈, 可见其受后期岩浆热液影响较大, 因此, 研究区岩浆岩对成矿有十分重要的作用。

6.2 矿床成因探讨

6.2.1 典型矿床对比分析

研究区宝音图群地层内有丰富的 As、Sb、Hg、Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Co、Ni 元素, 尤其是 Au、Ag、As、Cu 和 Sb 等元素富集明显。研究区西部和东北部出露晚元古代侵入岩, 中西部小范围出露石炭纪钠长石化花岗岩。研究区内岩屑异常主要分布在宝音图群和元古代片麻状花岗岩中及二者的接触部位, 多为 As、Sb、Hg、Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Co、Ni 组成的多元素组合异常。研究区构造特征、富矿地层特征、主要控矿因素以及岩浆岩特征, 均与位于中亚成矿带的乌拉特中旗查干此老金矿^[77]和乌拉特中旗图古日格金矿^[26, 78, 79]具有很高的可比性 (表 6.1)。

查干此老金矿位于宝音图隆起北部, 矿区出露地层为古元古代宝音图群石英岩大理岩组的石英岩、大理岩夹云母石英片岩, 晚白垩世乌兰苏海组泥岩、砂岩、砂砾岩以及少量第四系, 矿区内岩浆岩主要有志留纪蚀变闪长岩, 少量二叠纪斜长花岗岩及脉状产出的石英脉^[77]。矿区金矿化类型以含金石英脉型为主, 兼有破碎蚀变岩型。金矿体赋存于二叠纪斜长花岗岩及志留纪蚀变闪长岩中的石英脉、碎裂岩带及糜棱岩带中。蚀变闪长岩是石英脉型金矿体的主要围岩, 斜长花岗岩是破碎蚀变岩型金矿体的主要围岩。矿石金属矿物主要为自然金、褐铁矿、黄铁矿、磁铁矿、黄铜矿, 脉石矿物较为简单, 主要为石英, 并包括少量方解石、绢云母等^[80]。该金矿床位于内蒙古西部查干此老-巴音杭盖金成矿带, 区内广泛分布金背景值较高的古元古代宝音图群, 且广泛发育海西期岩浆热液作用, 矿体及两侧尤为强烈, 初步认为该矿床为岩浆热液成因, 推断矿区成矿物质一部分来自二叠纪斜长花岗岩岩浆, 一部分来自古元古代宝音图群地层^[77, 81]。

图古日格金矿位于内蒙古自治区乌拉特中旗境内, 大地构造位置上属于华北板块北缘, 处于查干此老-巴音杭盖金成矿带上^[79]。矿区出露地层主要有下元古界宝音图群上岩段石英岩、大理岩夹灰色石榴石二云片岩以及石英云母片岩和第四系, 出露岩浆岩为志留纪花岗闪长岩、钠长花岗岩, 二叠纪似斑状二长花岗岩、角闪石岩、角闪辉长岩及石英闪长岩, 矿区金矿化类型以含金石英脉型为主, 兼有破碎蚀变岩型。矿石矿物主要有黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿及少量的褐铁矿、铜蓝; 脉石矿物主要有石英, 包

括少量方解石、斜长石、绿泥石、角闪石及粘土矿物。矿石结构主要有不等粒结构、包含结构、固溶体分离结构、碎裂结构，矿石构造主要为稀疏浸染状构造。围岩蚀变主要有硅化、绢英岩化、绿泥石化、绿帘石化、钾长石化、粘土化以及碳酸盐化^[78]。

热液成矿期是图古日格金矿的主成矿期，从热液成分的生成顺序可划分为石英贫硫化物阶段、石英硫化物阶段、石英碳酸盐阶段三个成矿阶段^[26]。矿床硫同位素 $^{34}\text{S}_{\text{V-CDT}}$ 的变化范围为-9.0~-0.5‰，极差 8.5‰，平均-5.4‰，硫同位素特征反映成矿物质可能主要来源于区域上的下元古界宝音图群和成矿前期的岩浆作用，氧同位素特征暗示成矿流体主要来源于岩浆水，后期有一定建造水和大气降水混入^[26]。丁成武^[78]通过研究图古日格矿区流体包裹体特征、氢氧同位素特征及黄铁矿标型特征等，指示图古日格金矿的成矿流体主要源于深部岩浆热液，并在研究锆石 U-Pb、黄铁矿 Re-Os 和绢云母 Ar-Ar 等测年结果、S 和 Pb 同位素以及矿体特征和蚀变特征后，认为图古日格金矿床的成因类型为岩浆热液型金矿。

表 6.1 乌珠尔扎格金矿区与区域典型金矿床基本特征对比表

基本特征	乌珠尔扎格金矿区	图古日格金矿	查干此老金矿
地理位置	乌拉特中旗	乌拉特中旗	乌拉特中旗
构造环境	华北板块北缘，中亚造山带，兴蒙造山带西段	华北板块北缘，中亚造山带，兴蒙造山带西段	华北板块北缘，中亚造山带，兴蒙造山带西段
构造样式	总体构造线方向为北东向，并叠加了北北东向和北西向的构造	被石英脉充填的成矿期断层和后期破坏性断层	NE 向为主的脆性断裂和后期以 NE 向为主被石英脉充填的小断裂
容矿岩石	绢云绿泥片岩、石英岩、含石英脉碎裂花岗岩及破碎蚀变岩	石英岩、大理岩夹灰色石榴石二云片岩、石英云母片岩、似斑状二长花岗岩和石英闪长岩	石英岩、大理岩夹云母石英片岩、泥岩、砂岩、斜长花岗岩、蚀变闪长岩中的石英脉、碎裂岩带及糜棱岩带
矿（化）体形态	脉状、透镜状	脉状	脉状、透镜状
矿石类型	含金石英脉型、含金蚀变岩型	含金石英脉型、含金蚀变岩型	含金石英脉型、含金蚀变岩型
矿石结构和构造	次生假象结构、交代残余结构、包含结构，次生网脉状构造、土块状构造、浸染状构造、块状构造	不等粒结构、包含结构、固溶体分离结构、碎裂结构，脉状、浸染状构造	次生假象结构、交代残余结构、碎斑结构、及包含结构，网脉状构造、土块状构造、浸染状构造、块状构造、定向构造
矿石矿物	褐铁矿、黄铁矿、磁铁矿、赤铁矿、黄铜矿、铜蓝	黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、铜蓝	自然金、褐铁矿、黄铁矿、磁铁矿、黄铜矿

(续) 表 6.1 乌珠尔扎格金矿区与区域典型金矿床基本特征对比表

基本特征	乌珠尔扎格金矿区	图古日格金矿	查干此老金矿
围岩蚀变	高岭土化、绢云母化、绿帘石化、绿泥石化、硅化及黄铁矿化	硅化、绢英岩化、绿泥石化、绿帘石化、钾长石化、粘土化、碳酸盐化	硅化、绢云母化、绿泥石化、黄铁矿化及褐铁矿化
控矿构造	北西向的断裂	北西向断裂	北东向断裂构造带
矿床成因	金矿化体与岩浆热液有关	岩浆热液型	岩浆热液型
资料来源	本文	文献[78]	文献[77]

6.2.2 矿床成因探讨

区域上与成矿关系密切的地层为古元古代宝音图群石英岩大理岩组。根据内蒙古地质局第一区测队于 1980 年出版的希勃幅、巴音杭盖幅、索伦幅、桑根达来幅 4 幅 1:20 万区域地质调查报告资料,区内下元古界宝音图群地层 Cu、Ag、Au 等元素平均含量均高于克拉克值^[62]。图古日格金矿与研究区相距较近,矿区出露宝音图群地层。胡安新^[26]对图古日格金矿区宝音图群中石英云母片岩原生晕样品进行了测试分析,结果表明 Au 含量在 $2.52 \sim 350 \times 10^{-9}$ 之间,平均达 43.21×10^{-9} ,远高于中国陆壳克拉克值,因此推断宝音图群很可能为乌珠尔扎格金矿成矿的初始矿源层,其岩性组合主要为浅灰色、灰白色石英岩、阳起片岩、大理岩夹灰色石榴石二云片岩以及云母石英片岩等。

区域岩浆热液作用强烈,从深部运移上来的岩浆热液,不仅提供了成矿物质,也为含矿热液的运移提供了热源和动力^[58,70],区域内二叠纪斜长花岗岩形成于海西晚期,该区处于由挤压转换为伸展的构造背景,为岩浆上涌提供了牵引力及通道,从深部上来的岩浆岩对成矿起了主导作用,为含矿热液的运移提供了主要的流体热源和动力来源^[26]。查干此老金矿位于本矿区东北约 30km,郭建等^[77]对查干此老矿区斜长花岗岩进行了采样测试分析,Au 含量在 $(30 \sim 920) \times 10^{-9}$ 之间,平均达 78.55×10^{-9} ,远高于中国陆壳克拉克值。该金矿床位于内蒙古西部查干此老-巴音杭盖金成矿带,区内广泛分布金背景值较高的古元古代宝音图群,且广泛发育海西期岩浆热液作用,矿体及两侧尤为强烈,初步认为该矿床为岩浆热液成因^[77,81]。

胡安新^[26]研究认为图古日格金矿床成矿流体具有中温(峰值为 $200 \sim 260^{\circ}\text{C}$)、中低盐度(峰值为 $6 \sim 14\% \text{NaCl}$)、低密度(峰值为 $0.84 \sim 0.90 \text{g/cm}^3$)的特点,为 $\text{H}_2\text{O}-\text{NaCl}-\text{CO}_2$ 体系,表现出与岩浆有关的特征,表明石英脉型矿体的形成与岩浆有关,受断裂与岩体的联合控制。硫同位素 $^{34}\text{SV-CDT}$ 的变化范围为 $-9.0 \sim -0.5\text{‰}$,极差为 8.5‰ ,平均 -5.4‰ ,

结果显示矿床的成矿物质主要来源于区域上的下元古界宝音图群和成矿前期的岩浆作用。图古日格金矿氧同位素 $\delta^{18}\text{O}$ 水的范围为 2.2~3.1‰, 暗示成矿流体主要来源于岩浆水, 后期有一定大气水的混入。

丁成武^[78]通过研究图古日格矿区流体包裹体特征、氢氧同位素特征及黄铁矿标型特征等, 指示图古日格金矿的成矿流体主要源于深部岩浆热液, 并在研究锆石 U-Pb、黄铁矿 Re-Os 和绢云母 Ar-Ar 等测年结果、S 和 Pb 同位素以及矿体特征和蚀变特征后, 认为图古日格金矿床的成因类型为岩浆热液型金矿。

研究区金矿化体具有以下特征: (1) 金矿化类型主要为含金石英脉型和破碎蚀变岩型, 矿化体产出于北西向断裂 F3 中, 其形态、产状、空间位置严格受 F3 断裂带控制。

(2) F3 断裂中常充填有含矿石英脉, 断裂两侧普遍发育构造角砾岩、糜棱岩。F3 断裂既是矿液运移的通道, 又是矿液充填的场所。(3) 金矿化体是含矿热液运移上升并充填形成, 从深部上涌的岩浆对成矿起重要作用, 为含矿热液的运移提供热源和动力来源。

(4) 围岩种类有片麻状花岗岩、含石英脉碎裂花岗岩、绢云绿泥片岩及破碎蚀变岩等, 顶板以绢云绿泥片岩和破碎蚀变岩为主, 底板以含石英脉碎裂花岗岩和蚀变岩为主。围岩蚀变主要有硅化黄铁矿化、绢云母化、绿帘石化、高岭土化及绿泥石化, 局部见少量钾化、孔雀石化等。其中硅化和黄铁矿化与研究区金矿化密切相关, 一般硅化较强且黄铁矿分布较多的位置金矿化较好。(5) 研究区含矿岩石热液蚀变现象强烈, 断裂内、矿化体内及其两侧尤为强烈。可见其受后期岩浆热液影响较大, 因此, 研究区岩浆岩对成矿有十分重要的作用。

在地质演化过程中, 受区域构造运动的多次叠加及宝音图隆起形成的影响, 研究区形成了多组大小不等的构造裂隙, 其中以北西向裂隙最发育, 成为主要的导矿通道和容矿空间。区域内大面积的中酸性岩浆侵入活动中伴随热液活动, 为元素活化、运移、成矿提供了很好的热源^[70]。当遇到含矿母岩时, 可能萃取其中成矿元素使其富集, 并集中形成热液型矿床。

综合以上区域以及邻区矿床特征对比分析以及研究区矿化体地质特征和赋存规律, 认为本区金成矿主要与岩浆热液活动有着密切的联系, 其热液来源主要为岩浆期后热液; 矿质来源一部分来自岩浆, 一部分来自地层。岩浆期后热液的广泛活动, 使岩体及地层中金等成矿元素活化转移, 与岩浆热液带来的矿质在构造裂隙中富集成矿, 因此, 初步认为乌珠尔扎格金矿化与岩浆期后热液有关。

6.3 成矿规律

研究区位于内蒙-大兴安岭成矿省（Ⅱ₂），乌力吉-锡林浩特元古代、华力西、燕山期铜、铁、铬、金、萤石成矿带（Ⅲ₇），查干此老-巴音杭盖金成矿带（Ⅳ₄）上，区域上划归为巴音杭盖金成矿远景区。通过以往的地质矿产工作，该区域发现的多金属矿床、矿（化）点总体呈北东向带状分布。矿种以铜、钼、钨、金、锰为主，主要为热液型、斑岩型、石英脉型，从含矿地质体和构造的角度看，矿床、矿点多分布于岩体内部或岩体与地层接触带、岩体内石英脉中，并受控于北东向和北西向断裂构造；从平面位置分布情况看，矿床、矿点集中分布于宝音图—巴音杭盖隆起带上。

6.3.1 空间上的分布规律

在地质演化过程中，受区域构造运动的多次叠加及宝音图隆起形成的影响，本区形成了多组大小不等的构造裂隙，其中以北西向裂隙最发育，成为主要的导矿通道和容矿空间。区域内大面积的中酸性岩浆侵入活动中伴随热液活动，为元素活化、运移、成矿提供了很好的热源^[70]。当遇到含矿母岩时，可能萃取其中成矿元素使其富集，并集中形成热液型矿床。

根据《内蒙古自治区巴彦淖尔市特默特等五幅 1:5 万矿产地质调查成果报告》^[82]，宝音图隆起带上 16 处矿（化）点发育在古元古界宝音图群地层及后期多期次侵入岩中，总体呈北东向带状分布。其中，查干楚鲁含铜石英脉位于最南端，向北东依次为巴润舒含铜石英脉、霍恩格勒其格膏岩矿、伊很查汗萤石矿、伊很查汗稀土矿、图古日格金矿（化）点 3 处、包尔呼舒铜矿化点、包尔呼舒铜金矿化点、图古日格东矿矿点、图古日格含铜石英脉、准嘎顺南西含金铜石英脉、图古日格含铍伟晶岩、伊和花西铜矿化点、伊和花西锰矿化点。空间上处于宝音图隆起带多元素地球化学高背景场内。

乌珠尔扎格地区金矿化体均赋存于 F3 断裂带内，该断裂在研究区内长度为 1.40km，两端延伸出区外。断裂中常充填有含矿石英脉，断裂两侧普遍发育构造角砾岩、糜棱岩，断裂宽度在 150 米左右，是一条规模较大、具有一定延深的含矿断裂带。金矿化体是含矿热液运移上升并充填形成，断裂既是矿液运移的通道，又是矿液充填的场所，因此具有很好的找矿前景。

6.3.2 时间上的分布规律

根据特默特等五幅 1:5 万矿调资料^[82]，区域内各种矿产的形成时间主要集中在中元古代、古生代及中生代三个成矿时期。不同时期具有不同的成矿作用及其矿产类型。中

元古代形成的矿种主要有沉积变质型铁矿和岩浆型稀土矿；早古生代形成的矿种主要有岩浆型铬铁矿和镍钴铁矿；晚古生代形成的矿种有石英脉型金矿和铜矿、热液型铜金矿、热液充填型锰矿、伟晶岩型铍矿及裂隙-热液型萤石矿；中生代（晚白垩世）形成的矿种主要为石英脉型金矿和内陆蒸发型膏岩矿^[82]。

华力西期是内蒙古金矿主要成矿时期，发生了大规模岩浆—构造活动，境内与岩浆热液有关的金矿多数集中在华力西期，该类型金矿多表现为矿（化）体赋存在岩体内或地层与岩体的接触带中，矿体和近矿围岩具有强烈的热液蚀变现象。该类金矿化在全区范围内较为普遍，在华北陆块区、天山—兴蒙造山带均有分布，形成了巴音温都尔、白乃庙、巴音杭盖式金矿^[59]。巴音杭盖金矿找矿远景区位于中蒙边境，是古亚洲洋中由古元古代宝音图岩群组成的古地块，该区在中生代经历了濒太平洋活动大陆边缘构造发育阶段，形成了一批华力西期成矿的金矿床及金矿点，目前已知有图古日格、查干此老和巴音杭盖等热液型金矿床^[59]。

通过前文对乌珠尔扎格地区的研究，该区金矿化体具有以下特征：（1）金矿化体主要产于晚元古代片麻状花岗岩与宝音图群地层接触带中；（2）金矿化体严格受北西向断裂带控制；（3）赋矿岩性为糜棱岩化、泥化蚀变岩及含石英脉花岗质碎裂岩；（4）矿区内热液作用广泛发育，矿化体及其两侧尤为强烈。

研究区位于宝音图隆起，区域上划归为巴音杭盖金成矿远景区。根据上述对比分析及乌珠尔扎格矿区金矿化体特征，初步认为本区金矿成矿期主要与华力西期岩浆热液活动有着密切的联系，其热液来源主要为岩浆期后热液；矿质来源一部分来自岩浆，一部分来自地层。岩浆期后热液的广泛活动，使岩体及地层中金等成矿元素活化转移，与岩浆热液带来的矿质在次级构造及裂隙中富集成矿。

6.4 找矿方向

6.4.1 找矿标志

根据前文对地层、构造、岩浆岩、矿石特征及围岩等的分析，发现了它们均与成矿有很密切的关系，提出如下找矿标志：

1、岩性标志：研究区内晚元古代花岗岩与宝音图群地层的接触带及其附近的石英脉、糜棱岩带为找矿的有利地带。F3 断裂带中的褐黄、褐红色硅质脉和破碎蚀变岩，尤其是含炭质黑色断层泥和断层下盘含硫化物的蚀变硅化花岗岩是本区金矿标志层。断裂下盘的元古代侵入岩，为成矿提供部分矿源，是良好的岩浆岩成矿条件。

2、构造标志：研究区北部北西向的断裂 F3，为岩浆的活动及热液运移提供通道，是较好的容矿构造。其旁侧之次级断层及低序次构造为含矿热液提供储存空间，断裂蚀变带与岩体接触带及其附近地带也是成矿的有利部位。

3、围岩蚀变标志：围岩蚀变常见硅化、绢云母化、黄铁矿化、绿泥石化、高岭土化及碳酸盐化等，其中硅化和黄铁矿化与研究区金矿化密切相关。

6.4.2 找矿方向

根据乌珠尔扎格地区的地质特征、区域和地区地球化学特征及邻区伊很查干多金属矿区资料^[82]，结合对区内成矿有利条件和典型矿床特征的分析，总结出区内的找矿方向。

研究区金矿化体均赋存于 F3 断裂带内，该断裂在研究区内长度约为 1.40km，两端延伸出区外，断裂中常充填有含矿石英脉，断裂两侧普遍发育构造角砾岩、糜棱岩，断裂宽度约 150 米左右，是一条规模较大、具有一定延深的含矿断裂带。

1、研究区化探异常解释与查证情况

根据前文对 6 个化探异常的解释和评价，认为 AS-1 号异常、AS-2 号异常、AS-4 号异常可能是由于石英脉和地层内元素的局部富集或裂隙中含矿热液活动引起的；AS-5、AS-6 化探综合异常可能是由于岩性差异引起局部金、铅元素富集造成的。上述五个化探异常寻找金的潜力不大。

而 AS-3 号异常组分较复杂，Au 元素浓集中心明显，浓集中心延伸方向与 F3 断裂带及断裂带内石英脉展布方位吻合，位于该异常内西北部的 Au 异常呈三级浓度分带，东南部的 Au 元素异常呈六级浓度分带，异常浓集中心位于石英脉内部；As 元素的一个具有二级浓度分带的异常与 Au 元素套合较好，反映了两者具有较好的正相关性。

针对 AS-3 号异常的查证，垂直于 AS-3 号异常长轴方向（即 F3 断裂带走向）布置了 5 条 1:5 千地质、土壤综合剖面 T1、T2、T3、T4、T5（图 5.7），并施工了槽探和钻探工程。

在 T1 综合剖面 154-149 点位之间，地表岩性为晚元古代侵入岩与下元古界宝音图二段云母石英片岩接触带，即 F3 断裂带，Au、Pb、Ag、As、Cu、Mo 异常呈正相关，异常套合较好，推断该异常带主要由含矿化石英脉的 F3 断裂引起。地表见孔雀石化、黄铁矿化，经施工探槽 TC19-1 和钻孔 ZK19-1 验证，刻槽样 Au 品位最高为 1.04g/t（TC19-1H08），探槽内矿化体厚度约 5m；钻孔 119.45m-123.23m 见金矿化体，金最高含量为 0.60g/t（ZK19-1H20）。

T2 综合剖面地表多为河床冲积物，未见太好的异常。钻孔 ZK7-1 显示

203.30m-208.30m 连续 5m 出现金矿化体，金最高含量 1.74g/t (ZK19-1H07)。

T3 综合剖面 25-24 点位之间，Au、As、Sb 异常呈正相关，异常与地质异常套合较好，推断该处异常为含金硅质脉引起，经探槽 TC13 验证有金矿化体存在；TC13H05、TC13H08、TC13H09 金品位分别为 0.23 g/t、0.26 g/t、0.2 g/t，深部经 ZK0-1 钻孔验证，在 108.42m—109.42m 见金矿化体，金最高含量为 0.36g/t。

T4 综合剖面 61 点即 F₃ 断裂构造带，Au、Pb、As、Sb 元素略具异常呈正相关，各元素异常套合较好，推断该异常由含矿化硅质脉的 F₃ 断裂引起。硅质脉地表见孔雀石化、黄铁矿化。经施工探槽 TC8-1 和钻孔 ZK8-1 验证，刻槽样分析 Au 最高 0.1 g/t，探槽内矿化体厚度约为 4.7m；钻孔 52.75m-55.10m 出现金矿化体，最高含量 0.58g/t。

T5 综合剖面未见有意义的元素异常，F₃ 断裂构造带经过之处也未见高值。此处施工探槽 TC16 来控制验证断裂带，经刻槽采样分析 Au 含量 <0.05 g/t。

总体认为，AS-3 号异常前缘晕元素 Sb、Hg 发育，成矿元素 Au、Ag、Cu、Pb 含量较高，各元素异常皆相互套合，经查证后，认为该化探综合异常是由 F₃ 断裂带内的石英脉和破碎蚀变带造成的，具有一定的找矿潜力。

2、F₃ 断裂延伸及其含矿情况

F₃ 断裂北端延伸进入伊很查干矿区^[83]，该矿区内发现了 4 条金矿化带，其中 I 号金矿化带分布在伊很查干矿区西部近南北向断裂带 F₁ 附近，该断裂带与乌珠尔扎格金矿化体赋存的 F₃ 断裂蚀变带为同一条断裂构造带，具有较好的金矿找矿潜力。该断裂带发现多条矿脉，岩石硅化、褐铁矿化较好，局部见孔雀石化。硅质脉中捡块样 Au 品位一般在 0.11-2.60g/t；探槽 TC20 中连续刻槽样 H109 和 H110 的品位为 1.56g/t 和 1.44g/t，位于断裂下盘的破碎带中；TC16 中 H09 的金品位为 0.52g/t。围岩蚀变强烈，主要是高岭土化、绿泥石化、钾化等，矿脉顶板为绿泥片岩和二云石英片岩，见细小石英脉充填，一般含金较少；底板为破碎蚀变带，蚀变以高岭土化、硅化、钾化、褐铁矿化为主，往往含金较高。可见，伊很查干矿区 F₁ 断裂带中的硅质脉及其围岩破碎蚀变岩均含金，且该断裂带附近的化探异常显示，Au、Ag、Cu、Pb、W 等元素异常套合很好，异常值也较高^[83]。

乌珠尔扎格地区金矿化体是含矿热液运移上升并充填形成的，研究区东北部 F₃ 断裂既是矿液运移的通道，又是矿液充填的场所，该断裂带延伸位置及其发育的石英脉位置是寻找金矿的有利位置，具有很好的找矿前景。因此，乌珠尔扎格地区金的主要找矿方向应集中在东北区 F₃ 断裂带及其附近。

结 论

通过对乌珠尔扎格地区地质背景、成矿条件、地球化学特征及地球物理特征等方面的研究,笔者系统分析了前人的工作成果和研究区的矿化因素、成矿条件,并结合地球化学元素异常和矿石和围岩主微量稀土元素特征,利用 1:5000 地、化综合剖面等手段和槽探、钻探工程,对区内化探异常及重点成矿区进行了揭露与验证。并且和邻区金矿做了对比,结合矿区的地质特征、构造特征、控矿因素等方面的研究,得到的结论如下:

1、初步认为前人圈定的 6 处化探异常中,AS-1 号、AS-2 号、AS-4 号、AS-5、AS-6 异常是由石英脉和岩性差异引起的元素局部富集及裂隙中含矿热液活动造成的,其寻找金的潜力不大。AS-3 号异常前缘晕元素 Sb、Hg 发育,成矿元素 Au、Ag、Cu、Pb 含量较高,各元素异常套合较好,经查证,认为该化探异常是由 F3 断裂带内石英脉和破碎蚀变带造成的,经地表和深部工程验证,发现多条金矿化体,具有较好的找矿潜力。

2、在矿区东北角 F3 断裂带中发现 7 个呈带状分布的金矿化体,金矿化体类型为含金石英脉型和破碎蚀变岩型,矿化体呈脉状、透镜状,形态产状、空间位置严格受 F3 断裂带控制。含矿岩性主要为含石英脉花岗质碎裂岩和蚀变岩。

3、研究区构造角砾岩和片岩均表现为富钾贫钠;片岩具富硅铝、贫钙镁的特征,花岗岩具富碱的特征。含矿岩石、片岩和片麻状花岗岩的 REE 总含量均较高,且均具有轻稀土富集、重稀土亏损的特征。含矿岩石和片岩均富集大离子亲石元素 Rb、Ba、Sr、Pb,而相对亏损高场强元素 Ta、Nb、Y、Ti 等。片麻状花岗岩富集大离子亲石元素 U、Sr、Pb,而相对亏损高场强元素 Ti。

4、研究区晚元古代花岗岩与宝音图群地层的接触带及附近的石英脉及蚀变岩为找矿的有利岩性。F3 断裂中的硅质脉和蚀变岩,尤其是含炭质断层泥和断层下盘含硫化物蚀变硅化花岗岩是本区金矿标志层。F3 断裂为岩浆的活动及热液运移提供通道,是较好的容矿构造。围岩蚀变矿物组合常见硅化、绢云母化、黄铁矿化、绿泥石化、高岭土化及碳酸盐化等,其中硅化和黄铁矿化与研究区金矿化密切相关。

5、初步认为乌珠尔扎格金矿化与岩浆期后热液有关。金矿化体赋存于研究区东北部 F3 断裂带内,该断裂带既是矿液运移的通道,又是矿液充填的场所,具有很好的找矿前景。因此,乌珠尔扎格地区金的找矿方向应集中在东北区 F3 断裂带及其附近。

参考文献

- [1]郑明华. 我国金矿床类型的初步划分[J]. 成都地质学院学报, 1983, 1: 28-42
- [2]栾世伟, 陈尚迪, 曹殿春, 等. 金矿床地质及找矿方法[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 1987: 1-435
- [3]葛良胜, 邓军, 杨立强, 等. 中国金矿床: 基于成矿时空的分类探讨[J]. 地质找矿论丛, 2009, 24 (2): 91-100
- [4]Dill H G. The "chessboard" classification scheme of mineral deposit: mineralogy and geology from aluminum to zirconium [J]. Earth-Science Reviews, 2010, 100(1): 1-420
- [5]陈毓川, 李兆鼎, 毋瑞身, 等. 中国金矿床及其成矿规律[M]. 北京: 地质出版社, 2001: 1-461
- [6]韦永福. 金矿成矿理论研究若干进展[J]. 黄金地质科技, 1989(3): 1-7
- [7]谢荣举, 阳正熙. 绿岩带金矿及浅成热液金矿研究某些新进展[J]. 地质科技情报, 1988, 7(1): 64-70
- [8]Hodgson, C J. Patterns of mineralization; in Mineralization and Shear Zones, (ed.) J. T. Burnsall; Geological Association of Canada, Short Course Notes, 1989: Vol. 6, p. 51-88
- [9]沈保丰, 毛德宝. 中国绿岩带型金矿床类型和地质特征的.前寒武纪研究进展, 1997, 20(4): 1-12
- [10]Groves D I, Goldfarb R J, Gebre-Mariam M, et al. Orogenic gold deposits: A proposed classification in the context of their crustal distribution and relationship to other gold deposit types [J]. Ore Geology Reviews, 1998, 13 (1-5): 7-27
- [11]王义天, 毛景文, 李晓峰, 等. 与剪切带相关的金成矿作用[J]. 地学前缘, 2004, 11(2): 393-400
- [12]朱永峰. 克拉通和古生代造山带中的初性剪切带型金矿: 金矿成矿条件与成矿环境分析[J]. 矿床地质, 2005, 23(4): 509-519
- [13]王荣湖, 刘志远, 周乃风, 等. 含金剪切带型金矿床的成矿作用[J]. 地质与资源, 2007, 16(1): 16-22
- [14]路彦明, 张玉杰, 张栋, 等. 剪切带与金矿成矿研巧进展[J]. 黄金科学技术, 2008, 16(5): 1-6
- [15]胡斌, 刘挪莎, 蒋振华. 与初性剪切带有关的金矿床成矿物质来源探讨[J]. 西部探矿工程, 2011, 23(7): 103-105
- [16]Robert F, Poulsen K H, Dube B, et al. Gold deposits and their geological classification[C]. Proceedings of Exploration. 1997, 97: 209-220
- [17]Lindgren W. Mineral Deposits (4thEdition) . New York: McGraw Hill, 1933Geology Reviews, 2001, 18: 1-75
- [18]Kerrick R, Goldfarb R, Groves D, et al. The characteristics, origins and geodynamic settings of supergiant goldmetallogenic provinces[J]. Sci. China (Ser. D) , 2000, 43 (supp.): 1-68
- [19]Goldfarb R J, Groves D I and Gardoll S. Orogenic gold and geologic time: a globalsynthesis[J]. Or e Geology Reviews, 2001, 18: 1-75
- [20]陈衍景. 造山型矿床、成矿模式及找矿潜力[J]. 中国地质, 2006, 33 (6): 1181-1196
- [21]孙丰月, 金巍, 李碧乐等. 关于脉状热液金矿床成矿深度的思考[J]. 长春科技大学学报, 2000,

- 30 (金矿专辑): 27-30
- [22]毛景文. 西秦岭地区造山型与卡林型金矿床[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2001, 20 (1): 13
- [23]丰成友, 张德全, 李大新, 等. 青海东昆仑造山型金矿硫、铅同位素地球化学[J]. 地球学报, 2003, 24 (6): 593-598
- [24]武广, 孙丰月, 朱群, 等. 上黑龙江盆地金矿床地质特征及成因探讨[J]. 矿床地质, 2006, 25 (3): 215-230
- [25]李碧乐, 沈鑫, 陈广俊, 杨延乾, 李永胜. 青海东昆仑阿斯哈金矿 I 号脉成矿流体地球化学特征和矿床成因[J]. 吉林大学学报 (地球科学版), 2012, 42 (6): 1676-1687
- [26]胡安新. 内蒙古乌拉特中旗图古日格金矿床矿化富集规律研究[D]. 长春: 吉林大学硕士学位论文, 2014, 1-87
- [27]Xiao W J, Windley B F, Huang B C, et al. End-Pennian to mid-Triassic termination of the accretionary processes of the southern Altaids: implications for the geodynamic evolution, Phanerozoic continental growth, and metallogeny of Central Asia [J]. International Journal of Earth Sciences, 2009, 98(6): 1189-1217
- [28]李双林, 欧阳自远. 兴蒙造山带及邻区的构造格局与构造演化[J]. 海洋地质与第四纪地质, 1998, 18(3): 45-54
- [29]付乐乐. 华北克拉通北缘赤峰-朝阳地区中生代构造岩浆演化与金成矿[D]. 武汉: 中国地质大学 (武汉), 2012
- [30]Jahn B, Wu F, Chen B. Massive granitoid generation in Central Asia: Nd isotope evidence and implication for continental growth in the Phanerozoic [J]. Episodes, 2000, 23(2): 82-92
- [31]Jahn B. The Central Asian Orogenic Belt and growth of the continental crust in the Phanerozoic [J]. Geological Society, London, Special Publications, 2004, 226(1): 73-100
- [32]Li J Y. Permian geodynamic setting of Northeast China and adjacent regions: closure of the Paleo-Asian Ocean and subduction of the Paleo-Pacific Plate [J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2006, 26(3): 207-224
- [33]Sengor A M C, Natalin B A, Burtman V S. Evolution of the Altaid tectonic collage and Palaeozoic crustal growth in Eurasia [J]. Nature, 1993, 364: 299-307
- [34]Liu W, Zhang J, Sun T, et al. Application of apatite U-Pb and fission-track double dating to determine the preservation potential of magnetite—apatite deposit in the Luzong and Ningwu volcanic basins, eastern China[J]. Journal of Geochemical Exploration, 2014, 138: 22-32
- [35]Windley B F, Alexeiev D, XJao W, et al. Tectonic models for accretion of the Central Asian Orogenic Belt[J]. Journal of the Geological Society, 2007, 164(1): 31-47
- [36]陈衍景, 崔明国, 蒋少涌. 华北大陆边缘造山过程与成矿研巧的重要进展和问题[J]. 岩石学报, 2009, 25(11): 2695-2726
- [37]Miao L C, Fan W M, Liu D Y, et al. Geochronology and geochemistry of the Hegenshan ophiolitic complex: implications for late-stage tectonice volution of the Inner Mongolia-Daxinganling orogenic belt[J]. China, 2008, 32: 348-370

- [38]Xiao W, Windky B F, Hao J, et al. Accretion leading to collision and the Permian Solonker suture, Inner Mongolia, China: termination of the central Asian orogenic belt [J]. *Tectonics*, 2003, 22(6)
- [39]Sengor A M C, Natalin B A. Paleotectonics of Asia: fragments of a synthesis [J]. In: Yin, A., Harrison, M. (Eds.), *The Tectonic Evolution of Asia*. Cambridge University Press, Cambridge, 1996: 486-640
- [40]李朋武, 高锐, 管巧, 等. 内蒙古中部索伦-林西缝合带封闭时代的古地磁分析[J]. *吉林大学学报: 地球科学版*, 2006, 36(5): 744-758
- [41]Zhang S H, Zhao Y U E, Song B, et al. Carboniferous granitic plutons from the northern margin of the North China block: implications for a late Palaeozoic active continental margin [J]. *Journal of the Geological Society*, 2007, 164(2): 451-463
- [42]Chen B, Jahn B M, Wilde S, et al. Two contrasting Paleozoic magmatic belts in northern Inner Mongolia, China: petrogenesis and tectonic implications [J]. *Tectonophysics*, 2000, 328(1): 157-182
- [43]尚庆华. 北方造山带内蒙古中, 东部地区二叠纪放射虫的发现及意义[J]. *科学通报*, 2004, 49(24): 2574-2579
- [44]徐备, 赵盼, 鲍庆中, 等. 兴蒙造山带前中生代构造单元划分初探[J]. *岩石学报*, 2014, 30(7): 1841-1857
- [45]张晓晖, 翟明国. 华北北部古生代大陆地壳增生过程中的岩浆作用与成矿效应[J]. *岩石学报*, 2010 (5): 1329-1341
- [46]孙德有, 吴福元, 李惠民, 等. 小兴安岭西北部造山后 A 型花岗岩的时代及与索伦山-贺根山-扎赉特碰撞拼合带东延的关系[J]. *科学通报*, 2000, 45(20): 2217-2222
- [47]邵济安, 唐克东, 何国巧. 内蒙古早二叠世构造古地理的再造[J]. *岩石学报*, 2014, 30(7): 1858-1866
- [48]唐克东. 中朝板块北侧褶皱带构造演化及成矿规律[M]. 北京: 北京大学出版社, 1992
- [49]张义, 聂凤军, 孙彬彬, 等. 内蒙古中东部浅覆盖区化探岩屑测量方法研究及靶区优选应用[J]. *中国地质*, 2005, 04: 172-181
- [50]Robbins D A. Applied geology in the discovery of the Spokane Mountain uranium deposit, Washington [J]. 1978, 73(8): 1523-1538
- [51]Boyle R W. Geochemical methods for the discovery of blind mineral deposits [J]. 1982, 65(844): 123-142
- [52]奚小环, 李敏. 中国区域化探若干基本问题研究: 1999-2009[J]. *中国地质*. 2012 (02) 267-282.
- [53]刘琛. 内蒙古西山湾羊场银矿床地球化学异常特征及找矿评价[D]. 西安: 长安大学硕士学位论文. 2014: 1-72
- [54]刘崇民. 金属矿床原生晕研究进展[J]. *地质学报*, 2006, 80(10): 1528-1537
- [55]李文国, 李庆富, 姜万德等. 内蒙古自治区岩石地层[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1996
- [56]邵济安. 中朝板块北缘中段地壳演化[M]. 北京大学出版社, 1991
- [57]胡晓, 许传诗, 牛树银. 华北地台北缘早古生代大陆边缘演化[M]. 北京: 北京大学出版社, 1990
- [58]杨锐, 张善明, 冯置, 等. 内蒙古宝音图隆起区成矿地质特征及找矿潜力分析[J]. *地质与资源*,

- 2012,21(4): 341-349
- [59]张彤, 许立权, 赵静, 等. 内蒙古自治区金矿资源潜力分析[J]. 地质学刊, 2015, 39(3):404-414
- [60]内蒙古地质矿产局. 内蒙古自治区区域地质志[M]. 北京: 地质出版社, 1991
- [61]潘桂棠, 肖庆辉, 陆松年, 等. 中国大地构造单元划分[J]. 中国地质, 2009, 36 (1) :1-28
- [62]内蒙古自治区第一地质矿产勘查开发院. 内蒙古自治区巴彦淖尔市准苏海等四幅 1:5 万区域矿产地质调查成果报告[M]. 内部资料, 2008
- [63]伦知颖, 程志中, 严光生, 等. 中国不同景观区水系沉积物中 39 种元素的背景值[J]. 地学前缘, 2015, 22(5):226-230
- [64]Wedepohl. K. H. Geochemie[J]. Earth-Science Reviews. 1967(3)
- [65]李尚林. 内蒙古乌拉特中旗乌和日图金矿地质特征[J]. 矿床地质, 2010, 29:959-960
- [66]马娟. 内蒙古特颇格日图超基性岩特征及成矿潜力研究[D]. 成都: 成都理工大学, 2010
- [67]中国冶金地质总局第三地质勘查院. 1: 25000 岩屑地球化学测量报告[M]. 内部资料, 2007
- [68]DZ/T 0011—2015, 地球化学普查规范 (1:50000) [S] . 北京: 地质出版社, 2015
- [69]内蒙古自治区第二地质矿产勘查开发院. 内蒙古乌拉特中旗乌珠尔扎格金铜多金属矿预查报告 [M]. 内部资料, 2013
- [70]内蒙古自治区第二地质矿产勘查开发院. 内蒙古自治区乌拉特中旗乌珠尔扎格金多金属矿普查报告[M]. 内部资料, 2018
- [71]Wu F Y, Sun D Y, Li H M, et al. The nature of basement beneath the Songliao Basin in NE China:Geochemical and isotopic constraints[J]. Physics and Chemistry of the Earth, 2001, 26(9~10): 793~803
- [72]Sun, S.S, and Mcdonough, W.F. Chemical and Isotopic Systematics of Oceanic Basalts: Implications for Mantle Composition and Processes [J]. Geological Society of London Special Publications, 1989, 42: 313-345
- [73]孙立新, 赵凤清, 王惠初等. 内蒙古狼山地区宝音图地块变质基底的锆石 U-Pb 年龄及构造意义 [J]. 地质学报, 2013, V87(2): 197-207
- [74]姚凤良, 孙丰月. 矿床学教程[M]. 北京: 地质出版社, 2006, 1-254
- [75]徐鹤. 内蒙古乌拉特中旗图古日格金及铜镍硫化物矿床地质特征及成矿模式研究[D]. 长春: 吉林大学硕士学位论文, 2017, 1-105
- [76]翟裕生, 林新多. 矿田构造学[M]. 北京: 地质出版社, 1993, 1-210
- [77]郭建, 栾怀中, 周兴涛. 内蒙古乌拉特中旗查干此老金矿床地质特征及成因[J]. 山东国土资源, 2017, V33(7):31-36
- [78]丁成武. 内蒙古图古日格金矿地质特征与成因及其区域成矿意义研究[D]. 武汉: 中国地质大学 (武汉) 博士学位论文, 2016, 1-159
- [79]王英德. 内蒙古乌拉特中旗图古日格一带金矿成矿作用研究[D]. 长春: 吉林大学博士学位论文, 2016, 1-164

- [80]荣丹文, 张劼, 荣晓伟. 内蒙古中部地区中-新元古代黑色岩系中的金矿床及找矿远景[J]. 山东国土资源, 2014, 30(3) : 51-55
- [81]山东省地矿工程勘察院. 内蒙古自治区乌拉特中旗查干此老矿区岩金矿生产详查报告[M]. 内部资料, 2013
- [82]核工业二〇八大队. 内蒙古自治区巴彦淖尔市特默特等五幅 1:5 万矿产地质调查成果报告[M]. 内部资料, 2009
- [83]内蒙古第二地质矿产勘查开发有限责任公司. 内蒙古自治区乌拉特中旗伊很查干多金属矿普查工作总结[M]. 内部资料, 2016

攻读学位期间取得的研究成果

一、参加的科研项目

- 1、《内蒙古自治区乌拉特中旗西山湾羊场银多金属矿普查》，参与者，2015 年 9 月-2017 年 4 月，原始资料整理，地质图件编制等。
- 2、《内蒙古自治区乌拉特中旗乌珠尔扎格金多金属矿普查》，主要参与者，2016 年 4 月-2018 年 3 月，野外钻孔编录及采样，原始资料整理，地质图件编制，参与成果报告编写等。
- 3、《内蒙古自治区额济纳旗呼和特和等三幅 1：5 万区域矿产地质调查》，主要参与者，2016 年 4 月-2018 年 3 月，野外地质填图、剖面测制及路线地质调查，原始资料整理，地质图件编制等。

二、发表论文

- [1]Ming Kang, Ye Yuan, Changcheng Yue, Chao Gao. Fluid inclusion and isotope characteristics of the Xishanwanyangchang silver polymetallic deposit, Inner Mongolia, China[J]. Geological Journal.2018; 1-16
- [2]康明, 岳长成, 刘孝峰, 陈宇, 高超, 原烨. 内蒙古渣尔泰地区中生代火山岩地球化学特征及构造环境分析[J]. 岩石学报, 2017, 33 (06) : 1686-1703

致 谢

时光飞逝，岁月如梭，三年的硕士研究生求学生涯已经接近尾声。回想在长安大学求学和科研的7年时光，我感触颇多。在这期间，我不仅学到了专业知识，开阔了视野，同时在为人处世方面也收获颇丰。而这一切都离不开身边的老师和同学对自己的指导和帮助，在此向帮助过我的老师和同学们表示由衷的感谢。

首先要感谢我的导师康明教授，感谢康老师在这三年中对自己学习上的谆谆教导以及生活中无微不至的关怀。康明老师渊博的专业学识、严谨的治学态度、精益求精的工作作风、诲人不倦的高尚师德和平易近人的人格魅力深深感染了我，并在我未来的人生道路中树立了榜样，指明了前进的方向。本次论文从选题到完成，都是在康明老师的悉心指导下完成的，论文倾注了康老师大量的心血。在此，谨向康老师表示崇高的敬意和衷心的感谢！

其次要感谢本人所在工作单位内蒙古自治区第二地质矿产勘查开发院郝通顺院长、张华全总工程师、梁永部长对本次论文的大力支持；同时感谢项目组王海玉经理以及胡鹏杰、高志栋、白楠楠等同事的协助，他们在野外地质调查和室内资料整理中给予我很多指导和帮助。特别感谢董青松博士对论文的指导以及在样品测试过程中的帮助。

论文的完成同样少不了身边同学、朋友们的帮助，感谢师门中岳长成和原烨同学在本次论文中的帮助，同时感谢我的舍友王晓青、田润青和谭磊，他们为我的论文完成创造了良好的生活环境。我们在知识上互相学习进步，在生活上互相关心帮助。

同时感谢各位评阅老师和评委专家对论文专业细致的点评及宝贵的建议和意见。

最后，我要感谢我的家人，他们不仅在生活上给我关爱，更在学业上给予我积极的支持和鼓励，他们的关心和支持永远是我奋斗的动力。在今后的日子里，我会加倍努力学习和工作，不辜负父母对我的殷切期望。